제 안 요 청 서

[2026년 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축 사업]

2026. 2.

담 당	부 서 명	성 명	전 화
사업총괄	AI정보혁신총괄팀	채수일(팀장)	042-869-6700
사 업	AI정보혁신총괄팀	김종서/김지윤	042-869-6072/6076
계 약	구매자산팀	장범진	042-869-6232

한국연구재단
National Research Foundation of Korea

이 자료는 한국연구재단 제안서 작성 이외의 목적으로 복제, 전달 및 사용을 금함

목 차

1. 사업 개요 ····· 1
   가. 추진배경 및 목적 ····· 1
   나. 추진내용 ····· 1
   다. 기대효과 ····· 2
   라. 정보화현황 ····· 2

2. 사업 추진방안 ····· 3
   가. 추진목표 ····· 3
   나. 추진체계 ····· 6
   다. 추진일정 ····· 7

3. 제안요청 내용 ····· 8
   가. 제안요청 개요 ····· 8
   나. 주요 사업 내용 ····· 8
   다. 상세 요구사항 ····· 10
   라. 정보기술아키텍쳐 적용방안 ····· 81
   마. 보안 준수사항 ····· 86
   바. 개인정보처리 준수사항 ····· 102

4. 제안서 작성사항 ····· 110
   가. 제안서의 효력 ····· 110
   나. 제안서 작성지침 및 유의사항 ····· 110
   다. 제안서 목차 ····· 111
   라. 세부 작성지침 ····· 112

5. 제안 안내사항 ····· 114
   가. 입찰방식 ····· 114
   나. 제안서 평가 방법 ····· 115
   다. 계약조건 ····· 119
   라. 제출서류 ····· 121
   마. 제안서 제출 일정 및 방법 ····· 121
   바. 유의사항 ····· 121
   사. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 ····· 123
   아. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서 ····· 124
   자. 문의 ····· 126

첨부서식 ····· 127

1. 사업 개요

가. 추진 배경 및 목적

❑ AI 전환 시대를 맞아, **한국연구재단(NRF)의 비전 및 경영 목표 달성을 위해서는 "AI 3대 강국 도약"에 부응하는 지속 가능하고 성공적인 AI 전환 및 내재화 추진이 필요**

※ **(국정과제 20)** AI 3대 강국 도약을 위한 AI 고속도로 추진 / **(국정과제 21)** 세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현

❑ NRF AI 전환 추진 전략의 단계적 이행을 통해, **기존 레거시 정보서비스 및 업무 환경을 "생성형 AI 기반 지능형 R&D 관리 및 행정"이 가능한 환경으로 전환·가속화**

○ R&D 전주기 프로세스 및 행정 업무 전반에 재단 보유 데이터와 생성형 AI 기술을 활용하여 **고품질의 AI 기반 연구지원 정보서비스를 연구 현장 및 연구 행정 현장에 확대**

[생성형 AI 연구지원 정보서비스 구축 추진 방향]

생성형 AI 도입기 (2025년)	생성형 AI 성장기 (2026년~2027년)	생성형 AI 성숙기 (2028년~)
✦ 생성형 AI 플랫폼 구축 ✦ 내·외부 시범 서비스 개발 - 규정 챗봇, 스마트 게시판, 평가 의견 검증 등	✦ 자체 LLM 및 상용 LLM 활용 체계 개선·고도화 ✦ AI 연구지원 정보서비스 추가 개발	✦ 자체 LLM 및 상용 LLM 활용 체계 활성화·안정화 ✦ AI 연구지원 정보서비스 확대 적용

나. 추진 내용

❑ 사 업 명 : **2026년 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축**

❑ 사업기간 : **계약일로부터 450일(15개월)**

❑ 사업예산 : **1,984,160,000원(부가세 포함)**

※「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」의 대가 산정 기준에 따름

❑ 평가방법 : 조달평가

❑ 계약방법 : 제한경쟁입찰 및 협상에 의한 계약체결

다. 기대효과

- ❑ 연구관리 전주기에 걸친 AX 전략을 이행하여 연구지원의 지능화·효율화를 촉진하고, AI시대를 선도하는 R&D 관리 및 행정 혁신기관으로 도약
- ❑ AI 활용으로 조직의 역량을 높이고, 'AI 3대 강국 도약' 등 정부 국정과제 목표 달성에 기여하여 "NRF 핵심가치" 확립

라. 정보화 현황

❑ 유관 서비스 현황

구분	정보시스템 명	
연구사업 관리 (10)	연구사업통합지원시스템(e-R&D)	연구사업 수행 과제 관리 업무 지원
	BK21플러스종합정보시스템	4단계 BK21 사업 전주기 사업관리 시스템
	전문경력인사초빙활용지원 사업관리	전문경력인사 초빙활용지원사업 관리 및 활용에 대한 시스템
	전문대재정지원사업 정보시스템	전문대학 재정지원사업의 효율적 업무수행 및 성과관리 지원
	대학재정지원사업통합정보 시스템(Uniall)	각각 운영되는 대학 재정지원사업 정보시스템에 대한 통합 관리·운영·수행을 지원
	LINC사업 종합 성과관리 시스템	산학협력 선도대학(LINC)육성사업의 효율적인 업무수행을 지원하는 시스템을 구축하여 사업의 성과관리 및 확산 지원
	기초학문자료센터(KRM)	인문, 사회과학 기초학문분야 연구 주요 학술활동결과물 DB구축
	산학협력종합지원센터(UICC)	대학의 산학협력을 위한 각종 정보 공유 및 정책 수립에 활용
	인문사회 융합인재 양성사업(HUSS)	해당 사업의 대국민 성과확산을 위한 소통 플랫폼
	인문한국지원사업관리시스템	인문학연구소를 육성하기 위한 인문한국지원사업에 대한 성과정보(성과DB) 및 성과 홍보를 체계적으로 관리하고자 함
연구기반 정보 (12)	한국연구자정보(KRI)	연구자 인명정보 관리, 대학 및 기관 연구자들의 연구업적정보를 공유 및 활용
	한국학술지인용색인(KCI)	학회, 기관 및 연구자들에게 학술지, 논문, 참고문헌 자료 및 인용지수 정보를 제공
	온라인 논문투고 심사 시스템(JAMS)	학회에서 발행하는 학술지 논문의 온라인 투고 및 심사, 전자원문 발행까지의 전 과정 지원
	조사데이터분석시스템(KRD)	각종 실태조사 및 성과데이터 통합 및 데이터를 분석 제공 서비스
	기획마루	전문가 기술수요조사, 국민아이디어 제안 등 수요자중심의 기획지원
	해외학위조회지원시스템	해외학위 조회 접수, 조회, 결과, 관리 등에 대한 지원 서비스
	외국박사학위종합시스템	외국의 대학에서 박사학위를 받은 자의 신고 및 외국 학교의 학위과정에 대한 학위신고 서비스
	외국교육기관 및 외국인학교종합안내	외국교육기관 및 외국인학교에 관련한정보공시를제공하는 서비스
	범부처 연구비통합관리시스템 (Ezbrao)	R&D 수행부처(12개 부처 15개 전문기관) 통합 연구비통합관리시스템
	연구비집행통합모니터링	연구비 집행 부정사례 모니터링 등
	디지털 플랫폼 시스템	연구정보·데이터를 연결하여 분석하고 다양한 핵심서비스(평가자 추천, 유사 중복과제 분석, 연구자 네트워크 분석, 과제 분석)를 제공하여 새로운 연구개발 가치 창출 및 공유·확산 시스템
대외홍보 (6)	한국연구재단홈페이지	재단의 사업 안내 및 사업공고, 사업 관련 자료 게시 및 각종 관련 정보 제공
	해외주재사무소 홈페이지	재단의 해외주재사무소 홈페이지

구분	정보시스템 명	
	금요일의과학터치	금요일에 과학터치 사업의 강연안내 및 강연 VOD 제공 등 온라인 서비스 제공
	원자력진흥위원회	원자력진흥위회의 주요 정책 결정과 활동 사항에 대한 대국민 소통 활동을 제공하고자 함
	연구윤리정보포털(CRE)	연구윤리 정보제공의 안정성을 확보하고 연구부정행위 제보 등 연구윤리 정보제공 및 인식확산 활동을 지원하기 위함
	한계도전전략센터 홈페이지	한계도전 R&D 프로젝트 사업소개 및 책임PM 연구활동 공개
경영기반 (4)	내부포탈	내부 업무지원을 위한 포탈시스템(기타 연계 업무 솔루션 포함)
	그룹웨어	연구사업지원·관리 등 전자문서 행정업무 효율화 지원
	e-감사시스템	공공감사에 관한 법률 제36조에 따른 감사정보시스템 운영
	차세대 경영관리시스템(ERP)	한국연구재단 경영관리시스템(ERP)으로 효율적인 업무환경 제공
기타 (2)	정보서비스관리시스템(ITON)	내부 정보서비스관리시스템
	통합코드관리시스템	내부 통합코드관리시스템

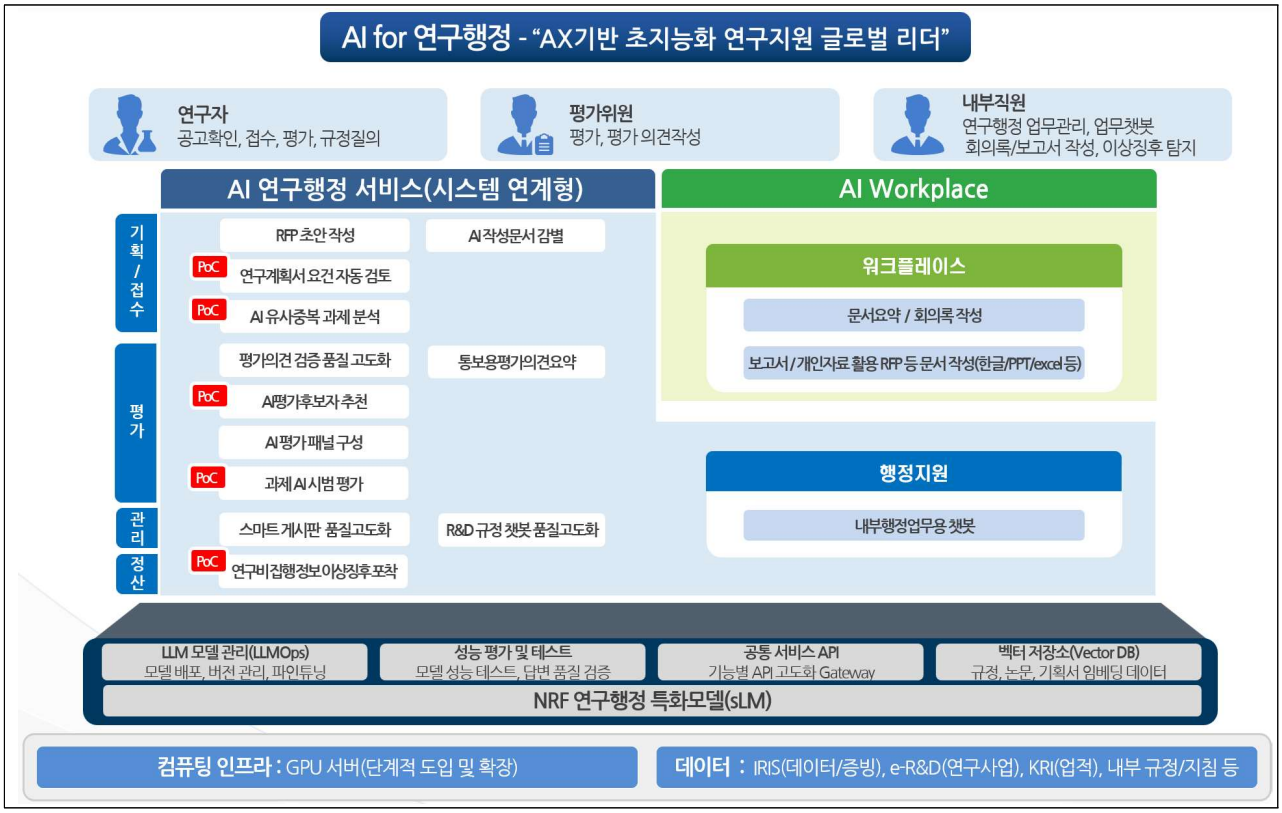
❑ HW/SW 구성현황 및 구성도

입찰참가 사업자의 요청이 있는 경우 방문하여 열람 가능 ※「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」의 제안요청서 보안사항 등에 따름

2. 사업 추진 방안

가. 추진목표

[목표 서비스 개념도]



❑ (핵심과제 1) 전사적 데이터 통합·활용·관리 체계 구축

❑ (핵심과제 2) NRF 연구행정 AI 특화모델(sLLM) 개발

❑ (핵심과제 3) 정보시스템 연계형 AI 연구행정 업무서비스 구축

❑ (핵심과제 4) 개인·다목적형 AI workplace 구축

❑ (핵심과제 5) '25년 구축 AI 플랫폼 및 업무서비스 고도화·활용 확대

[AI 세부 업무서비스 구축 대상]

구분	업무 서비스명
기획/접수	✦ RFP초안작성 ✦ AI작성문서감별 ✦ **(PoC 및 구축) 요건자동검토, 유사중복과제분석**
평가/선정	✦ 평가의견검증 품질고도화 ✦ 평가패널구성 ✦ 통보용 평가의견요약 ✦ **(PoC · 구축) 평가후보자추천** ✦ **(PoC · 시범구축) 과제 AI 시범평가**
집행/정산	✦ **(PoC 및 구축) 연구비집행이상징후탐지**
관리	✦ 스마트게시판 품질고도화 ✦ R&D규정챗봇 품질고도화 ✦ 내부행정업무용챗봇
AI workplace	✦ AI workplace 플랫폼 ✦ 회의록 작성 ✦ 문서 요약/문서 작성(HWPX/PPT/excel 등)

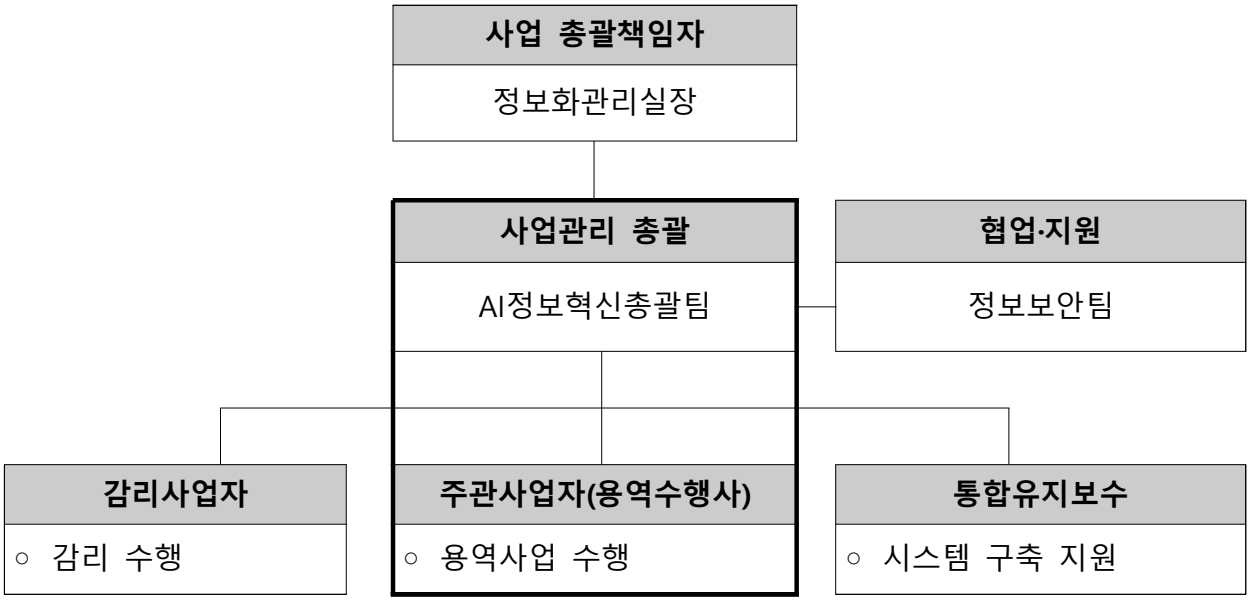
- 이하 여백 -

[※ AI 업무서비스 정의 ※]

서비스명		정의
기획	RFP 초안 작성	사업 및 과제 기획 시 도출된 사전기획보고서 등의 자료를 활용하여 연구목적, 필요성, 주요연구내용, 기대성과 등이 포함된 RFP 초안 작성 서비스
접수	연구계획서 요건 자동 검토	접수된 연구계획서 및 증빙서류를 대상으로, 필수 서류의 적정성과 사업별 공고에 명시된 신청 자격의 부합 여부를 분석하여 결과를 제공하는 서비스
	AI 작성 문서 감별	과제 접수 시 제출된 연구계획서의 텍스트 패턴과 문맥을 분석하여 생성형 AI를 이용하여 연구계획서를 작성했는지 여부를 분석·제공하는 서비스
	유사중복 과제분석	신청된 연구계획서와 재단이 보유한 연구계획서의 비교·분석을 통해 유사·중복성을 판별하여 결과를 제공하는 서비스
평가	평가의견 검증	평가위원이 작성한 평가 의견의 오탈자·비문·금칙어 식별·교정 및 오기재 평가의견을 분석하여 재검토를 위한 사유를 제공하는 평가의견 검증 서비스
	평가후보자 추천	평가패널(분과)에 할당된 소관 과제를 평가할 최적의 평가위원 후보자를 자동으로 추천하는 서비스
	평가패널 구성	접수된 연구계획서의 내용(과제명, 연구분야, 연구목표 등)을 분석하여 심사를 위한 적정 규모로 유사 과제들을 묶는(패널 구성) 서비스
	과제 AI 시범 평가	AI 모델을 활용하여 연구계획서를 분석하고 사업별 평가지표에 근거한 평가점수 산출 및 평가위원의 평가 결과와의 정합성을 검증하는 시범 평가 서비스
	선정통보용 평가의견 요약	다수의 평가위원이 개별적으로 작성한 평가 의견을 취합하여 주요 내용을 중심으로 요약(종합의견 형태)하는 서비스
관리	스마트 게시판 구축	사업질의응답 게시판의 질문에 대해 R&D 규정 및 과거 질의답변(Q&A) 자료 등을 분석하여 답변 초안을 생성하는 서비스
	R&D 규정 챗봇	R&D 법령, 지침, 매뉴얼 등을 학습하여 질의에 답변해 주는 챗봇 서비스
정산	연구비 집행 정보 이상징후 포착 AI 연계	연구비 집행 정보 이상징후 포착 규칙(Rule) 및 규정 등을 학습하여 이상징후 판단 및 사유, 근거 등의 정보를 제공하는 서비스
관리	내부행정 업무용 챗봇	인사, 예산 등 내부 행정업무와 관련된 규정을 학습하여 질의에 대해 답변해 주는 챗봇 서비스
AI work place	AI workplace 플랫폼	표준화 정보서비스 구현이 어려운 업무에 대해, LLM 및 프롬프트 기반의 개인·다목적형 AI 활용 업무 공간 플랫폼
	회의록 작성	음성 회의자료(녹음파일)를 텍스트로 자동 변환(STT)하여 전체 텍스트와 회의 내용을 정리한 요약 텍스트로 제공하는 서비스
	문서 요약/ 문서 작성	사용자가 업로드한 다양한 문서, 텍스트 등을 분석하여 문서 요약 및 요구하는 문서(HWPX/PPT/excel 등) 및 데이터(표/그래프 등)를 생성하는 서비스

나. 추진체계

❑ 추진체계도



❑ 조직별 역할

구분	주요 역할
정보화관리실장	• 사업 총괄
AI정보혁신총괄팀	• 사업관리 / 감독 • 업무분석 / 사업수행 관련 의사결정 및 협의·조정 • 정보시스템(e-R&D, KRI, KCI 등) 연계·활용 및 인프라 지원
정보보안팀	• 사업추진 관련 보안성 검토·지원
주관사업자 (용역수행사)	**• 5개 핵심과제 동시 수행 및 관리를 위한 사업총괄** **- 핵심과제 진척도 관리 및 납기 준수** **• 업무분석 및 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축(핵심과제 1~5)** **• 사업수행 및 진행상황 보고 등**
통합유지보수수행사	• 정보시스템 구축 및 서비스 구동 등 기술 지원
감리사업자	• 생성형 AI 연구지원 정보서비스 구축 사업 감리 • 생성형 AI 연구지원 정보서비스 구축 단계별 산출물 검토 등

다. 추진일정

❑ 추진일정표(계약일로부터 15개월)

주요내용		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
계약 및 보고회		계약/착수							중간							최종
(핵심과제 1) 데이터 통합·활용·관리 체계 구축	정보시스템 및 데이터 아키텍처 현황 분석															
	통합DB 설계															
	통합DB 구축		**AI 데이터 / 통합 DB 구축**													
SW설치 및 개발환경 구성																
(핵심과제 2) NRF 연구행정 AI 특화모델(sLLM) 개발			요구정의	설계		**모델구축**				테스트		안정화				
(핵심과제 3) 정보시스템 연계형 AI 연구행정 업무서비스 구축	(기획) RFP 초안 작성	요구정의	설계	구현 테스트	**오픈**		안정화									
	(관리) 내부행정업무용 챗봇															
	(접수) AI 작성 문서 감별	요구정의	설계	구현	테스트	**오픈**	안정화									
	(평가) 선정통보용평가의견 요약															
	(평가) 평가패널 구성															
	(접수) 연구계획서 요건 자동 검토	요구정의	설계	구현 (PoC)			테스트 및 검증 (PoC)		추가 요구 정의	설계	구현		테스트	**오픈**	안정화	
	(접수) 유사중복 과제분석															
	(평가) 평가후보자 추천															
	(평가) 과제 AI시범 평가															
	(집행) 연구비 집행 정보 이상징후 포착 AI 연계															
(핵심과제 4) AI workplace 구축	AI workplace 플랫폼	요구정의	설계	구현 테스트	**오픈**		안정화									
	회의록 작성															
	문서요약/문서작성															
(핵심과제 5) '25년 구축 생성형 AI 플랫폼 및 업무서비스* 고도화 * 평가의견검증, 스마트게시판, 규정챗봇 등			요구정의	설계	구현		안정화									
전체 시스템 안정화																

※ 시급성을 감안하여 오픈 일정을 최대한 단축하고, 세부 추진 일정은 사업기간 범위 내에서 제안업체가 구체화하여 제안하여야 함

3. 제안요청 내용

가. 제안요청 개요

❑ 본 사업은 한국연구재단의 생성형 AI기반 연구지원 정보서비스를 구축하는 사업임

< 사업 개요 >
○ **사 업 명 : 2026년 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축**
○ 사업기간 : 계약일로부터 450일(15개월)
○ 사업금액 : 19.86억원(부가세 포함)

❑ 제안업체는 사업목표와 대상업무를 고려하여 최적의 수행 방안을 제시하여야 하며, 제안하는 모든 부문에 대해 포괄적 책임을 져야 함

❑ 제안요청서에 기술하지 않았으나, 본 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안범위에 포함하여 제안하여야 함

나. 주요 사업 내용

❑ **(핵심과제 1) 전사적 데이터 통합·활용·관리 체계 구축**

※ 개별적으로 운영·관리되는 정보시스템의 데이터 중, AI 전환과 관련된 데이터를 분석·선별하고 통합하여 연계·활용할 수 있는 체계 구축

○ 현행 데이터 아키텍처, 재단사용 내·외부 정보시스템(IRIS 포함) 및 개인·부서 보유 활용 가능 데이터를 종합적으로 조사·분석·진단

○ 데이터 통합 및 연계가 가능하도록 데이터 표준 및 구조 설계

↳ 정형 및 비정형으로 통합·구축하기 위한 실질적 설계

○ 데이터 품질관리 및 거버넌스 체계 수립

○ 최적의 연계 방법과 지속적인 현행화 방안 제시 및 DB 이관·구축

↳ AI 업무서비스용 DB는 구분하여 설계·이관·구축

❑ **(핵심과제 2) NRF 연구행정 AI 특화모델(sLLM) 개발**

○ 생성형 AI 언어모델에 연구행정 관련 데이터를 추가 학습(파인튜닝)하여 연구행정 특화 AI 언어모델 개발 및 업무서비스에 활용

❑ **(핵심과제 3) 정보시스템 연계형 AI 연구행정 업무서비스 구축**

○ (기획) RFP 초안 작성 지원 서비스 구축

○ (접수) 연구계획서 요건 자동 검토 서비스 PoC 및 구축

○ (접수) AI 작성 문서 감별 서비스 구축

ㅇ (접수) 유사중복 과제분석 서비스 PoC 및 구축
ㅇ (평가) 평가후보자 추천 서비스 PoC 및 구축
ㅇ (평가) 평가패널 구성 서비스 구축
ㅇ (평가) 과제 AI 시범 평가 서비스 PoC 및 구축
ㅇ (평가) 선정통보용 평가의견 요약 서비스 구축
ㅇ (정산) 연구비 집행 정보 이상징후 포착 AI 연계 PoC 및 구축
ㅇ (관리) 내부행정 업무용 챗봇 구축

❑ **(핵심과제 4) 개인·다목적형 AI workplace 구축**

ㅇ 개인·다목적 용도의 AI Workplace 플랫폼(AI 활용 업무공간) 구축
ㅇ 회의록 작성, 문서 요약, 문서 작성 등 주요 업무기능 구현 및 개인화 대시보드 등 편의성 기반의 통합 인터페이스 제공

❑ **(핵심과제 5) '25년 구축 AI 플랫폼 및 업무서비스 고도화·활용 확대**

※ '25년 구축(~'26. 2월) AI 플랫폼 및 업무서비스의 개선점 및 활용 확대 방안 도출을 통해 기능 개선 및 고도화 추진

ㅇ AI 플랫폼 모델, 벡터데이터, API 등 관리 기능 개선
ㅇ (평가) 평가의견 검증 서비스 기능 개선 및 확대 적용
ㅇ (관리) 스마트게시판, R&D 규정 챗봇 기능 및 답변 품질 개선 등

❑ 공통사항

ㅇ 사업 수행사는 5개 핵심과제(세부 14개)를 동시에 수행해야 하며, 구축 대상에 대해 현행 업무와 관련 정보시스템 상세 분석 후, 과제별·기능별 구축 방안을 제시하고 발주기관과 협의를 통해 구축
  ↳ 업무분석 전문가(BA)를 활용하여 현업 인터뷰 등을 통해 구축 대상 업무에 대해 업무 흐름과 활용 데이터 등을 구체적으로 분석·정의하여야 함
  ↳ 타 정보시스템과 연계가 필요할 경우 해당 시스템(e-R&D, IRIS 등)과 연계하여 구축하여야 함
  ↳ AI 서비스는 디지털 플랫폼에서도 직접 활용 가능하도록 기능 구현
  ↳ PoC 테스트 및 모델 학습 등에 필요한 임시 GPU 자원은 수행사가 준비하여 활용하여야 함(서버 임대 등)

다. 상세 요구사항

❑ 요구사항 총괄표

요구사항 구분		ID 부여 규칙	요구사항 수
기능 요구사항(FUN)	Function Requirement	FUN-OOO	24
데이터 요구사항(DAR)	Data Requirement	DAR-OOO	16
성능 요구사항(PER)	Performance Requirement	PER-OOO	4
인터페이스 요구사항(INR)	Interface Requirement	INR-OOO	8
테스트 요구사항(TER)	Test Requirement	TER-OOO	5
보안 요구사항(SER)	Security Requirement	SER-OOO	13
품질 요구사항(QUR)	Quality Requirement	QUR-OOO	6
제약사항(COR)	Constraint Requirement	COR-OOO	14
프로젝트관리 요구사항(PMR)	Project Management Requirement	PMR-OOO	21
프로젝트지원 요구사항(PSR)	Project Support Requirement	PSR-OOO	9
합계			**120**

※ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나, 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성하며, 평가 시 정성적으로 반영하여 평가할 예정

- 이하 여백 -

❑ 기능 요구사항

■ (핵심과제 2) NRF 연구행정 AI 특화모델(sLLM) 개발

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		NRF 연구행정 AI 특화모델(sLLM) 구축
요구사항 상세설명	정의	연구행정 AI 특화모델(sLLM) 구축 요구사항
	세부내용	ㅇ 파운데이션 모델을 활용하여 연구행정 도메인에 최적화된 '재단 전용 AI 특화모델(sLLM)' 구축 - 특화모델 구축범위는 재단 AI서비스 요구사항을 분석하여 재단과 협의하여 결정 ※ 구축예시: 연구비 관련 실무 데이터(부정집행 규칙, 규정 등) 전처리 후 학습하여 연구비 이상징후 판단에 특화된 모델 구현 - 특화 모델(sLLM) 학습 시 재단 내 기존 시스템에 구축된 정형, 비정형 데이터를 이관받아 활용 - 학습용 데이터 선별·가공 및 파인튜닝(튜닝 방법론 제시) ㅇ 특화 모델 학습 방법론 및 데이터셋 구축 - 재단 인프라 환경 내 효율적인 운영과 학습을 위해 LoRA(Low-Rank Adaptation) 등 '파라미터 효율적 미세조정(PEFT)' 기법을 적용 - 사용자의 구체적인 지시(Instruction)에 따라 정확한 업무 결과를 도출할 수 있도록 인스트럭션 튜닝 수행 - 효과적인 운영을 위한 학습용 데이터셋 구축 및 업무 전문가(내부) 검증 필요 · 지시문(Instruction)-입력(Input)-정답(Output) 형태의 데이터셋 생성 · 생성된 데이터의 정답 데이터를 재단 내부 전문가 검증(Human-in-the-loop) 적용 ㅇ 향후 '연구행정' 기본 모델을 중심으로, 평가·기획·정산 등 업무별 '전문가 에이전트'가 LangGraph 기반으로 협업 및 추론 제어 할 수 있는 모듈형 아키텍처 확장 지원
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

■ (핵심과제 3) 정보시스템 연계형 AI 연구행정 업무서비스 구축

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		RFP 초안 작성 지원 데이터 가공
요구사항 상세설명	정의	RFP 초안 작성 지원을 위한 데이터 가공 요구사항
	세부내용	ㅇ 생성형 AI 기반 RFP 초안 작성 서비스 제공 ㅇ 기획 단계에서 위원회를 통해 정제된 결과물인 '사전 기획 보고서'를 핵심 데이터로 활용 ㅇ 사전기획 보고서 내의 핵심 속성 정보를 AI가 인식할 수 있도록 메타데이터 태깅 및 구조화 수행 ㅇ 테스트 진행을 위한 샘플용 '사전 기획 보고서' 데이터 확보 및 가공
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-003
요구사항 명칭		RFP 초안 작성 지원 서비스 개발
요구사항 상세설명	정의	RFP 초안 작성 지원 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 사용자가 '사전 기획 보고서'를 업로드하면, 일시적으로 Vector DB에 생성되었다가 RFP 생성 작업 완료 즉시 영구 삭제되는 기능을 제공 - 사전 기획 보고서의 텍스트와 서식 추출 - 사전 기획 보고서는 RFP 생성 완료 즉시 메모리 및 디스크에서 삭제되는 Vector DB 아키텍처 설계 - 폐쇄망 내부에서 구동 가능한 한국어 특화 임베딩 모델 적용 ㅇ 사업 목적, 내용, 예산 등 RFP 표준 양식의 항목별로 매핑될 수 있도록 추출하는 전처리 기능을 제공 - 원문 문서를 의미 단위인 섹션 및 단락으로 구조화하여 분할하는 전처리 알고리즘 적용 ㅇ 재단 표준 RFP 양식(틀)에 맞춰 각 항목(과제명, 연구목표, 연구필요성 등)의 내용 자동 생성 기능 제공 ㅇ 사용자가 업로드한 '사전 기획 보고서(PDF, HWP)'의 텍스트를 추출·구조화하여, 재단 표준 RFP 양식(틀)에 맞춰 내용을 자동으로 작성 및 다운로드 기능 구현
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		연구계획서 요건 자동 검토 PoC 및 구축
요구사항 상세설명	정의	연구계획서 요건 자동 검토를 위한 요구사항
	세부내용	※ PoC는 알고리즘/로직을 설계·검증하고 결과를 보고서로 제출 ㅇ 연구계획서의 기재 내용(텍스트)과 첨부된 증빙 서류 간의 데이터 일치 여부(학위, 경력, 기간 등)를 자동으로 비교하고, 불일치 항목을 보여주는 결과화면 제공 - HWP, PDF 등 제출된 연구계획서의 항목별로 텍스트를 분리 추출하고 구조화된 데이터로 변환 - 정량 데이터(예산, 인력 등)는 숫자형/날짜형 등으로 정규화 하여 Rule 기반 검증이 가능한 형태로 가공 ㅇ 전임/비전임 여부, 박사학위 소지 여부, 출산/육아휴직에 따른 기간 연장 대상 여부 등을 자동 판별하여 '적격/부적격/확인 필요' 상태 값을 제공 ㅇ 딥러닝 기반의 고성능 OCR 엔진 적용 - 연구계획서 상의 기재 내용과 첨부된 증빙 서류(학교 직인 날인 공문, 학위증명서 등)의 내용의 일치 여부 검증하는 비교 분석·판별 ㅇ 증빙자료 인식 및 의미 분석 모델 - PDF, 이미지 등 다양한 포맷의 증빙자료에 대한 OCR 및 텍스트 추출, 분석 - 해외 학위 증명서의 국가 식별, 외국어 번역, 학위 취득 예정 여부 등 문맥 파악 능력 확보 ㅇ (예시) 자격 및 증빙 서류 자동 검토 기능 - 인력 요건 : 전임/비전임 여부, 박사학위 소지 여부, 학위 예정 증명서, 해외 학위 증명서(국가 식별 포함) 검토 - 기간/경력 요건 : 출산증명, 육아휴직 여부 확인을 통한 업적 인정 기간 연장 대상 판단 - 기타 요건 : 외국인 지원사업의 경우 외국인 여부 판단 ㅇ (예시) 기관 코드 불일치 검토(한양대학교 vs 산학협력단, 서울대 vs 서울대병원)로 인한 코드 불일치 검토 ㅇ (예시) 연구계획서 형식 및 내용 검토 - 작성형식 : 영문/한글 계획서 구분 제출 및 필수내용 누락 확인 등 - 오류탐지 : 연구비 오입력(단위 오류 및 이상치 등) 분석 - 필수서류 : '실험실 안전계획서' 등 필수 서류 포함 여부 확인 ㅇ 3책 5공 등 참여제한 검증의 경우 기존 시스템 연계하여 확인할 수 있도록 기능 구현 ㅇ PoC 타당성 검증을 위한 전문가 그룹 구성 및 결과 보고 - PoC 과업 관련분야 교수, 책임급 연구원 등 외부 전문가(3인 내외)로 기술검증 전문가 그룹을 구성.운영하고, 이를 기반으로 'PoC 타당성 검증 결과 보고서' 제출
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		AI 작성 문서 감별 데이터 가공
요구사항 상세설명	정의	AI 작성 문서 감별을 위한 데이터 가공 요구사항
	세부내용	ㅇ 접수된 연구계획서의 데이터를 추출하여 AI 작성 여부(의심 구간, 사용 확률 등) 분석을 위한 전처리 및 정제작업 수행 ㅇ AI 감별 결과의 공정성 확보를 위한 문서감별기준 수립 ㅇ AI 감별 결과와 실제 평가위원의 판단 내용을 비교·분석할 수 있는 피드백 데이터 축적 및 관리
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		AI 작성 문서 감별 서비스 개발
요구사항 상세설명	정의	AI 작성 문서 감별 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 내부 담당자가 원문 문서를 조회할 때, 생성형 AI 작성 의심 구간(단어, 문장, 단락)을 의심도에 따라 색상 등을 구분하여 하이라이팅 기능을 제공 - 텍스트 추출 엔진을 활용하여 텍스트, 표, 서식 정보를 추출 ㅇ AI 판단 결과 화면 상단에 경고 문구와 함께 의심 확률(%)을 표출 (예시) 'AI 분석 결과는 보조 지표이며, 최종 판단은 담당자 확인 필요' - 해당 문장이 생성형 AI로 작성되었을 확률(0~100%)을 계산 ㅇ 담당자가 실제 내용을 검토한 후, '정탐(AI 작성 맞음)', '오탐(사람 작성 맞음)', '판단 불가' 등의 피드백을 등록할 수 있는 UI를 제공 ㅇ 전체 접수 과제 대비 AI 활용 의심 비율, 분야별 추이 등을 확인하는 관리자 통계 모니터링 기능 제공 - 감별 결과 데이터(문서별 의심도, AI 패턴 유형 등)를 시계열 및 분야별로 적재하고 관리할 수 있는 데이터 구조 설계 ㅇ 분석을 위한 배치(Batch) 스케줄링 관리 기능 제공 ㅇ 활용데이터 - 연구활동계획서(연구요약, 연구내용, 연구방법 등), 대표 연구 업적 데이터(논문 등), 연구요약문 및 키워드(국/영문) 등 ㅇ 시스템 연계 - e-R&D(과제 접수 및 평가위원 정보), KRI(연구자 이력 및 업적 정보), IRIS(국가연구자번호 및 과제정보), KRM(기 수행 과제 및 성과물 DB), KCI(국내 학술지 논문), 디지털플랫폼 등
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		유사중복 과제분석 PoC 및 구축
요구사항 상세설명	정의	유사중복 과제분석을 위한 요구사항
	세부내용	※ PoC는 알고리즘/로직을 설계·검증하고 결과를 보고서로 제출 ㅇ 사용자가 분석 대상 과제(한글, PDF 등)를 업로드하면, 텍스트 추출 및 구조화(연구목표, 내용, 기대효과 등)를 수행 후 분석을 요청하는 기능을 제공 - 텍스트 추출 엔진을 활용하여 텍스트, 표, 서식 정보 추출 - 텍스트마이닝을 활용하여 불용어 제거, 형태소 분석, 특수문자 정제 - 보안을 위해 분석 종료 시 벡터 데이터를 파기하거나, 내부망에 구축된 Vector DB 활용 ㅇ 사용자는 분석 목적에 따라 '텍스트 중복성(Copy)' 검사와 '내용 유사성(Context)' 검사 선택 및 동시요청 기능제공 - 분석 결과는 '중복률(%)'과 '유사도(%)'를 분리하여 표시하고, AI가 판단한 유사/중복 사유(근거)를 요약하고 텍스트로 제시 - AI 문서 감별 서비스도 동시 수행 가능하도록 옵션화 기능 제공 ㅇ 문장 구조 변경, 의미어 사용 등의 반복 패턴을 처리하기 위한 딥러닝 기반의 분석 모델(LLM 활용 등) 개발 및 적용 ㅇ 원문 대비 중복 의심 구간(단순 치환, 복사)은 '빨간색', 유사 의심 구간(문맥적 유사)은 '노란색' 등으로 구분하여 하이라이팅 기능을 제공 - 유사하다고 판단된 과제 쌍에 대해, 근거(요약)를 생성하는 프롬프트 엔지니어링 적용 ㅇ 재단 내부 데이터(e-R&D, KCI 등)와 NTIS 등 외부 데이터는 연계 API를 이용해 활용하는 기능 제공 ㅇ e-R&D 및 디지털플랫폼과 연계할 수 있도록 표준 API(JSON 형태 등) 설계 및 구축 ㅇ 활용 데이터 - 연구개발계획서(연구요약, 연구내용, 연구방법 등), 대표 연구업적(논문/저서), 연구요약문 및 키워드(국/영문), 기 수행과제, 국내 학술지 논문 등 ㅇ 시스템 연계 - e-R&D(과제 접수 및 평가위원 정보), KRI(연구자 이력 및 업적 정보), IRIS(국가연구자번호 및 과제정보), KRM(기 수행 과제 및 성과물 DB), KCI(국내 학술지 논문), 디지털 플랫폼 등 ㅇ PoC 타당성 검증을 위한 전문가 그룹 구성 및 결과 보고 - PoC 과업 관련분야 교수, 책임급 연구원 등 외부 전문가(3인 내외)로 기술검증 전문가 그룹을 구성.운영하고, 이를 기반으로 'PoC 타당성 검증 결과 보고서' 제출
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물, PoC 결과 검증보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		평가후보자 추천 PoC 및 구축
요구사항 상세설명	정의	평가후보자 추천을 위한 요구사항
	세부내용	※ PoC는 알고리즘/로직을 설계·검증하고 결과를 보고서로 제출 ㅇ 사용자가 평가 대상 과제(패널)를 선택하면, AI 모델이 산출한 '전공 적합도 점수'와 RDB 기반의 '상피(제척) 필터링' 결과가 결합된 최종 후보자 리스트를 제공 - 연구계획서(요약문, 연구내용), 연구자 업적(논문 초록, 키워드) 등 텍스트 추출, 불용어 제거 및 형태소 분석 수행 - KRI, e-R&D 등에서 상피(제척) 기준 판단에 필요한 소속, 출신 학교, 경력, 공동 연구 이력 등의 데이터 연계 활용 ㅇ 연구계획서(요약문)와 연구자 업적(논문 등)의 문맥을 비교하여 '열공학 과제에 유체공학 전문가 추천'과 같은 세부 전공 불일치를 배제하고, AI가 판단한 '추천 사유(유사성 근거)'를 텍스트로 제시 ㅇ 특정 학문 분야(예: 공학, 기초과학 등)의 최근 N년(예: 3~5년)간 접수 과제를 대상으로 실증을 수행하며, 추천 결과의 타당성을 외부 전문가를 통해 검증 ㅇ 연구계획서와 연구자의 업적 내용을 의미적으로 비교하여 유사도가 높은 최적 후보자를 추출 ㅇ 매년 변경되는 상피(제척) 기준을 로직화하여, 재단 내 기존 RDB 및 인사 데이터베이스와 연계하여 필터링 할 수 있도록 정형 데이터로 전처리 ㅇ 전문가 풀(Pool) 내 평가 편중 방지하여 탐색하는 알고리즘 적용 ㅇ 조건 특성에 따른 추천 로직 하이브리드 설계 - (예시) 룰(Rule)기반 : RDB에 저장된 상피 로직(동일 기관, 사제 지간, 최근 3년 공동 연구 등)을 SQL 또는 Rule Engine으로 수행하여 부적격 후보자 배제 - (예시) AI기반 : 룰 기반 통과자 대상으로, 과제 계획서 벡터와 연구자 업적 벡터 간의 유사도 기반으로 후보자 선정 ㅇ 활용 데이터 - 연구과제 계획서(연구요약, 연구내용, 연구방법 등), 연구자정보, 대표 연구업적(논문/저서 원문-블라인드 처리), 연구요약문 및 키워드(국/영문), 기 수행과제, 국내 학술지 논문 등 ㅇ 시스템 연계 - e-R&D(과제 접수 및 평가위원 정보), KRI(연구자 이력 및 업적 정보), IRIS(국가연구자번호 및 과제정보), KRM(기 수행 과제 및 성과물 DB), KCI(국내 학술지 논문), 디지털플랫폼 등 ㅇ PoC 타당성 검증을 위한 전문가 그룹 구성 및 결과 보고 - PoC 과업 관련분야 교수, 책임급 연구원 등 외부 전문가(3인 내외)로 기술검증 전문가 그룹을 구성.운영하고, 이를 기반으로 'PoC 타당성 검증 결과 보고서' 제출 * 추천 정확도, 세부 전공 일치도, 상피 필터링 정확도 등
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		평가패널 구성 데이터 가공
요구사항 상세설명	정의	평가패널 구성을 위한 데이터 가공 요구사항
	세부내용	ㅇ 접수된 과제의 과제명, 연구 내용, 기술 분야 등 평가패널 구성을 위해 필요한 데이터를 추출하고 분석에 필요한 형태로 데이터 정제 - 연구계획서의 요약문으로 평가패널을 분류할 경우 LLM을 이용하여 사전 요약문 생성 및 DB화 필요 ㅇ 활용 데이터 - 연구활동계획서(연구요약, 연구내용, 연구방법 등), 대표 연구업적(논문/저서 원문-블라인드 처리), 연구요약문 및 키워드(국/영문), 기 수행과제, 국내 학술지 논문 ㅇ 시스템 연계 - e-R&D(과제 접수 및 평가위원 정보), KRI(연구자 이력 및 업적 정보), IRIS(국가연구자번호 및 과제정보), KRM(기 수행 과제 및 성과물 DB), KCI(국내 학술지 논문) 등
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-010
요구사항 명칭		평가패널 구성 서비스 개발
요구사항 상세설명	정의	평가패널 구성 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 사용자가 평가 대상 과제 목록을 선택하고 '패널'을 설정하면, 과제 간 연구 주제 및 기술 유사성을 분석하여 패널 구성결과 제시 ㅇ 접수된 과제의 연구 주제 및 기술을 분석하여, 평가전문분야(Review Borad분야)와 유사성이 높은 과제끼리 그룹핑하여 패널을 구성하는 AI 알고리즘 개발 - 평가 대상 과제에서 연구 목표, 내용, 키워드 등 핵심 텍스트 추출 엔진으로 불용어 제거 및 형태소 분석 ㅇ 평가패널은 적정 과제수 및 과제 유사도를 고려하여 균형있게 구성 - 온라인평가(패널별 10과제 내외), 토론평가(RB분야별 패널, 20과제 내외), 발표평가(RB분야별 패널, 10과제 내외), 심층평가(RB분야별 패널, 10과제 내외) - 패널 구성 후 잔여과제의 재구성 등 다양한 조건을 고려하여 최적의 패널 조합을 산출 ㅇ 담당자가 엑셀로 작성한 '평가패널-과제 매핑 명단'을 시스템에 업로드할 수 있는 기능 제공 - 담당자가 업로드하는 엑셀 형태의 '패널 구성 명단'을 파싱하여 데이터 유효성(필수값 누락, 오기입 등) 전처리 ㅇ 평가패널 코드 및 RB분야 코드 등을 지속적으로 업데이트하고 관리할 수 있는 기능 제공 ㅇ 활용 데이터 - 연구과제 계획서(연구 목적, 내용, 방법 등), 연구자 정보(전공분야, 연구 업적(최근 5년간 논문, 저서, 특허 등)), 기 수행 과제 정보, 평가 이력 정보, 상피 관련 정보(소속, 학연, 사제지간 등) ㅇ 시스템 연계 - e-R&D(과제 접수 및 평가위원 정보), KRI 및 NRI(연구자 이력 및 업적 정보), KRM(기 수행 과제 및 성과물 DB) 등
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-011
요구사항 명칭		과제 AI 시범 평가 PoC 및 시범 구축
요구사항 상세설명	정의	과제 AI 시범 평가 요구사항
	세부내용	※ PoC는 알고리즘/로직을 설계·검증하고 결과를 보고서로 제출 ㅇ 소규모 신규 연구개발과제 평가시 평가위원들에게 연구계획서*와 연구자**를 분석한 리포트를 제공 - 소규모 연구개발과제의 연구계획서의 평가 지표와 대응되는 핵심 섹션(연구 목표, 연구 방법, 기대 효과 등)을 분리 추출 - 연구자 정보(전공 분야, 연구 업적(최근 5년간 논문, 저서, 특허 등), 기 수행 과제 정보) 분석 - 연구계획서, 연구자 분석 리포트 제공 * 계획서 핵심 내용(목표·방법·효과 등) ** 연구자 업적의 질적 수준, 연구자의 관련분야 연구 수행 경험·역량 등 ㅇ 평가의원이 검토 할 수 있도록 AI 평가 배점 결과 제공 - AI 평가 근거가 연구계획서의 어느 항목(연구 목표, 방법 등)에서 도출되었는지 원문 텍스트를 하이라이팅하여 제시 ※ 소규모 과제 AI 시범 평가 기준은 재단에서 제시 - 평가위원이 AI 평가내역을 검토하여 평가결과 정리 기능 제공 - 최근 N년(예: 3년)간 평가위원에 의해서 평가된 연구계획서를 대상으로 데이터(건수는 주관기관과 협의)를 실증 데이터로 활용 - 평가위원의 점수와 AI 점수 간의 상관계수, 평균오차 등 산출 ㅇ 재단 AI 플랫폼을 활용하되, 최적의 모델(sLLM 등)을 선정하고, 평가 데이터로 미세조정 수행 ㅇ 활용 데이터 - 연구계획서(연구 목적, 내용, 방법 등), 연구자 정보(전공 분야, 연구 업적(최근 5년간 논문, 저서, 특허 등)), 기 수행 과제 정보 등) ㅇ PoC 타당성 검증을 위한 전문가 그룹 구성 및 결과 보고 - PoC 과업 관련분야 교수, 책임급 연구원 등 외부 전문가(3인 내외)로 기술검증 전문가 그룹을 구성.운영하고, 이를 기반으로 'PoC 타당성 검증 결과 보고서' 제출
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물, PoC 결과 검증보고서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-012
요구사항 명칭		선정통보용 평가의견 요약 데이터 가공
요구사항 상세설명	정의	선정통보용 평가의견 요약 데이터 가공 요구사항
	세부내용	ㅇ 여러 평가위원(패널)이 작성한 평가보고서, 심사의견 등 데이터 연계 ㅇ 평가위원별로 평가 원문 데이터 전처리 및 정제
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-013
요구사항 명칭		선정통보용 평가의견 요약 서비스 개발
요구사항 상세설명	정의	선정통보용 평가의견 요약 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 사용자가 패널에 속한 모든 평가위원의 개별 의견을 자동으로 연계하여 하나의 종합 의견으로 취합 및 요약하는 기능을 제공 - 패널에 속한 모든 과제와 평가위원의 평가의견 텍스트를 그룹핑을 위한 파이프라인 구축 - 평가의견의 팩트 체크를 위해, 연구계획서 상의 '연구책임자 업적', '정량적 목표 수치'등 정형 데이터셋 가공 ㅇ 취합된 평가의견을 AI를 통해 요약한 결과를 담당자가 검토하고 수정·승인할 수 있는 사용자 검토 프로세스 지원 ㅇ 평가의견에서 발생하는 오탈자(맞춤법 등) 및 연구계획서와 상이한 내용을 검토하는 기능 ㅇ 평가위원 간 의견이 나뉠 경우, AI가 '주류 의견'을 중심으로 요약문을 작성하되, '소수 의견'도 누락되지 않도록 반영하는 기능을 제공 - 평가위원 간 의견의 유사성을 판단하고 주류/소수 의견을 분류하기 위해, 임베딩 모델을 적용하여 문장별 Vector DB 생성 ㅇ 평가위원의 주관적이고 거친 표현(구어체, 비속어 등)을 평가의견에 적합한 정제된 행정 용어로 자동 순화하는 기능 제공 ㅇ 사용자가 설정한 문체 옵션(예: '~함', '~음' 등 개조식 또는 서술형)에 따라 생성된 통보문의 어미와 형식을 일괄 변환 및 통일하는 기능 제공
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-014
요구사항 명칭		연구비 집행 정보 이상징후 포착 AI 연계 PoC 및 구축
요구사항 상세설명	정의	연구비 집행 정보 이상징후 포착 서비스 요구사항
	세부내용	※ PoC는 알고리즘/로직을 설계·검증하고 결과를 보고서로 제출 ㅇ 기존 정량적 규칙(Rule) 기반 점검의 한계를 보완하기 위해, 생성형 AI의 맥락 이해 능력을 결합한 '연구비 집행 이상징후 탐지 모델' 실증(PoC)하고, 업무의 효율성을 검증 - 연구비 집행 규정, 비목별 집행 기준, 과거 감사 적발 사례(부정 집행 패턴) 등을 임베딩하여 Vector DB에 적재하고, AI가 집행 건의 이상 여부를 판단 ㅇ 재단 공통 AI 플랫폼을 활용하되, LangGraph 기반의 에이전트 워크플로우를 적용하여 판단의 투명성과 정확성 확보 ㅇ '이상/정상'을 판정에 대한 분석 의견을 생성하여 제공 - 주관기관의 EZ-CHECK, 예방도우미 검증항목*을 AI가 참조할 수 있도록 구조화된 DB 및 Vector DB로 구축 * EZ-CHECK 검증 항목: 예) 위탁개발비 당초계획금액 대비 20% 이상 증액 여부, 연구수당 및 간접비의 당초계획금액 대비 증액 여부 등 ※ 주관기관에서 연구비 집행관련 EZ-CHECK 및 예방 검증항목 제공 ㅇ AI가 탐지한 이상징후 건수, 룰 기반 탐지 건수, 실제 적발 건수와의 일치율 등을 실시간으로 모니터링할 수 있는 대시보드 화면 제공 ㅇ 검증 단계별 복합적인 추론이 가능한 LangGraph 기반의 멀티 에이전트 이상징후 탐지 아키텍처를 적용 ㅇ 대시보드 상에서 'EZ-CHECK 룰 위반 결과'와 'AI 분석 의견(정성)'을 구분하여 시각적으로 강조 표시 ㅇ PoC 종료 시점, 회계/감사 분야 교수, 외부 전문 감사인, AI 전문가 등으로 구성된 'PoC 타당성 검증 위원회'를 운영하고 PoC 결과 검증보고서 제출 **※ PoC가 불필요한 경우에는 개발방법론 도출 후 구축 가능(오픈일정 단축)**
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물, PoC 결과 검증보고서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-015
요구사항 명칭		내부행정업무용 챗봇 개발
요구사항 상세설명	정의	내부행정업무용 챗봇 요구사항
	세부내용	ㅇ 기존 구축된 규정 DB를 바탕으로, 내부 행정업무 분야를 학습 대상으로 선정하여 관련 데이터를 집중 보강 ㅇ 재단 공통 AI 플랫폼을 활용하여 재단 내부 규정(예산, 인사, 행정 등)에 가장 적합한 모델을 선정하고 최적화하여 적용 ㅇ 사용자가 연구비 사용 가능 여부나 정산 방법에 대해 자연어로 질문하면, 관련 규정, 매뉴얼, FAQ만을 근거로 답변을 생성하여 제공 - Vector DB에서 검색된 유사문서만을 프롬프트 컨텍스트로 주입하여, LLM이 제공된 규정 내에서만 답변을 생성하도록 RAG 적용 ㅇ 참조한 규정의 구체적인 조항(제O조 제O항)이나 매뉴얼로 이동할 수 있는 링크 제시 ㅇ 연구행정 분야의 특수 용어 및 약어 사전을 구축하고, 이를 임베딩 모델에 학습시켜 검색의 정확도를 향상 ㅇ 행정 처리 절차(회의비 사용 절차, 장비 구입 등)를 요약하여 안내
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

■ **(핵심과제 4) AI workplace 구축**

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-016
요구사항 명칭		AI Workplace 플랫폼 구축
요구사항 상세설명	정의	AI Workplace 플랫폼 구축 요구사항
	세부내용	ㅇ 표준화가 어려운 다양한 업무에 AI 서비스를 활용할 수 있도록 지원하는 직원 개인·다목적 용도의 AI 플랫폼(프롬프트 기반의 AI 활용 업무 공간) 구축 ㅇ R&D 규정 챗봇, 행정업무용 챗봇, 문서 요약, 회의록 작성, 문서 작성 등을 포함한 다양한 개별 AI 서비스를 하나의 인터페이스로 통합하여 제공 ㅇ AI 서비스의 추가/삭제, 관리 기능 제공 ㅇ 사용자별로 자주 사용하는 AI 서비스를 즐겨찾기 하거나 배치할 수 있는 개인화된 대시보드 제공 ㅇ 프롬프트 라이브러리 관리 및 제공
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-017
요구사항 명칭		회의록 작성 지원
요구사항 상세설명	정의	회의록 작성 지원 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 회의 음성 인식은 오픈소스 모델을 활용하여 정확도와 품질 확보 ㅇ 변환된 텍스트에서 불필요한 추임새나 중복 발언을 제거하고, 회의의 맥락을 분석하여 '주요의제', '결정사항', '향후계획'을 도출하여 구조화된 요약문을 생성 ㅇ 회의록은 '참조용 초안' 형태로 제공되며, 사용자가 내용을 수정·편집 기능 제공 ㅇ 기획, 평가, 일반 업무 등 회의 성격에 따른 서식 제공 ㅇ HWP·HWPX(한글) 포맷 제어를 위해서는 별도 SDK 또는 모듈 도입 검토 ㅇ 별도의 외부 툴 접속 없이 재단 내부 '워크플레이스' 내에서 즉시 회의록 작성 기능을 호출할 수 있는 형태의 연계 API 개발
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-018
요구사항 명칭		문서 요약 / 문서 작성(HWPX/PPT/excel 등)
요구사항 상세설명	정의	문서 요약 / 문서 작성 서비스 요구사항
	세부내용	ㅇ 사용자가 업로드한 기획서, 회의록 등 참고 자료(PDF, HWP)의 텍스트를 추출·분석하여 보고서, RFP 등 문서 작성, 데이터 분석 결과(표, 그래프 등), 문서 요약의 기초 데이터로 활용하는 기능 구현 ㅇ HWP·HWPX/PPT/excel 등의 문서 생성이 되어야 하며, 문서 포맷 제어를 위한 별도 SDK 또는 모듈을 포함(납품)하여 구축 ㅇ 입력된 자연어 또는 줄글 형태의 자료를 재단 표준 보고서 양식과 문체에 맞춰 자동으로 변환·재구성하는 포맷팅 기능 제공 ㅇ 업로드된 원본 데이터는 AI 모델 학습에 일절 사용되지 않으며, 작업 종료 시 즉시 파기되는 '보안세션' 기반의 안전한 데이터 처리 프로세스 적용 ㅇ 파일을 업로드하고 원하는 보고서 및 데이터 유형을 선택하면 즉시 초안(Draft)을 생성하는 워크플레이스 연동형 업무 보조 툴(Tool) 제공 ㅇ 상용 LLM(개인정보, 민감정보, 보안정보 등 고려), 내부 LLM 품질검증을 통해 결정 ㅇ 별도의 외부 툴 접속 없이 재단 내부 '워크플레이스' 내에서 즉시 문서 요약/문서 작성 기능을 호출할 수 있는 형태의 연계 API 개발
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

■ (핵심과제 5) '25년 구축 AI 플랫폼 및 업무서비스 고도화·활용 확대

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-019
요구사항 명칭		모델관리 LLMOps 기능 고도화, 모델관리 기능 개선
요구사항 상세설명	정의	모델관리 LLMOps 기능 고도화, 모델관리 기능 개선 요구사항
	세부내용	ㅇ 다양한 LLM 모델의 효율적인 서빙을 지원하고 LLMOps 효율적 활용을 위한 성능 개선 및 고도화 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		AI 플랫폼 관리 기능 개선 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-020
요구사항 명칭		서비스 API 및 엔진 성능 개선 및 고도화
요구사항 상세설명	정의	서비스 API 및 엔진 성능 개선 및 고도화 요구사항
	세부내용	ㅇ 안정적인 서비스를 위한 API 성능 개선 및 고도화 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		AI 플랫폼 관리 기능 개선 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-021
요구사항 명칭		AI 플랫폼 관리 기능 개선
요구사항 상세설명	정의	AI 플랫폼 관리 기능 개선 요구사항
	세부내용	ㅇ AI 플랫폼의 안정적인 운영과 효율적인 자원 관리를 위한 관리 기능 개선 및 고도화 ㅇ 플랫폼 운영에 필수적인 핵심 지표를 다각도로 분석하고 시각화할 수 있도록 통계 기능 개선 및 고도화 ㅇ Vector DB를 효율적으로 제어할 수 있는 관리 기능 고도화 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		AI 플랫폼 관리 기능 개선 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-022
요구사항 명칭		스마트 게시판 고도화
요구사항 상세설명	정의	스마트 게시판 구축을 위한 요구사항
	세부내용	ㅇ 기존 기능의 고도화로 게시판에 자연어로 질문을 입력하더라도, 질문의 의도와 문맥을 파악하여 가장 유사한 과거 게시판 응답(Q&A 등)을 추천하는 기능 등을 구현 - 재단 홈페이지 DB에 누적된 과거 질의응답(Q&A), FAQ 게시물과 법령/규정 파일의 텍스트를 추출하고, 질문-답변-근거로 구조화된 데이터셋을 구축 - 자연어 질의의 Vector DB와, 게시물 메타데이터(작성일, 카테고리 등)를 위한 RDB를 병행하여 구축 ㅇ 신규 질의를 선택하면, 유사한 과거 답변 사례와 관련 법령/규정을 실시간으로 분석하여 AI가 '답변 초안' 생성 - 행정 용어와 민원 질의의 뉘앙스를 정확히 벡터화할 수 있도록 한국어 도메인 특화 임베딩 모델 적용 ㅇ 재단 공통 AI 플랫폼을 활용하되 게시판 답변 생성에 적합한 모델을 선정하고 최적화 수행 ㅇ 생성한 답변이 어떤 법령, 규정, 과거 답변을 참조했는지 원문 문서의 링크 또는 해당 조항을 답변 하단에 명시 ㅇ 재단 홈페이지에서 AI 답변 지원 서비스를 호출할 수 있도록, 경량화된 표준 API를 개발하여 연동 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-023
요구사항 명칭		R&D 규정 챗봇 고도화
요구사항 상세설명	정의	R&D 규정 챗봇 고도화 요구사항
	세부내용	ㅇ 기존 구축된 규정 DB를 바탕으로, 한국연구재단 내부 규정 분야를 학습 대상으로 선정하여 관련 데이터를 집중 보강 - 규정 분야의 특수 용어와 약어를 식별하기 위한 용어사전을 구축하고, 이를 우선 적용 - RISE 사업 규정 등 재단의 모든 내부 규정 추가 반영 ㅇ 재단 공통 AI 플랫폼을 활용하되 규정질의 챗봇에 가장 적합한 모델(sLLM 등)을 선정하고 최적화하여 적용 ㅇ 사용자가 내부 규정에 대해 자연어로 질문하면, 관련 규정을 근거로 답변을 생성하여 제공 - Vector DB에서 검색된 유사문서만을 프롬프트 컨텍스트로 주입하여, LLM이 제공된 규정 내에서만 답변을 생성하도록 RAG 적용 ㅇ 참조한 규정의 구체적인 조항(제O조 제O항)이나 매뉴얼로 이동할 수 있는 링크 제시 ㅇ 연구행정 분야의 특수 용어 및 약어 사전을 구축하고, 이를 임베딩 모델에 학습시켜 검색의 정확도를 향상 ㅇ 행정 처리 절차(회의비 사용 절차, 장비 구입 등)를 요약하여 안내 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		FUN-024
요구사항 명칭		평가의견 검증 고도화
요구사항 상세설명	정의	평가의견 검증을 위한 요구사항
	세부내용	ㅇ 평가위원이 입력한 '정량 점수'와 '정성 의견' 간의 논리적 불일치를 실시간으로 탐지하여 알림을 제공 - 입력한 '정량 점수'와 '정성 의견' 간의 괴리를 탐지하는 논리적 정합성 판단 모델 구현 - 평가대상 연구계획서(요약문) 및 평가위원 작성 의견, 평가지표(가이드라인) 등 원천 데이터 연계 ㅇ 문맥 분석을 통해 단순 오탈자뿐만 아니라, 다른 과제의 의견을 잘못 입력한 경우(주어/목적어 불일치 등)를 식별하여 수정 제안 기능을 제공 - 형태소 분석을 활용하여 불용어 제거 및 문장 단위 분리 수행 ㅇ 연구계획서 요약문을 단순히 복사하거나, 평가 항목 지침을 그대로 붙여넣는 등 '불성실 평가' 패턴이 감지될 경우, 반려 또는 수정 권고 메시지를 표출 - 딥러닝 기반 유사도 분석 등을 이용한 불성실 패턴 식별 ㅇ 동일 패널내 개별 평가위원(5인 내외)의 평가 의견을 자동으로 취합하고, 이를 종합하여 '선정/탈락 통보문' 초안을 생성하는 기능을 제공 - 단순 오탈자뿐만 아니라, '타 과제 의견 오기(주어/목적어 불일치)' 등을 식별하는 알고리즘 적용 - 평가위원의 의견을 취합하고,'선정/탈락 통보문' 초안을 자동 생성하는 생성형 요약 모델 구현 ㅇ 시스템 부하 및 평가 일정에 따라 '실시간 검증' 모드와 '사후 일괄 검증' 모드를 관리자가 선택적으로 적용할 수 있는 기능을 제공 ㅇ 기존 평가 시스템의 의견 입력 화면에서 AI 검증 기능을 즉시 호출하거나 백그라운드에서 동작할 수 있도록 표준 API를 설계 및 구축 ※ 이전 구축 사업의 문제점과 개선의견, 신규 요구사항 등을 분석하고 해결 방안 도출 및 구현
산출정보		분석-설계-구현-시험 단계별 산출물
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 데이터 요구사항

■ (핵심과제 1) 전사적 데이터 통합·활용·관리 체계 구축

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		현행 데이터 아키텍처 및 시스템 현황 조사
요구사항 상세설명	정의	재단 전체 정보시스템의 데이터 구조·흐름·품질·표준화 수준을 종합적으로 분석·진단
	세부내용	ㅇ 재단 전체 정보시스템 및 데이터베이스 대상 DBMS 종류, 데이터 구조, 테이블/컬럼 정의, 보유 데이터량 ㅇ 개인 및 부서 보유 활용 가능 데이터 현황 조사 ㅇ 메타데이터 관리 방식 및 표준 준수 여부 ㅇ 개인정보 분류·민감데이터 처리 현황 분석 ㅇ 데이터 품질진단 및 개선방향 도출 ㅇ 내·외부 데이터 연계 인터페이스 현황 및 AI 플랫폼과의 데이터 파이프라인(수집-가공-적재) 구성 현황 분석 ㅇ 코드체계(기관코드, 연구자 ID, 과제코드 등) 비교 ㅇ AI 학습 및 검색(RAG) 활용을 위한 비정형 데이터(규정, 지침, 보고서, 논문 등)의 자산 식별(형태, 위치, 용량) 및 Vector DB 적용 가능성 진단 ㅇ AI 모델 학습 데이터로서의 활용성을 고려한 데이터 정합성·중복·누락·품질 수준 분석
산출정보		데이터 현황 분석서, 데이터 품질 진단 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		통합DB 설계를 위한 데이터 표준화 및 모델링
요구사항 상세설명	정의	데이터 통합 및 연계가 가능하도록 데이터 표준 및 구조 설계
	세부내용	ㅇ 데이터 표준화 정책 수립 - 표준 용어 및 AI 처리를 위한 메타데이터 표준 정의 - 표준 도메인·코드체계·값 집합 정의 - 비정형 데이터의 Vector DB 적재를 위한 임베딩 및 청킹 표준 기준 수립 - 연구자, 연구기관, 과제, 성과 등의 식별체계 관리현황 조사 및 분석 - 시스템 간 데이터 통합을 위한 매핑 규칙 및 식별자(ID) 통합 정책 수립 ㅇ 데이터 모델 표준화 - 본 사업에 필요한 데이터의 분석을 통해 최적의 DB 설계(벡터 DB, RDB 등) 및 구축 방향 설계 - RDB(정형)와 Vector DB(비정형)를 포괄하는 재단 통합DB 설계 - 주요 분석 대상 데이터(연구비, 과제, 성과 등)에 대한 통합DB 논리 모델링 ㅇ 표준 데이터셋 정의 - sLLM 파인튜닝 및 RAG 구성을 위한 학습용 데이터셋 정의 - AI 서비스 운영에 필요한 데이터 관리(갱신, 폐기, 보안 등) 체계 및 개방형 데이터 연계 방안 수립
산출정보		전사 데이터 표준화 정책 수립서, 데이터 표준화 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		통합DB 설계
요구사항 상세설명	정의	정형 및 비정형으로 통합·구축하기 위한 실질적 설계
	세부내용	ㅇ 재단 통합DB 아키텍처 설계 - 정형 데이터(RDB)와 비정형 데이터(표,이미지)를 포괄하는 데이터 아키텍처 설계(개인 및 부서 보유 활용 가능 데이터 포함) - 대용량 데이터 처리 및 AI 서비스 성능을 고려한 DB, 스토리지, GPU 간 최적의 인프라 구성 설계 - AI 모델의 지속적 학습 및 RAG 구성을 위한 데이터 파이프라인(수집-가공-임베딩-적재) 설계 - 내·외부 시스템과 통합DB 간의 데이터 동기화 구조 설계 ㅇ 통합 대상·비대상 데이터 선정 기준 수립 ㅇ 데이터 특성(정형/비정형)을 고려한 최적의 통합DB 구조 설계 ㅇ 정보보안 및 개인정보보호 방안 설계(암·복호화, 민감정보 비식별화 등) ㅇ 보안 문서(사전기획보고서 등) 활용을 위한 임시 Vector DB 구성 및 자동 파기(Life-cycle) 정책 수립
산출정보		통합DB 아키텍처 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 품질관리 체계 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터의 품질 검증 프로세스 및 도구 적용방안 제시
	세부내용	ㅇ 정형 데이터의 무결성 기준 및 비정형 데이터(문서, 음성 등)의 AI 학습 적합성(최신성, 정확도) 기준 수립 ㅇ 품질 측정 규칙 개발 및 품질 지표 설정 ㅇ Vector DB 임베딩 품질 및 청킹 적절성 평가 지표 설정 ㅇ 데이터 상시 품질 점검 체계(오류 및 이상치를 자동 탐지) 설계 ㅇ 오류 발생 시, 원천 데이터를 역추적하여 수정·보완하는 환류 체계 수립
산출정보		데이터 품질관리 체계 수립서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 거버넌스 체계 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터의 관리 담당할 실무 조직의 세부 운영 절차 설계
	세부내용	ㅇ 데이터 생성, 분석, 운영 부서 간 명확한 데이터 오너십 및 역할·책임(R&R) 정의 ㅇ AI 학습 데이터의 관리 지침 및 보안 가이드라인 제정 ㅇ 데이터 갱신 주기 및 현행화 프로세스 설계 ㅇ 재단 환경에 특화된 실무 중심의 데이터 협업 체계 및 상시 운영 거버넌스 모델 제시
산출정보		데이터 거버넌스 정책 수립서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		통합DB 이관 및 구축
요구사항 상세설명	정의	통합DB 이관 및 구축 요구사항
	세부내용	ㅇ 기존 개별 시스템(eR&D, KRI, KCI, 디지털플랫폼, IRIS 등 31개 시스템)의 데이터와 개인·부서 보유 활용 가능 데이터를 통합 DB로 안정적으로 이관·구축 ㅇ AI 업무서비스에 필요한 데이터의 Vector DB 구축 ㅇ 서비스 중단 최소화, 데이터 정합성 확보, 품질 확보, 운영 안정성을 보장하여야 함 ㅇ 통합DB 이관 대상 시스템 및 데이터 자산 목록 작성 및 확정 - 대상 시스템별 테이블 목록, 컬럼 목록, 데이터 유형, 용량 등 - 이관 대상 데이터 및 비대상 데이터를 명확히 구분 - 데이터 이관 세부 일정계획 수립(이관 테스트, 단계별 이관, 최종 이관 계획 포함) ㅇ 통합DB 이관 및 구축 - 시스템별 안전하고 표준화된 데이터 추출 절차 수립 및 이행 - 기존 데이터 구조와 통합DB 구조간 매핑 테이블을 명확히 정의 및 확정하고 데이터 변환 수행(코드, 구조, 식별자 등) - 대규모 데이터 처리에 적합한 성능 및 안정성 확보 - 수작업 최소화, 자동화 기반 ETL 수행 체계 적용 - 업무 영향 최소화를 위해 야간/비업무 시간대 중심 데이터 이관 - 장애 발생 시 자동 Rollback 체계 적용 및 복구 가능 구조 확보 - 통합DB 이관 후 데이터 정합성 검증(논리적, 업무적 유효성 등) ※ 통합DB 이관 및 구축은 본 사업의 AI 서비스를 위한 데이터 구축을 우선 추진하고 이후 전체 통합DB 구축을 추진
산출정보		통합DB 이관계획서 및 결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 표준 수립 및 상위표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 수립
	세부 내용	ㅇ 데이터 표준 개선·정비 및 상위표준 준수 - 시스템 고도화(기능 추가 등)에 따라 추가적으로 필요한 데이터 표준(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하고 데이터베이스 표준(DB표준)에 추가(반영)하여야 함 - DB표준 정의 시 공통표준(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시), 공공데이터 공통표준용어·단어·도메인)과 발주기관의 기관표준(기관표준용어·단어·도메인·코드) 또는 국내·외 산업 표준을 준용하여야 하고 공통표준 및 기관표준 준용 여부를 식별할 수 있도록 하여야 함
산출정보		표준용어 정의서, 표준단어 정의서, 표준도메인 정의서, 표준코드 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-008
요구사항 명칭		공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	범정부 및 주관기관 표준 준수
	세부 내용	○ 범정부 표준 준수 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시 제 2025-19호)를 준수하여야 함 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 ○ 주관기관 표준을 준수 - 수행사는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응 방안을 수립하고 이력을 남겨야 함
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전) 및 기관 데이터 표준 검토 결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-009
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세 설명	정의	데이터 표준 관리 방안
	세부 내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함 ※ 운영 중인 메타데이터 관리시스템 가이드 등을 참조 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB표준과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 함
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-010
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세 설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부 내용	○ 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드 제시 - DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성, 유연성을 충분히 고려해야 함 - 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 하며, DB 전문인력을 통해 이에 대한 검증이 이루어져야 함 - 데이터 분류체계, 명명규칙, 메타데이터 등 표준을 준수하여야 함 ※ 발주기관의 데이터베이스 표준 지침 및 행정정보 데이터베이스 표준화지침을 준수하여 DB를 설계하여야 함 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준이 반영되어야 함 - 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함 ○ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 '데이터 발생 규칙 정의서'를 작성해야 함
산출정보		데이터 구조 설계 원칙 및 가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념·논리·물리 데이터 모델 설계서, 데이터 발생 규칙 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-011
요구사항 명칭		데이터 구조 검증
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 모델 검증
	세부 내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자 · 개발자 · 발주기관 · 전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출 시점을 전후로 검증과 교육을 수행하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델의 비즈니스 요구 사항의 누락 여부) 및 정규화 충족여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-012
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부내용	ㅇ 데이터 구조 관리 방안 - DB 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 데이터 구조를 관리 할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 운영 중인 메타데이터 관리시스템 가이드 등을 참조해야 함.(운영 시스템·자료가 있는 경우) - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 현행화하여야 함 ㅇ 데이터 구조 변경이력 관리 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리 방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-013
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 값 검증 방안
	세부 내용	○ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 진단 수행 일정을 사업 계획에 명시하고 수행하여야 함 ○ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 데이터 값 진단 범위(전체 또는 일부)를 발주기관과 협의하여야 함 - 범정부 또는 발주기관의 표준을 준수하여 진단기준을 제시하여야 함 - 진단 결과에 따라 개선방안을 제시하여야 함
산출정보		데이터 값 진단 계획/결과서, 업무규칙 정의서
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-014
요구사항 명칭		데이터 품질 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질 관리 개념 정의
	세부내용	ㅇ 데이터 품질 점검 및 정제 - 데이터의 연계 시, 반드시 데이터의 정합성을 체크하여 무결성을 보장하여야 함. - DB 세부항목별 품질 규칙(식별키, 코드, 유효값 등)을 정의하여 데이터 분석 및 정제를 추진하여야 함. ㅇ 데이터 품질 관리 - 데이터 품질 점검, 오류 데이터 및 정제 내역을 문서로 작성하고 관리하여야 함
산출정보		데이터 품질관리 점검서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-015
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부 내용	ㅇ 운영단계까지 지속적으로 적용가능한 데이터 관리체계 정의 - 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - DB표준(단어 · 용어 · 도메인 · 코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리 · 물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시하여야 함 ㅇ 연계데이터 관리방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시하여야 함 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공기관, 활용기관 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계 데이터 정합성 검증을 수행하여야 함
산출정보		데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼, 연계 데이터 관리 매뉴얼
관련요구사항		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-016
요구사항 명칭		메타데이터 관리체계
요구 사항 상세 설명	정의	메타데이터 현행화
	세부 내용	○ 메타데이터 현행화 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 발주기관의 메타데이터관리시스템과 중앙메타관리시스템에 메타데이터 표준 관리항목 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함
산출정보		개방데이터 서비스 연속성 확보 방안 계획·결과, 메타데이터 현행화 결과
관련요구사항		

❑ 성능 요구사항

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 관련사항
	세부내용	ㅇ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함. ㅇ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함. ㅇ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함.
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		응답 성능
요구사항 상세설명	정의	응답 시간 목표 정의
	세부내용	ㅇ 웹페이지 성능 – 모든 사용자 요청은 3초 이내에 그 결과를 보여줘야 함.(데이터베이스 질의 및 HTML, Javascript 랜더링 시간 제외)
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		오류 응답 시간
요구사항 상세설명	정의	오류 응답 시간 목표 정의
	세부내용	ㅇ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시하여야 함 (데이터베이스 질의 시간 제외) ㅇ 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		동시 사용자 접속 수
요구 사항 상세 설명	정의	동시 사용자 접속 수 목표 정의
	세부 내용	ㅇ 시스템 당 평균적으로 동시 사용자 수 300명 이상을 지원해야 하고 성능이 저하되지 않아야 함 - 로그인 사용자는 로그인 후 5분 이상 경과된 사용자를 의미함
산출정보		성능시험결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-001
요구사항 명칭		시스템인터페이스 공통요구사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템인터페이스 공통요구사항 정의
	세부 내용	ㅇ 시스템의 사용자 인터페이스는 다양한 사용자 환경(웹브라우저)에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하여야 하며, W3C HTML5 웹 표준을 준수하여야 함. ㅇ PC 접속 시 PC 화면에 최적화되도록 인터페이스 설계 ㅇ 서비스 화면이 일관성이 있도록 통합UI를 구성하여야 함 ※ 디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인(www.krds.go.kr) 준수
산출정보		시스템 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-002
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 일반사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템 인터페이스 일반사항 정의
	세부 내용	ㅇ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행 시간 등을 설정하여야 함 ㅇ 시스템 및 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영하여야 함 ㅇ 사용자 및 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이센스 비용 등이 발생하지 않아야 함.
산출정보		시스템 인터페이스 설계서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-003
요구사항 명칭		UI/UX 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	UI/UX 설계 및 디자인 요구사항 정의
	세부 내용	ㅇ 사용자 친화적이고 통일성 있는 인터페이스(UI/UX)를 구현하여야 함 - 화면 UI/UX 기획 및 디자인에 관련된 제반사항을 발주기관과 협의를 통해 시행함.(3개 이상 시안 제시) - 시스템 성능을 고려하여 디자인을 구성하여야 함. ㅇ 발주기관의 고유 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용 ㅇ 사용자 인터페이스는 디바이스(PC, 태블릿, 스마트폰 등) 종류에 따라 웹페이지의 크기가 동적으로 재조정되는 반응형으로 구현되어야 함. ※ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침을 준수하여야 함.
산출정보		시스템 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-004
요구사항 명칭		웹 접근성
요구 사항 상세 설명	정의	사용자 인터페이스
	세부 내용	ㅇ 업무 효율성 향상을 위하여 최신 웹 기술이 적용된 사용자 인터페이스 적용과 사용자 중심의 화면설계 및 업무기능을 제공하여야 함 ㅇ 다양한 지역에서의 접속을 고려하며, 사용함에 불편함이 없는 접속 속도를 보장할 수 있도록 웹디자인 설계(텍스트, CSS 스타일 기반의 서비스)가 이루어져야 함. ㅇ 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록 각 메뉴별 이용안내 기능을 구축해야 함. ㅇ 정보기술에 대한 미숙련자도 쉽게 접근하여 사용할 수 있는 사용자 인터페이스를 구현해야 하며, 시스템 운영에 대한 업무 담당자용, 관리자용 등 대상자별 온.오프라인 도움말 기능 또는 매뉴얼을 제공해야 함. ㅇ Perceivable (인식의 용이성): 정보와 인터페이스 구성요소는 사용자가 인지할 수 있는 방법으로 표시해야 함. - 텍스트가 아닌 콘텐츠에는 대체 텍스트 제공 ㅇ Visualization (시각화): 그래프 및 키워드 용어간의 연관 관계 등 정보의 시각화 기술을 활용하여 정보 가독성을 극대화하여야 함 - 동영상, 음성 등 멀티미디어 콘텐츠를 이해할 수 있도록 대체 수단 제공

		- 콘텐츠는 명확하게 전달되어야 함. ㅇ Operable (운용의 용이성): 사용자 인터페이스 구성요소와 탐색 기능은 조작이 가능해야 함. - 콘텐츠는 키보드로 접근할 수 있어야 함 - 콘텐츠를 읽고 사용하는 데 충분한 시간을 제공해야 함 - 광과민성 발작을 일으킬 수 있는 콘텐츠를 제공하지 않아야 함 - 쉬운 내비게이션: 콘텐츠는 쉽게 내비게이션 할 수 있어야 함 ㅇ Understandable (이해의 용이성): 정보와 사용자 인터페이스 조작은 이해할 수 있어야 함 - 콘텐츠는 읽고 이해하기 쉬워야 함. - 콘텐츠의 기능과 실행결과는 예측 가능해야 함. - 콘텐츠는 논리적으로 구성해야 함. - 입력 오류를 방지하거나 정정할 수 있어야 함. ㅇ Robust (견고성): 콘텐츠는 보조 기술을 포함한 다양한 사용자 응용 프로그램에 의하여 해석이 가능하도록 충분히 견고해야 함 - 문법 준수 웹 콘텐츠는 마크업 언어의 문법을 준수해야 함 - 웹 애플리케이션 접근성: 웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-005
요구사항 명칭		접속 브라우저 (웹 호환성)
요구 사항 상세 설명	정의	사용자 인터페이스
	세부 내용	ㅇ 시스템의 사용자 인터페이스는 다양한 사용자 환경 (브라우저)에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하여야 하며, HTML5 기반 암호화표준을 준수하여 구현 - 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)외 파이어 폭스 (Firefox), 오페라(Opera), 크롬(Chrome) 등의 브라우저 사용자들도 동등하게 인터넷 정보에 접근할 수 있어야 함. - 크로스 브라우저를 구현(IE 9.0이상, Edge, FF, Safari, Opera, Chrome등) 함으로써 호환성 증대 ㅇ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침을 준수 하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-006
요구사항 명칭		디자인 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스
	세부 내용	ㅇ 디자인 설계 시 정보 계층의 폭과 깊이를 고려하여 콘텐츠에 빠르게 접근할 수 있고 콘텐츠 추가도 용이하도록 구성 ㅇ 사용성을 고려하여 UI의 편의성 제공 - 여러 시각적 요소들을 조직적으로 정렬시키는 그리드 시스템 적용 - 콘텐츠 배치 시 중요도에 따라 사용자들이 쉽고 빠르게 정보를 찾을 수 있도록 적절한 배치가 이루어져야 함 - 페이지 단계별로 스타일의 통일성과 변화를 주어야 함 - 입력서식은 빠르고 쉽게 입력할 수 있는 시각적 요소와, 버튼 배치, 항목정렬 등을 고려 - 입력서식 구성 시 추가입력사항의 사용성 고려 - 현재 페이지의 작동되고 있는 상태를 사용자가 인식할 수 있도록 해야 함 - 팝업은 레이어팝업과 일반팝업의 사용성 고려 ㅇ 링크, 컬러, 이미지, 폰트 등의 접근성을 고려하여 시각적으로 통일성을 주어야 함 - 시스템의 심미성 향상을 위해 사용되는 이미지와 글머리 기호, 아이콘 등의 시각적 요소들은 페이지의 복잡도를 줄이기 위해 사용을 최소화해야 함. 페이지의 로딩 속도에 영향을 미치지 않고 효과를 극대화시키기 위해서는 이미지의 사이즈와 컬러를 고려해야함 - 시스템 전반에 걸쳐서 사용자에게 통일된 이미지의 콘셉트를 보여주고, 시스템에 대한 일관된 이미지를 전달 할 수 있어야 함 - 폰트는 정보의 분류 체계, 중요도, 목적에 따라 차별되게 적용되어야 함 - 컬러는 사용자들에게 대상 시스템에 대한 공통적인 브랜드 이미지를 심어 줄 수 있도록 시스템의 특성이 반영된 컬러(CI)를 적극적으로 적용해야함 - 아이콘은 시각적 효과가 높지만 정확한 메타포(metaphor)를 표현하기가 어려우므로 텍스트와 결합하여 정확도를 높여야 함.
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-007
요구사항 명칭		안내 및 오류 메시지
요구사항 상세설명	정의	안내 및 오류 메시지 표준화
	세부 내용	ㅇ 화면구성, 업무처리 방법, 예외 발생 시 대처방법 등을 표준화하여 등록 관리 ㅇ 전산으로 발생하는 불명확한 오류 메시지에 대해 구체적인 오류 내용 및 대처방안을 안내 ㅇ 입력항목에 대해 필수, 선택 등 항목별 정확한 안내와 함께 입력사항에 대한 체크 및 정확한 경고, 오류 메시지를 표시해야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		INR-008
요구사항 명칭		연계 모듈 제공
요구사항 상세설명	정의	연계 모듈 제공 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 공동으로 활용 가능한 기능에 대해서는 다양한 주체에게 구축 시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공하기 위하여 개방형 연계기술을 활용한 모듈(API 등)을 제공하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	테스트 일반 요구사항 정의
	세부 내용	ㅇ 제안사는 도입되는 SW 및 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는지에 대한 테스트 계획 및 관리 방안을 반드시 제시하여야 함 - 테스트 계획 및 관리 방안에는 아래와 같은 사항이 반드시 포함되어야 함 ① 단위테스트(요구사항 TER-002 참조) ② 통합테스트(요구사항 TER-003 참조) ③ 시스템테스트(요구사항 TER-004 참조) ④ 인수테스트(요구사항 TER-005 참조) ㅇ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협약한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우를 기준으로 함 ㅇ 테스트 시 구체적인 툴 및 적용 방안을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안을 제시하여야 함 ㅇ 기능 구현 정확성은 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가하도록 함 ㅇ 모든 테스트에 대하여 실시에 따른 소용비용은 제안사가 부담하여야 함
산출정보		종합테스트결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구 사항 상세 설명	정의	단위테스트 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립하여야 함 ㅇ 단위시험 시나리오별 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ㅇ 단위시험 시 다음의 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지 * 유스케이스(use case) 기준의 경우 = (시험대상 유스케이스/전체 유스케이스)*100
산출정보		단위테스트결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구 사항 상세 설명	정의	통합테스트 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 - 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 - 기능의 정상적 수행여부 검증 등 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 - 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 ㅇ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		통합테스트결과서
관련요구사항		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		시스템테스트
요구 사항 상세 설명	정의	시스템테스트 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 성능 테스트 - 성능 목표를 정의하고 목표 성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험 실시 ㅇ 부하 테스트 - 운영 장비에 대한 부하테스트를 실시하여 응답속도를 만족해야 함 - 부하테스트 시 사용되는 툴, 시나리오 작성 및 시험은 제안업체가 제안하고 수행하여야 함 - DB 튜닝 전문가가 단계별(설계, 개발, 시험운영 등)로 일정기간 투입되어 DB 및 질의어(Query) 속도 개선 등 품질 개선 활동을 전개하여야 함 - 부하테스트 지원 및 성능 진단에 대한 대응책을 제시하여야 함 ㅇ 장애 복구 테스트 - 시스템 장애 발생 시 3시간 이내에 정상 상태로 복구되어야 함 - 시스템은 장애 복구 시간 중에 장애상황을 공지하여야 함 ㅇ 백업 복구 테스트 - 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 2차 백업 환경을 구축하여야 함
산출정보		시스템테스트결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		인수테스트
요구 사항 상세 설명	정의	인수테스트 개념 정의
	세부 내용	ㅇ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ㅇ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구 사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ㅇ 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ㅇ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함. ㅇ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함.
산출정보		인수테스트결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		일반적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업 수행과 관련된 일반적 보안 요건
	세부내용	ㅇ 제안업체는「한국연구재단 정보보안 업무규정」제17조 제5항에 따른 "외부 용역사업 보안관리 세부지침" 및 "보안 세부 이행 사항"을 숙지하고 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 등의 보안사항을 준수하여 과업을 수행하여야 함 ㅇ 제안업체는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 ㅇ 제안업체는 보안관리 책임자를 임명하여 다음의 보안업무에 대한 방안을 제시하여야 함 - 각종 문서와 자료 등의 접수 및 반납 - 작업자 보안상태 점검, 비밀 취급서약 및 교육 실시 - 본 사업 관련하여 얻은 지식이나 문서 현황은 제안요청 기관의 승인 없이 외부에 공개 또는 제공을 금지함 - 본 사업의 참여인력은 신원이 확실한 자이어야 하며, 만일 보안 누설로 인한 법규위반 시 법에 의하여 처벌됨 ㅇ 제안업체는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행 중은 물론 사업이 완료 후에도 수요기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니 됨 ㅇ 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 제안서에 기재해야 하며, 해당 정보 누출 시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록함 ㅇ 보안유출 등으로 인한 문제발생 시에는 주사업자가 모든 책임과 배상의 의무를 지며, 2차로 해당 대표자와 종사자가 민·형사상 책임과 배상 의무를 져야 함 ㅇ 정보시스템 구축 각 단계별 정보보호가이드라인을 준수하고, 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비해야 함 ○ 수행사는 사업관련 자료를 보유해서는 안되며, 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서" 및 "참여자용 보안 확약서"를 작성하여 제출해야 함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		관리적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업수행과 관련된 관리 보안 요건
	세부내용	ㅇ 인적, 물적 자원에 대한 보안정책을 적용하여 관리 ㅇ 외부 인력을 포함한 사업수행 인력을 대상으로 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리를 철저히 하여야 함 ㅇ 본 사업수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 비밀 보안을 준수하도록 함 ㅇ 한국연구재단에서 제공한 자료 및 정보는 한국연구재단의 사전 승인 없이는 다른 기관에 제공할 수 없음
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		물리적 보안 요건
요구사항 상세설명	정의	사업수행과 관련된 물리적 보안 요건
	세부내용	ㅇ 개인소유의 PC 및 보조기억장치 반입·반출 통제 실시 ㅇ 생성된 문서는 별도의 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관 ㅇ 폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기되도록 함 ㅇ 사업수행 시 용역업체의 PC는 한국연구재단 내부망 운영 지침에 따라 사용해야 함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		사용자 권한
요구사항 상세설명	정의	사용자 권한 관리
	세부내용	ㅇ 시스템에 보관되어 있는 데이터의 올바른 보관과 활용을 위해 검색 및 조회에 대한 접근 권한을 사용자, 조직, 직무별로 방안을 마련하여 관리하여야 함 ㅇ 데이터 수집·저장·분석·시각화·폐기 등 생명주기별 보안요건 도출 및 보안방안 수립
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
요구사항 상세설명	정의	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
	세부내용	ㅇ DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스 관리 - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege) 부여 - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB에로의 접근만 허가 ㅇ DB 사용자 - DB Application사용자는 정당한 사유 없이 Unix Prompt에 접근금지 - 업무상의 이유로 DB에 접속할 경우라도 반드시 DBA의 허가를 득한 후 사용 ㅇ 개인정보에 대한 접근 이력을 관리하여야 함 ㅇ 사용자 인증 및 접근제어, 접근기록관리, DB접근 등 정보시스템에 대한 전반적인 보안대책을 수립해야 함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		사용자 인증
요구사항 상세설명	정의	사용자 인증
	세부내용	ㅇ 아이디/비밀번호 체계의 사용자 인증 방식을 사용하고,「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」제14조3에 따라 통합인증 공통기반으로 구축해야 함 ㅇ 구현되는 정보 시스템은 연구재단에서 운영중인 기존 SSO와 연동하여 통합인증 기능을 구현해야 함(프로그램 설치 등 제반 비용 발생 시 제안사가 부담함) ㅇ 사용자 인증정보, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드 코딩하지 않아야 함.
산출정보		화면 설계서 / 프로그램 명세서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		로그인 보안조치
요구사항 상세설명	정의	로그인 보안조치 개념 정의
	세부내용	ㅇ 정보시스템 로그인에 대한 보안조치 수행하여야 함 - 로그인 실패 횟수가 5회 이상시 접속을 제한하여야 함 - 여러 명이 동시에 동일한 사용자 계정으로 정보시스템에 로그인하지 못하도록 동시 로그인을 차단하여야 함
산출정보		화면 설계서 / 프로그램 명세서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		구간 암호화
요구사항 상세설명	정의	구간 암호화 개념 정의
	세부내용	ㅇ 사용자 PC부터 웹서버구간 간 암호화방식을 적용하여 구현하여야 함 - 정보시스템 로그인시 정보통신망으로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 및 주민등록번호 등)에 대해 스니핑 등의 위협으로부터 보호하기 위하여 SSL, TLS 등 네트워크 구간 암호화 조치 수행하여야 함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		페이지 보안
요구사항 상세설명	정의	페이지 보안
	세부내용	ㅇ SQL인젝션, 크로스사이트스크립팅, 웹쉘 업로드, 임의파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함. ㅇ 관리자를 위한 별도의 클라이언트 프로그램을 제공할 경우 악용 가능한 취약점이나 기능이 없어야 함.
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		보안 기술 적용
요구사항 상세설명	정의	보안 기술 적용
	세부내용	ㅇ 웹 서비스 및 XML 보안을 위해 XML 서명, XML 암호화, WS-Security, SAML을 적용함 ㅇ 비밀키 : 공공기관 간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 비공개 암호 체계(국정원)을 적용함 ㅇ 공개키 : 공공기관과 민간 간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 민간 겸용 공개암호(ARIA)를 사용함 ㅇ 공개키 암호알고리즘은 RSA(PKCS #1), RSAES- OAEP, RSA SSA-PSS, 국가기관용 표준 공개키 암호 알고리즘을 적용함 ㅇ 키 사이즈는 2,048 비트 이상 사용해야 함 ㅇ 암호검증 : 암호검증은 국가용 암호관리센터에서 발급한 암호검증서(국정원)을 적용함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-011
요구사항 명칭		개인정보 보호
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호
	세부내용	ㅇ 개인정보 처리시 개인정보보호법에서 정하는 의무조치를 준수하고, 한국연구재단 정보보안업무규정 제17조(외부 용역 사업 등 관리)와 외부용역사업 보안관리 세부지침, 국가정보 보안 기본지침 제67조의 용역사업 보안관리 지침을 준수하여 투입 인력에 대한 보안관리를 철저히 이행하여야 함 ㅇ 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)를 준수하여 개인정보관리를 철저히 이행하여야 함 ㅇ 업무를 위해 불가피하게 개인정보를 처리할 경우 기술적, 관리적으로 보안을 유지할 수 있는 적절한 대책을 제시하고, 개인정보(고유식별정보)가 분실, 도난, 유출, 변조 또는 훼손되지 않도록 안정성을 확보하여야 함 - 내외부사용자의 정보 보호 및 자료유출 방지 대책 - 인원 및 일반 정보의 보호 대책 - 기타 보안에 필요한 사항
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-012
요구사항 명칭		정보보호 대책 수립 및 시행
요구 사항 상세 설명	정의	정보시스템의 정보보호 대책 수립
	세부 내용	ㅇ 목표시스템에 대한 보안취약점 진단 및 보호대책을 수립하고 시행해야함 ㅇ 국가주요정보통신기반시설 표준절차 및 지침으로 적용관리 ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영 지침 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)에 의거한 소프트웨어 개발보안 사항을 준수해야함 ㅇ 사업 착수단계에서 개발 인력 대상 '소프트웨어 개발 보안가이드'등 소프트웨어 개발보안 교육을 실시하고, 이후 투입되는 인력은 투입 전 교육을 추가로 실시해야 함 ㅇ '정보시스템 SW 개발보안 가이드'에 따른 SW 개발 보안을 적용하여 보안취약점을 제거해야 함 ㅇ 사업 종료 전 공공기관 정보시스템 구축 운영 지침 제54조(진단원) 자격에 준한 인력이 보안취약점 진단을 실시해야 함 ㅇ 보안약점 진단 시 '정보보호시스템 평가 인증 지침'에 따라 국가보안기술연구소장이 인증한 보안취약점 진단도구를 사용해야함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-013
요구사항 명칭		보안관리 계획의 수립
요구사항 상세 설명	정의	발주기관 사업관리를 위한 보안관리 계획 수립 및 지침 준수
	세부 내용	ㅇ 국가기관 주요 정보시스템 관리를 수행하는 발주기관의 특성을 반영하여 보안관리 방안 제시 ㅇ 제안업체는 사업 수행과 관련된 인원, 문서 및 장비 등에 대한 보안관리 계획을 수립하고, 각종 보안 규정에 위배되는 결격사항이 없도록 조치 실시 ㅇ 개인정보보호법 제26조 제1항의 규정에 해당하는 운영·유지관리 대상 시스템이 있는 경우, 제안업체는 개인정보 보호 관련 제반 법규 이행방안을 수립하여 사업수행계획서에 명시 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 사유 입력 ㅇ 제안업체는 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업 수행의 전·후를 막론하고 발주기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 아니 됨 - 제안업체는 하도급계약 체결 시 발주기관의 업무 관련 사항에 대한 비밀유지 조항을 명시하고, 하도급 업체가 보안 사고를 일으켜 책임을 져야 하는 경우, 계약업체(주사업자, 공동수급자)도 함께 연대책임을 져야 함 ㅇ 제안요청서에 명시하지 않은 보안 관련 사항은 발주기관 「정보보안 규칙」,「개인정보보호지침」 및 「보안업무규칙」에서 정하는 바에 따름
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	가용성 보장
	세부내용	ㅇ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함 ㅇ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함
산출정보		시스템 유지보수 및 운영 방안
관련요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		유지관리 방안
요구사항 상세설명	정의	유지관리 방안
	세부내용	ㅇ 시스템 업그레이드: 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함. ㅇ 무상보증 - 시스템의 무상보증기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며, 단 납품 물품 중 무상보증기간이 12개월 이상인 경우 그에 따르며, 무상하자보수는 개발 소프트웨어, 하드웨어, 소프트웨어 등 시스템 전체로 한다. - 시스템 확장: 유지보수에 용이하게 개발되어야 하며 시스템 확장 시 상호운용성, 이식성 등을 보장하여야 함.
산출정보		시스템 유지보수 및 운영 방안
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
요구사항 상세설명	정의	쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공 개념 정의
	세부내용	ㅇ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기위해 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 함 - 기능 이해도: 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함해야 함 ㅇ 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 함 ㅇ 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 함 ㅇ 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함 ㅇ 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함
산출정보		품질관리 방안
관련요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		변경 요구 및 변경처리 절차
요구사항 상세설명	정의	변경 요구 및 변경처리 절차 개념 정의
	세부내용	ㅇ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함
산출정보		변경요청서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		품질 보증방안
요구사항 상세설명	정의	품질 보증방안 제시에 대한 정의
	세부내용	ㅇ 계약상대자는 본 사업의 원활한 품질관리를 위하여 품질관리 조직 및 활동방향을 포함한 품질관리계획서를 제시하여야함 ㅇ 주요 단계별 작업 산출물에 대한 검토 및 보고 등의 품질 관리를 수행하여야 함 ㅇ 세부적인 품질보증방안 부분은 한국연구재단과 협의하여 결정 하여야 함
산출정보		품질관리계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		시험운영을 통한 기능 구현 정확성 검증
요구사항 상세설명	정의	시험운영을 통한 기능 구현 정확성 검증 개념 정의
	세부내용	ㅇ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하여야 하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경이 필요한 경우 한국연구재단과 협의 하여 변경할 수 있음 ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구 사항의 검증(테스트) 활동을 통해 평가 ㅇ 개발완료 후 시험운영을 통해 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안 및 운영·관리를 위한 전반적인 방안을 제시하여야 함
산출정보		테스트 결과서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구사항 상세설명	정의	표준 프레임워크 적용 방안 수립
	세부내용	ㅇ 전자정부프레임워크 기반(기획/설계/테스트/운영 전 분야)으로 개발하여야 함 ㅇ 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하고 행정안전부 표준 프레임워크 정립 - 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용이 가능 할 경우 업그레이드 ㅇ 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발언어 사용
요구사항 상세설명	정의	개발언어의 제약이 필요한 경우 정의
	세부내용	ㅇ 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA, Python 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 ㅇ 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발 언어를 협의하여 선정하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		데이터 사용 및 접근 제약사항
요구사항 상세설명	정의	데이터베이스 접근 및 사용에 대한 정의
	세부내용	ㅇ 허가된 사용자에 한하여 DBMS에 접근 및 사용을 허용함.
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 상세설명	정의	기존 시스템과 연관성 분석
	세부내용	ㅇ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 구조 설계를 하여야 함
산출정보		현행 시스템 분석서
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
요구사항 상세설명	정의	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성 정의
	세부내용	ㅇ 시스템 구축 기간 내 적용 법령 등 규정 변경시 반영하여 개발하여야 함 - 규정에 대한 적용시점을 고려하여 재단과 협의하여 적용
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수 여부 정의
	세부내용	ㅇ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리 ※ 개인정보보호법을 준수하여야 함
산출정보		통합 보안계획서 및 관련 문서
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		데이터 표준화 지침 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 지침 준수 개념 정의
	세부내용	ㅇ 데이터 표준 코드, 용어, 도메인 등 범정부 및 재단 데이터 표준을 준수하여야 함 ㅇ 각종 분류 등 코드적용이 필요한 부분에 대하여 최대한 행정 표준코드를 적용하고, 해당코드가 없는 경우 재단의 기준에 따라 코드체계를 마련하여 추진하여야 함 ㅇ 행정정보데이터베이스 표준화지침(행정안전부 고시)에 따름
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		웹 표준 및 호환성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 호환성 준수 여부 정의
	세부 내용	ㅇ 웹 호환성 확보를 위하여 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2025-46호)을 준수 - 웹표준 문법 준수 : 표준 (X)HTML 문법 준수 여부, 표준 CSS 문법 준수 여부 - 웹호환성 확보 : 기능 호환성 확보 여부, 화면표시 호환성 확보 여부 - 비표준 기술제거 : 비표준 기술제거 여부, 최신 웹 표준기술 사용 여부
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-009
요구사항 명칭		웹 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 접근성 준수 여부 정의
	세부 내용	ㅇ 장애인의 접근성을 위하여 아래의 지침을 참조하여 기관의 환경에 적용하여야 함 - 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부 고시 제2025-55호) 준수
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-010
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)관련 가이드 준수
요구 사항 상세 설명	정의	소프트웨어 개발보안 준수사항 제시
	세부 내용	ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시 제2025-1호) 제52조에 따라 소프트웨어 보안약점을 필수 진단 항목으로 포함하여야 함 ㅇ 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능 개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 소프트웨어 보안 약점 진단 가이드, 소프트웨어 개발보안 가이드 준수
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-011
요구사항 명칭		사업 관련 제약사항
요구 사항 상세 설명	정의	사업 수행과 관련된 일반적 제약사항 등 정의
	세부 내용	ㅇ 제안요청서에 기재된 사업추진내용, 추진일정 등은 계획사항이며 한국연구재단의 사정에 따라 변경될 수 있음 ㅇ 본 사업 기간 중 업무 수행과 관련하여 발생하는 제반 비용은 제안사가 부담하여야 함 - 컨설팅 비용, 운영을 위한 사무실 집기, 네트워크 비용 등 ㅇ 소프트웨어 진흥법 제50조에 따라 과업 내용의 확정, 과업 내용 변경에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우 소프트웨어사업 과업변경요청서를 작성하여 제출하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-012
요구사항 명칭		제출서류와 지침의 준수
요구사항 상세설명	정의	제출서류, 지적재산권 등 정보시스템 구축·운영 지침 준수
	세부내용	ㅇ 본 사업은 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축.운영 지침(행정안전부 고시)를 준수하여야 함 ㅇ 청렴계약특수조건을 완전히 숙지하고 입찰에 응찰하여야 하고, 계약 후 본 사업을 수행하는 사업자는 업체 대표자 및 사업 투입 인원에 대한 보안서약서[서식 제3호], [서식 제4호]와 보안확약서[서식 제5호], [서식 제6호] 청렴계약 이행 서약서[서식 제1호]를 한국연구재단에 제출하여야 함 ㅇ 계약상대자는 계약목적물의 사용을 보장하고, 지식재산권을 보호하기 위해서 계약상대자의 사업수행에 따른 계약목적물의 "기술자료"를 제3의 기관에 임치하여야 함 - 용역계약 일반조건(기획재정부계약예규) 제57조 ㅇ 용역수행과 관련한 모든 산출물의 저작권에 대한 권리는 한국연구재단과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정함. 계약목적물의 지식재산권은 한국연구재단과 사업자가 공동으로 소유함. 다만 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안 및 정보보호 등)을 고려하여 한국연구재단, 사업자 및 전문기관간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 ㅇ 본 입찰에 참가하여 낙찰된 사업자는 비밀 유지 계약서에 의하여 본 사업에서 취득한 모든 정보의 비밀유지 및 그 제반사항에 대한 비밀유지계약을 체결하여야 함 ㅇ 사업수행자는 계약 후 10일 이내에 사업수행계획서 등을 포함한 착수계를 제출하여야 함 ㅇ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침에 따라 기술적용계획표 작성 내역을 준수하여야 함 ※ 기술적용계획표[서식 제12호]를 활용하여 지침 준수여부를 표기하고 제안서에 별첨으로 포함하여 제출
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-013
요구사항 명칭		기타 사업 추진과 관련된 표준 준수
요구사항 상세설명	정의	기타 사업 추진과 관련된 표준 준수 여부 정의
	세부내용	ㅇ 본 용역의 수행 중 불가항력적인 사유 및 부득이한 사유 등으로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우 발주기관(한국연구재단)의 승인을 얻어 공정기간을 연기하거나 조정 ㅇ 본 용역의 수행 중 용역범위에 증감이 발생하거나 기타 발주기관(한국연구재단)이 필요하다고 인정할 경우에는 상호 합의하에 사용내용을 조정 ㅇ 용역수행자는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는데 최선을 다해야 하며, 성과물의 품질 향상을 위해 한국연구재단의 지시를 성실히 이행 ㅇ 본 사업 계약목적물의 지식재산권은 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영지침 제60조(계약목적물의 지식재산권 귀속 및 기술자료 임치), 기획재정부 계약예규 제413호(용역계약일반조건)에 따름 ㅇ 사업수행 결과에 따른 산출물의 소유권은 한국연구재단에 있으며, "용역계약 일반조건" 제56조에 의하여 계약목적물에 대한 지식재산권은 한국연구재단과 계약상대자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하고, 필요에 따라 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등을 공동소유와 달리 정함 ㅇ 본 용역 수행 시 발생한 일체의 성과품은 발주기관(한국연구재단)의 승인 없이 제3자에 대여하거나 양도 판매 할 수 없음 ㅇ 사업자는 청렴계약이행특수조건을 준수하고 투입되는 인력에 대하여 청렴계약이행서약서를 제출 ㅇ 사업자는 본 사업 기간 내 적용 법령 등 규정 변경 시 반영하여 개발
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-014
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구 사항 상세 설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부 내용	ㅇ 「소프트웨어 진흥법」제58조에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 ㅇ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 ㅇ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 ㅇ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 프로젝트관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트관리 일반
요구사항 상세설명	정의	프로젝트관리 일반요구사항 정의
	세부내용	ㅇ 사업관리자(PM)는 프로젝트 관리기법(방법론)에 입각하여 프로젝트 관리를 수행하여야 하며, 프로젝트 관리 단계별 필수 산출물을 반드시 생산관리·제출하여야 함 **- 5개 핵심과제에 대한 진척도를 관리하고 오픈 일정 등에 차질 없이 관리하여야 함** - 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론에 따라 체계적으로 사업관리를 하여야 함 - 모든 산출물을 관리 및 공유할 수 있는 체계를 구축하여 사업관리 원활화를 도모하여야 함 ㅇ 사업관리자(PM)는 프로젝트 관리에 있어 착수부터 완료까지 발주처와 긴밀히 의사소통 및 상호작용해야 하며 프로젝트 단계별로 반드시 발주처와 협의 및 승인을 득한 후 프로젝트를 진행하여야 함
산출정보		사업관리 방안
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		시건장치
요구사항 상세설명	정의	중요자료 및 노트북의 시건장치 부착
	세부내용	ㅇ 정보화사업과 관련한 중요자료 및 비공개자료는 2중 시건장치가 있는 장소에 보관하여야 함 ㅇ 노트북은 시건장치가 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업관련 자료 보안방안
요구사항 상세설명	정의	사업관련 자료 외부 유출 금지
	세부내용	ㅇ 사업관련 자료는 인터넷 웹 하드, 웹 메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		외부PC 반입
요구사항 상세설명	정의	외부 정보화 기기 반입 시 신고 및 보안 통제
	세부내용	ㅇ 외부PC(노트북 등) 반입 시 발주자의 보안 프로그램을 반드시 설치하여 내부 사용자 보안사항을 준수해야 함 ㅇ 사업기간 내 사용되는 모든 개발용 PC, 노트북 등 정보화기기의 사용 현황을 발주기관에 신고 관리해야 함 ㅇ 사업수행사가 사용하는 노트북PC는 인터넷 연결을 금지함. ㅇ 정보시스템을 외부로 반출할 경우 사전에 발주기관 정보보안 담당관의 통제를 받아야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책
요구사항 상세설명	정의	해킹, 바이러스 등 침해사고 예방대책 제시
	세부내용	ㅇ 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고 예방대책 및 서비스 중단 사태 발생에 대한 긴급복구 방안 등을 포함한 보안대책을 제시해야 함 ㅇ 사업기간 중 불법S/W의 사용으로 인한 문제에 대한 책임을 져야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		정보보안 계획 실행
요구사항 상세설명	정의	정보보안 계획 실행 방안 제시
	세부내용	ㅇ 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함 - 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호 계획 실행 방안을 제시
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임
요구사항 상세설명	정의	보안서약서 제출 및 보안 준수
	세부내용	ㅇ 사업 수행 시 프로젝트 팀 내부에 정보보안 책임자 및 담당자를 정해 보안업무를 관리하도록 하고, 투입인력에 대한 주기적인 보안교육 등 철저한 보안관리 대책을 제시하여야 함 ㅇ 사업수행 중 인지하거나 습득하게 된 한국연구재단 관련 지식, 제공받은 자료, 기타 산출물이 외부로 유출되지 않도록 하여야 하며, 자료관리 대장을 비치 관리하여야 함.(대상정보 유출 시 국가계약법에 따라 부정당업자로 등록 또는 해당 법령에서 정한 규정에 의해 처벌받을 수 있으므로 주의하여야 함) [누출금지 대상정보] 1. 재단 소유 정보시스템의 내외부 IP주소 현황 2. 기간계 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정, 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 정보통신망 취약점 분석 평가 결과물 5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황 7. 침입차단 시스템, 방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터/스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보 10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비 11. 그 밖에 기관장이 공개가 불가하다고 판단한 자료 ㅇ 사업에 참여하는 모든 인원은 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함 ㅇ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함 ㅇ 사업수행 중 재단 「용역업체 보안준수 사항」을 준수 하여야 함
산출정보		보안 서약서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		일정관리
요구사항 상세설명	정의	사업추진 일정계획과 세부 활동 제시
	세부내용	ㅇ 사업자는 WBS 기반으로 사업수행 전반에 대한 활동내역, 담당자, 기간 등을 구체적으로 제시 ㅇ 사업기간 동안에 내·외부 관계자를 참석시켜 착수보고회, 중간 보고회, 최종보고회를 각각 실시하여 도출 내용을 수행하고 그 결과를 산출물에 반영하여 제출하여야 함 ㅇ 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 이슈 및 대응방안 등을 작성·제출 하여야 함 - 추진계획 대비 실적분석 - 주요추진내용 및 단계별 산출내역 - 차주·월 계획 및 계획 변경사항 - 주요 의사결정 및 협조사항 - 변경요청서 및 변경요청 목록대장 - 기타 필요 사항
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		요구사항관리
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부내용	ㅇ 사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함
산출정보		요구사항추적표, 검사기준서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		위험관리 방안
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 제시
	세부내용	ㅇ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시
산출정보		위험관리대장
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-011
요구사항 명칭		산출물관리 방안
요구사항 상세설명	정의	산출물관리 방안 제시
	세부내용	ㅇ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 및 각종 worksheet의 관리방안을 제시하여야 함. - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획, 감리 일정과 연계하여 제시 하여야 함 - 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD 또는 전자파일로 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-012
요구사항 명칭		안정화 계획 및 운영 지원 방안
요구사항 상세설명	정의	안정화 계획 및 운영 지원 방안 제시
	세부내용	ㅇ 시스템 오픈 이후 발주자와 협의하여 안정화 활동기간을 정함 - 안정화 활동이란 일별 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 운영 유지관리 인력 교육, 자체 헬프데스크 운영 및 비상연락체제 가동, 개발자원 이관 및 기술지원을 의미함 ㅇ 개발기간을 제외한 안정화 기간에 업무장애/서비스 개선사항이 발생하였을 경우를 대비하여 시스템 구축에 참여한 최소전문기술 인력을 상주하여 안정화 운영을 지원하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-013
요구사항 명칭		인력교체
요구사항 상세설명	정의	인력교체 시 업무 안정성 확보
	세부내용	ㅇ 인력 교체가 필요할 경우 발주자와 사전 협의하여야 하며, 업무 인계·인수를 실시하여야 함 ㅇ 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하여야 하며, 투입공수에서 제외함 ㅇ 참여 인원 중 주관기관이 인력 교체를 요구하는 경우에는 교체하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-014
요구사항 명칭		품질보증활동
요구사항 상세설명	정의	품질보증활동
	세부내용	ㅇ 성과품의 품질확보를 위하여 품질관리자(QAO, Quality Assurance Officer)에 의한 지속적인 품질보증활동 수행 - 품질보증계획 수립, 품질보증 목표 및 표준에 대한 교육 - 계획에 따른 품질보증 수행, 품질결함분석 및 시정조치, 변경요청 - 단계별 품질목표 달성, 품질표준 준수 등에 관한 보고서 제출
산출정보		품질관리계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-015
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사 요건
	세부내용	ㅇ 검수 및 검사는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체없이 보완 후 재검수를 받아야 함. ㅇ 시스템 납품설치와 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-016
요구사항 명칭		정기보고
요구사항 상세설명	정의	정기보고 방안 제시
	세부내용	ㅇ 사업진행에 대한 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간 단위로 제출하여야 함.
산출정보		주간/월간보고서, 착수/중간/완료보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-017
요구사항 명칭		수시보고
요구사항 상세설명	정의	수시보고 방안 제시
	세부내용	ㅇ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청에 대응함
산출정보		수시보고서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-018
요구사항 명칭		개발환경구성
요구사항 상세설명	정의	개발환경구성에 대한 제시
	세부내용	ㅇ **소프트웨어 사업 수행을 위하여 필요한 작업 장소는 발주기관과 상호 협의하여 정함**. - 과업별 분석 단계에는 관련 수행 인력이 재단 또는 인근 작업 장소 상주를 원칙으로 하며, 상주 장소는 협의하여 정함(관련 부대 비용은 수행사 부담) - 사업자가 원격지 장소를 원할 경우 설비 및 기타 작업환경 등은 사업자가 구비해야 함 ㅇ 사업자는 원격지 개발의 경우 제안요청서에 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함. 다만, 발주기관에서는 사업자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있음 ㅇ 사업자는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응 방안을 제시하여야함(원격지 개발이 있는 경우) - 원격지 개발에 따른 개발방법 등 구체적인 방안을 제시하여야 함 - 원격지 개발에 따른 수행 장소 등에 대하여 구체적인 원격지 보안 관리대책(시건장치, 출입통제 등)을 실시하여야함. 1. 프로젝트 사무실, 중요장비, 설치장소에 대한 출입보안 2. 개인소유 PC 및 보조기억장치 반입.반출 통제 3. 생성문서는 별도 잠금장치가 된 곳에 보관하며, 안전한 방법에 따라 폐기할 것 4. 문서의 보안등급 부여 및 차별화 된 권한관리를 수행할 것
산출정보		
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-019
요구사항 명칭		하도급 및 공동수급 요건
요구사항 상세설명	정의	하도급과 공동수급에 대한 사항 정의
	세부내용	ㅇ 제안사는 본 사업의 전부 또는 일부를 제3의 사업자에게 하도급하는 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」을 준수하고 [제8호, 제10호, 제11호 서식]을 제출하여야 함 - 본 사업의 하도급의 경우 소프트웨어 진흥법 제12조 및 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사업승인을 받아야 함 - 소프트웨어 진흥법 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과하여 하도급 할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함 - 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약 체결 시 [제8호, 제10호, 제11호 서식]의 정보화사업 하도급 계획서를 제출하여야 함 ※ 법률근거 : 소프트웨어 진흥법, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 등 - 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 적정성여부를 판단하여, 평가점수 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만 85점 이상인 경우라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음 ㅇ 공동수급 형태로 제안할 경우 주사업자와 부사업자 간의 업무수행범위 및 책임한계를 상세히 정의하고 주사업자의 조직 운영 방안을 제시해야 함 - 주사업자의 비율은 50% 이상이어야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-020
요구사항 명칭		SW산출물 반출
요구사항 상세설명	정의	SW산출물 반출 관리사항
	세부내용	ㅇ 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 「보안업무규정」 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함.(단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함.) - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조2항3호 및 「지방계약법 시행령」 제92조2항3호에 따라 입찰참가자격을 제한함. ※ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-021
요구사항 명칭		범정부 정보자원관리시스템(IRM) 정보자원 현행화
요구사항 상세설명	정의	범정부 정보자원관리시스템(IRM) 정보자원 현행화
	세부내용	ㅇ 제안사는 사업수행과정에서 개발, 변경, 도입되는 정보자원에 대해 범정부 정보자원관리시스템(www.irm.go.kr)에 사업종료 전까지 등록(현행화) 하여야 함 ㅇ 정보시스템이 유지보수 또는 기능개선 등으로 변경되었을 경우에는 해당사항 발생 시기에 관련된 정보자원을 범정부 EA포털에 변경·등록 하여야 함 ㅇ 정보시스템이 유지보수 또는 기능개선 등으로 변경되었을 경우에는 해당사항 발생 시기에 관련된 정보자원을 범정부 정보자원관리시스템(IRM)에 변경·등록 하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

❑ 프로젝트지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 상세설명	정의	하자보수 일반
	세부내용	ㅇ 사업자가 제 3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월로 함 ㅇ 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등) 및 지원인원을 포함하여 제시 ㅇ 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 ㅇ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ㅇ 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구 ㅇ 사업수행자는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원 - 공급한 제품(H/W, S/W 등)과 개발한 S/W 등의 전 시스템 - 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) - 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등
산출정보		
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		운영일반
요구사항 상세설명	정의	운영일반
	세부내용	ㅇ 개발 시스템의 정상운영을 위한 시스템 조건, 조직, 보안대책 수립, 최적화된 프로그램 수행 ㅇ 목표시스템의 관리 및 운영조직을 기술하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적 운영관리 대책 기술 ㅇ 데이터베이스 구축 정보 현행화 방안 기술
산출정보		운영매뉴얼
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육 일반사항
요구사항 상세설명	정의	교육 일반사항 개념 정의
	세부내용	ㅇ 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주 기관에 제출, 승인을 얻어야 함 ㅇ 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함 되어야 함
산출정보		교육계획서
관련요구사항		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		도입 제품에 대한 교육
요구사항 상세설명	정의	도입 제품에 대한 교육 개념 정의
	세부내용	ㅇ 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육에서 운영교육까지 실시하되 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 제시해야 함
산출정보		교육계획서
관련요구사항		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		교육자료 제작
요구사항 상세설명	정의	교육자료 제작 개념 정의
	세부내용	ㅇ 시스템에 대한 교육자료를 제작하여야 함. - 관리자, 시스템 운용자 등 사용자별 교육자료를 매뉴얼로 작성하여야 함 - 주요 서비스는 쉽게 따라할 수 있도록 동영상 매뉴얼로 제작하여야 함
산출정보		매뉴얼(사용자/운영자)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구사항 상세설명	정의	기술이전 방안 개념 정의
	세부내용	ㅇ 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함
산출정보		기술이전계획서

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-007
요구사항 명칭		세미나 및 워크숍 개최
요구사항 상세설명	정의	세미나 및 워크숍 개최 개념 정의
	세부내용	ㅇ 이해관계자들에게 사업추진 현황에 대한 공유 및 협의를 위한 행사(세미나 또는 워크숍) 개최가 필요할 경우 사업수행사가 주관하여 추진하여야 하며, 관련 비용은 원칙적으로 사업수행사가 부담하여야 함 ○ 기타 오픈 이벤트 등 사업 관련 행사를 적극적으로 지원하여야 함
산출정보		

- 이하 여백 -

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-008
요구사항 명칭		2단계 서비스 오픈 계획에 따른 지원
요구사항 상세설명	정의	2단계 서비스 오픈에 대한 전략수립 및 업무 지원
	세부내용	ㅇ 본 사업의 목표로 구현된 서비스별 단계적 오픈을 계획함에 따라, 1차 오픈이 차질 없이 진행될 수 있도록 전략 수립(운영방안 등) 및 적극적으로 협조 지원하야여 함 ㅇ 1차 및 최종 서비스의 오픈 일정 및 대상 서비스는 재단과 협의하여 진행하여야 함
산출정보		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-009
요구사항 명칭		전문가 그룹 구성 및 활용
요구사항 상세설명	정의	전문가 그룹 구성 및 활용 개념 정의
	세부내용	ㅇ 본 사업은 선행 수행된 연구정책과제 결과를 기반으로 추진되는 사업으로, 성공적 목표 달성을 위해 관련 연구자와의 긴밀한 협조체계가 필요함 ㅇ 시범 구현 결과물 분석 및 개발과정에서 필요한 정보의 원활한 습득·교류가 추진될 수 있도록 필요할 경우 자문 그룹을 구성하여 운영할 수 있음
산출정보		

- 이하 여백 -

라. 정보기술아키텍쳐 적용방안

❑ 기본 원칙

○ 정보시스템에 적용되는 기술은 표준화된 개방형 기술을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 비표준의 폐쇄형 기술을 사용하는 경우에는 그 사유를 명시하여야 한다.

○ 데이터의 무결성, 일치성, 기밀성, 가용성 등을 고려하여 구축하여야 한다.

○ JAVA 기반의 정보시스템 구축 개발 시는 전자정부 표준프레임워크에 기반 한 지정된 공유서비스(공통컴포넌트)를 우선적으로 사용하여야 한다.

※ 컴포넌트에 대한 상세 기능은 egovframe포털(www.egovframe.go.kr) 참조

❑ 정보시스템 구축 기술 요건

<서비스 접근 및 전달 분야>

○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인·저사양 컴퓨터 사용자 등 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.

<인터페이스 및 통합 분야>

○ 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.

<플랫폼 및 기반구조 분야>

○ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.

○ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.

<요소 기술 분야>

- ❍ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.
- ❍ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.
- ❍ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며, 부득이한 경우 발주기관과 협의 후 "행정기관의 코드 표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부에 표준 등록을 요청하여야 한다.
- ❍ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.

- 이하 여백 -

❑ 기본 산출물

산출물	제출 내용
사업 수행계획서	- **사업수행 계약일로부터 10일 이내** 제출 - 전반적인 사업 수행에 대한 수행 계획에 대해 수행 업무별로 상세히 기술
업무보고서	- 주 1회 주간업무보고서에 해당 주간 수행 업무 및 차주 수행계획 기술 - 월 1회 월간업무보고서에 해당 월간 수행 업무 및 차월 수행계획 기술 - 사업수행계획서상의 계획에 대한 진척도 관리 - 특이사항 발생 시 상시 보고 - 수행 업무의 변경 및 기타 사업수행에 영향을 주는 모든 사항에 대한 관리
중간보고서	- 구축 실적과 향후 세부 계획을 수립하여 제출 ※ 제출 일정은 추후 변경 가능
완료보고서	- **계약마감일 3주일 전에 초안**을 제출하고 **1주일 전 최종안**을 제출 ※ 제출 일정은 추후 변경 가능 - 수행 내역에 대한 검수 완료 후, 검수 중 조치 내용 수정 보완 후 제출
각종계획서 및 결과보고서	- 표준화 각종 규정 및 지침 등이 포함된 통합표준화계획서 - 통합 보안계획서 - 교육 계획서 및 결과보고서 - 하자.유지보수 계획서 및 결과보고서 ※ 각종 계획서 종류는 추후 변경 가능, 단계별로 주관기관에 제출 및 승인을 받아야 함.
산출물 및 매뉴얼, 기타 보고서	- 산출물 Set - 사용자 운영 매뉴얼(초보사용자 수준) - 관리자 매뉴얼 - 기타 보고서 ※ 산출물, 매뉴얼, 기타 보고서의 종류는 추후 변경 가능

※ 기타 사업수행 전, 수행과정, 수행완료 후 제시할 산출물에 대해 제시

❑ 범정부 EA 필수 산출물

산출물 구분	활 동	산출물명	비 고
관리 산출물	사업수행	착수계 (착수신고서, 사업수행계획서, 품질보증계획서, 위험관리계획서)	
		보안서약서	
	종료	완료보고서	
		준공검사확인서 (준공조서, 기성부문산출내역, 검사확인서)	
		자원현황보고서	
		정보시스템 현황보고서	
		정보화사업 현황보고서	
	매뉴얼	업무 사용자 매뉴얼	
		시스템 관리자 매뉴얼	
개발 산출물	업무분석	요구사항명세서	
		인터페이스정의서	
		프로세스정의서	
		엔티티목록	
		엔티티정의서	
		메뉴구성도	
		논리 ERD	
	시스템설계	물리 ERD	
		테이블목록	
		테이블정의서	
		데이터코드목록	
		메뉴목록 및 응용기능차트	
	구현 및 테스트	단위테스트 결과	
		통합테스트 결과	

※ 범정부 EA 필수 산출물은 사업 내용에 따라 산출물 생산이 불가한 경우 재단과 협의 후 생략 가능

❑ 정보보안 산출물

단계	산출물	제출 내용
사업 수행 전	보안 교육 결과	- 사업 참여인력 대상 보안교육을 수행하고 그 결과를 제출 ※ 기간 엄수 ※ 보안 교육 내용은 누출금지대상목록과 사업자 보안 위규사항을 필수로 포함 ※ 교육 참여인력의 자필 서명과 보안교육 사진 포함
사업 수행	보안 서약서	- 대표명의 보안서약서 제출 - 참여인력별 보안서약서 제출
사업 수행	장비 반입 확인서	- 한국연구재단에 반입되는 모든 전산 장비에 대해 반입 확인서 제출 ※ 전산 장비는 휴대용저장매체, 복합기 등을 포함한 일체의 전산기기 ※ 내부망에 연결 전 보안 점검한 결과가 반입 확인서에 포함되어야 함. ※ 사업 담당자의 자필 서명 포함
사업 수행 후	장비 반출 확인서	- 한국연구재단에 반출되는 모든 전산 장비에 대해 반출 확인서 제출 ※ 전산장비를 반출하기 전 재단에서 제공하는 완전삭제 프로그램을 이용하여 완전삭제 후 반출이 가능함 ※ 사업 담당자의 자필 서명 포함
사업 수행 후	보안 확약서	- 대표명의 보안확약서 제출 - 참여인력별 보안확약서 제출

- 이하 여백 -

마. 보안 준수사항

❑ **통합 보안계획서를 작성하여 한국연구재단의 승인 필요**

❑ **공통 사항**

❍ 사업자는 재단의 보안정책을 위반하였을 경우 “사업자 보안위규 처리 기준”에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고, “보안 위약금 부과 기준”의 보안 위약금을 재단에 납부함. **<참고 1>**

❍ 사업자는 인원, 장비, 자료(산출물 및 사업관련 자료 포함), 네트워크 등에 대한 물리적·관리적·기술적 보안대책과 누출금지 대상 정보에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재해야 하며, 누출금지 대상 정보 누출 시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록하고 입찰 참가를 제한함.

< 누출금지 정보 >

① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보
④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
⑦ 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보
⑧ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서
⑨ ‘개인정보 보호법’ 제2조1호의 개인정보
⑩ ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 동 시행규칙 제7조3항의 대외비
⑪ 그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

❍ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업 완료 시 반납 및 정보보안담당자 입회하에 완전 폐기해야 함.

❍ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 함.

❑ **보안관리 임무**

❍ "재단"의 사업 담당자는 "용역업체"의 참여인력, 장비, 소프트웨어, 문서, 기타 자료에 대한 보안 관리와 보안대책 수립·시행 등 제반사항에 대한 보안업무를 총괄함.

❍ 사업과 관련한 보안관리 책임은 "용역업체"의 대표에게 있으며 대표는 사업 전반의 보안업무를 수행하는 관리책임자를 지정하여야함.

❍ "수행사"의 관리책임자는 이 사업과 관련된 인원, 장비, 자료에 대한 보안업무 및 사업과 관련된 하도급업체의 보안관리 전반을 총괄함.

❑ **"용역업체" 준수사항**

❍ 용역업체 PC는 외부 인터넷 접속을 차단하고, 기관 내 보안정책 적용(Anti-Virus, PMS, NAC, DRM, 보안USB 등)

- '내PC지키미'를 통한 월 1회 이상 보안점검 실시
- 개발/유지보수 PC는 기관에서 승인한 PC만 사용하도록 조치

❍ 용역사업 수행인력에게 발급하는 계정 및 패스워드의 관리 철저

- 용역사업 참여인원의 사용자계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록

※ 추측 가능한 계정 또는 기본(default) 계정 발급 금지

- 계정별 정보시스템 접근권한을 차등 부여하되 내부문서 접근 금지
- 계정별로 부여된 접근권한은 불필요 시 해지 또는 계정 폐기
- 용역사업 참여인원에게 부여한 비밀번호는 용역사업 책임자(발주기관)가 별도 기록·관리하고 수시로 저장된 자료 및 작업이력을 확인
- 용역업체 직원의 작업내용 확인을 위해 작업이력 로깅 기능 구축
- 서버·장비 운영자는 내부서버 및 네트워크 장비에 대한 접근기록을 매일 확인하여 용역사업 책임자(발주기관)에게 이상 유무를 보고

※ 관리자 계정인 'root' 계정 등 시스템에 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 용역업체 직원의 단독적인 접근을 불허

❍ 기관 내·외 용역사업 수행 장소 및 시스템 입주 공간(전산실, IDC 등)에 대한 출입통제 대책을 마련하고, 정기적(월 1회 이상) 보안점검을 실시

❍ 용역업체 사용 전산망은 방화벽 등을 활용하여 기관 업무전산망과 분리 구성하고 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용

○ 용역업체 PC는 불필요한 인터넷 사용을 금지하고, 휴대용 저장매체 이용이 필요한 경우에는 발주기관의 승인 하에 안전하고 인가된 USB 등을 사용 조치

○ 기관 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드 등 인터넷 자료공유사이트로의 접속을 차단

○ 기관과 용역업체간 전자우편을 이용한 자료 전송이 필요한 경우, 기관의 전자우편 이용 및 첨부파일 암호화 후 수·발신

○ 정보통신망도, IP 현황 등 용역업체에 제공할 자료는 '자료인계인수 대장'에 기록 후 수수하고 무단 복사 및 외부반출 금지

< 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인 부록2-1.누출금지 대상정보) >

① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도
③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보
④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황
⑦ 침입차단시스템(FW)·침입방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보
⑧「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서
⑨「개인정보 보호법」제2조제1호의 개인정보
⑩「보안업무규정」제4조의 비밀, 보안업무규정 시행규칙 제16조제3항의 대외비
⑪ 그 밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료

○ 용역 참여직원이 노트북 등 정보통신장비를 반출·입 시, 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 확인 등 보안조치 이행

- 프로젝트 종료 시, 용역업체 대표자 명의의 보안확약서(서명) 제출

○ 사업 완료 후 용역업체의 PC·서버의 하드디스크 등의 저장매체 탈거 및 완전삭제 후 반출(내부정보 유출 차단)

○ 사업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 비밀(유출 시 "재단"에 피해가 발생될 수 있는 모든 정보)유지 조항을 포함하여야 함.

○ 기타 용역업체 관련 보안관리 사항은 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」 참고

용역업체 보안준수 사항

구분	기 본 준 수 사 항
응용 소프트웨어 개발 시	◦ 해당 부처에 보안성 검토 의뢰 ◦ 개발 시 보안코딩 및 개인정보 암호화 이행 ◦ 보안 취약점 점검 및 개선(국정원 8대 점검항목 기본) ◦ SSL 보안서버 구축 **※ 정보보안 담당관은 위 보안 준수사항에 대한 적용 여부(보고서, 결과서 등) 확인 후 외부에 개방 허용**
참여(상주)인력 준수사항	◦ 전산장비 반입 시, 웜/바이러스 점검·치료 등 안전성 확인 ◦ 재단 제공 보안 소프트웨어 설치 ◦ 반입된 PC의 컴퓨터명은 참여인력 성명으로 설정하고, 그룹명은 소속 업체 명으로 설정 ◦ 부여된 IP 변경 금지 ◦ 불법 복제 소프트웨어 설치 및 사용 금지 ◦ 법적 또는 재단 내부 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌 내용 등에 대한 보안교육 응수 ◦ 누출금지대상정보, 사업관련 중요자료, 사업과정에서 생산된 산출물, (고객) 개인정보, 기관정보 등 업무상 불필요한 재단 내부 정보의 PC 저장 또는 노·유출 금지 ◦ P2P, 웹 하드, 상용 메신저 등 자료공유 프로그램 사용 금지 ◦ 내 PC 지키미를 통한 PC 보안 점검 실시(사이버보안 진단의 날 이행) ◦ 보안이 필요한 자료는 안전한 장소에 보관 ◦ 인가받지 않은 전산기기, 통신기기, 저장매체 등 사용 금지 ◦ 참여인력 PC는 인터넷 연결 금지. 다만, 사업수행에 필요한 경우 관리자의 승인 하에 사용 가능 ◦ 사업 종료 시, 제공받은 제반자료, 소프트웨어, 산출물 등 사업관련 자료는 전량 반환하고 PC 및 저장매체 등의 저장자료 완전삭제 후 반출
사업 착수 시 징구문서	◦ 사업자 대표 보안 서약서<별지 1 서식> ◦ 참여인력(상주/비상주) 보안 서약서<별지 2 서식> 및 재직증명서 ◦ 전산장비 반입확인서<별지 9, 10 서식>
사업 수행 중 청구문서	◦ 자료 인계인수대장<별지 6 서식> ◦ 정보화 사업 보안교육 결과 및 참석자 명단<별지 5 서식> ◦ 기타(정보화 사업 보안관리 필수문서 14종) [참고 자료]
사업 종료 시 청구문서	◦ 전산장비 반출확인서<별지 9, 10 서식> ◦ 사업자 대표 보안 확약서<별지 3 서식> ◦ 참여인력(상주/비상주) 보안 확약서<별지 4 서식>

※ 기타사항은「국가정보보안기본지침」부록7(P157), ‘외부 용역업체 보안관리 방안’ 및 재단 정보보안 규칙 준수

❑ **소프트웨어 개발 보안관리**

❍ 소프트웨어를 개발하고자 하는 경우, 전자정부 표준 개발 프레임워크의 적용을 우선적으로 고려

❍ 홈페이지·응용프로그램에 대한 주기적인 관리자 패스워드 변경(분기 1회)

❍ 소스코드 작성 시 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)을 적용하고 신규 및 변경 구축된 홈페이지/응용프로그램은 실제 운영 이전에 취약점 점검 및 조치를 반드시 수행

※ (정보시스템 및 홈페이지 취약점) 반드시 운영 전에 취약점 점검 수행 및 보완하고, 이후에도 주기적으로 점검 및 조치(최소 연 1회 이상)

- 사용자 및 관리자가 이용하는 파일 업·다운로드 기능 구현 시, 불필요한 파일 제한 필요(exe, jsp, asp, php, cmd 등)
- 개발사가 설정한 초기 패스워드는 반드시 안전한 암호로 변경·운용
- 관리자페이지는 내부망의 지정된 IP에서만 접근하도록 통제
- 개인정보 및 인증정보 등 중요정보 송·수신 시, 웹 서버와 클라이언트 간 모든 구간 암호화 통신(HTTPS) 적용을 통한 선제적 보안 강화

※ 반드시 TLS 1.3을 적용(TLS 1.3은 TLS 1.2의 키 교환·인증·암호화·해시 알고리즘에서 불안정 항목을 제거하였으며 연결속도가 보다 향상됨)

< 웹보안인증서(SSL) 적용 필수 웹사이트 >

① **개인정보를 취급하는 모든 웹사이트(내·외부망 모두 해당)**

② 회원가입 및 로그인이 없는 경우에도 **주문, 결제, 상담, 글쓰기, 게시판 등 이용 시 개인정보를 입력하는 웹사이트**

※ 대민서비스를 위한 웹사이트의 경우, 포털 검색 시 웹사이트 세부 주소로 직접 접속이 가능하므로 **SSL 적용 후 반드시 HTTPS로 리다이렉션 필요**

☞ **해당 안전조치를 하지 않을 경우, 법 위반에 따른 손해배상책임이 있음**

- HTTP 메소드 중 GET·POST를 제외한 PUT·DELETE 등 불필요한 메소드 사용 금지
- 시스템 내 변조파일에 대한 주기적인 무결성 검증
- 글쓰기 기능이 있는 웹페이지를 구축할 경우, 반복적 글쓰기(댓글) 공격을 제한할 수 있는 대응 방안(CAPTCHA 등) 마련

❍ 운영서버와 개발서버는 분리하고, 실 데이터는 개발서버에 저장 및 보관하지 않도록 조치

❍ 소프트웨어 버전 관리를 위한 형상관리시스템(SVN)은 인가된 사용자만이 소스 프로그램에 접근할 수 있도록 접근통제

❍ 시스템 관리자, 개인정보 취급 및 관리자 등이 중요(개인정보 포함) 정보시스템에 접속 시, ID/PW 방식이외에도 OTP·PKI·생체인식 등 다중 인증방식 도입 권고

❍ 원격지 개발의 경우, 해당 사업의 정보화사업담당관이 용역업체 작업장소에 대한 보안요구사항을 포함한 관리적·기술적 보안대책을 수립·시행하고 정보보안담당관의 승인을 받도록 하며,

- 개발 작업을 위하여 필요한 경우, 원격지내 정보시스템은 해당 정보화사업담당관의 보안통제 하에 인터넷에 연결 가능

❑ 데이터베이스 보안관리

❍ 중요정보(개인정보 포함)는 유출되더라도 복호화가 불가하도록 DB 암호화 조치

- 수집한 개인정보 및 고유식별 정보에 대해「가명정보 처리 가이드라인('24.2., 개인정보보호위원회 발간)」을 반드시 준수
- 중요정보는 1차 백업 및 2차 백업을 수행하고, 백업시스템은 인터넷 및 외부망과 연계를 차단하여 자료 유출 대비
- 개인정보 등의 중요정보 백업 시, 암호화 전송 및 저장

❍ DB 관리자와 DB 사용자를 구분하여 관리하고 DB의 중요도와 응용프로그램 및 사용자 유형 등에 따른 접근통제 정책 수립·이행

❑ **참여인력에 대한 보안관리**

○ 대표이사 및 참여인력에 대해서는 개인의 친필 서명이 들어간 “보안서약서”와 재직증명서(신원확인), “참여인력 현황표“[재단서식]를 제출해야함.

○ 참여인력은 사업 수행 전 참여인력에 대해 법적 또는 “재단”의 내부 규정에 따른 비밀유지 의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등 보안교육에 응해야함.

❑ **자료 보안관리**

○ 전산망도, IP현황, 개인정보, 소프트웨어, 문서, 기타자료 등 “재단”에서 제공하는 “누출금지 대상 정보”는 “자료관리대장”[재단서식]을 작성하여 “재단”의 사업 담당자와 “용역업체” 관리책임자가 직접 서명한 후 인계·인수 하여야함.

○ 누출금지 대상 정보, 사업 관련 자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 웹하드, P2P, 웹오피스, 클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유 사이트 및 비인가 사이트에 저장하거나 참여인력 개인이 보관할 수 없으며, 재단의 파일서버에 저장하거나 사업 담당자가 지정한 PC에 저장 및 관리하여야함.(파일 저장 서버는 인터넷 연결 금지)

○ 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납하고, 일반문서의 경우 시건장치가 된 보관함 등 안전한 장소에 보관함.

○ 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지함.

○ 수행사업 관련 자료는 개인 메일함에 저장을 금지하고 전자우편을 이용해 자료전송이 필요한 경우에는 자체 전자우편을 이용하고(상용메일 사용 금지), 첨부 자료는 암호화 후 수·발신해야 한다. 단, 대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수·발신을 금지함.

❑ **사무실·장비에 대한 보안관리**

○ “재단”의 사무실에서 작업을 수행할 경우 노트북 등 관련 장비를 반입·출할 때마다 “재단”에 “전산장비 반입·반출 확인서”[재단서식]를 제출하고 승인받아야 하며, “재단”이 제공하는 보안 프로그램 설치, 악성코드 감염여부 확인 및 보안점검을 수행하여야함.

○ 반입된 PC의 컴퓨터명은 참여인력 성명으로 설정하고, 그룹명은 소속 업체명으로 설정하여야함.

○ 부여된 IP는 변경할 수 없으며, 무선 랜은 접속 및 사용할 수 없음.
○ 사업 수행에 필요한 소프트웨어는 정품을 사용하여야 하며, 용역업체에서 제공함.
○ 인가받지 않은 USB 등의 보조기억매체 및 유·무선 통신기기는 반입·사용할 수 없으며(접속단자 봉인), 산출물 저장을 위해 보조기억매체가 필요한 경우 정보보안담당관의 승인 하에 일부 사용할 수 있음.
○ 참여인력의 개인 휴대폰은 카메라 및 충전포트에 보안스티커를 부착하여야 함.
○ 노트북 PC, 인가된 휴대용 저장매체 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정기간 사용하지 않을 경우 분실방지를 위해 시건장치가 있는 보관함에 보관함.
○ 사업 수행 중 반입된 장비의 반출은 금지하되, 불가피한 경우 "물품반출입대장"[재단서식]을 작성하여 관리하고 반출 시 업무자료 삭제, 반입 시 백신으로 정밀점검을 수행하여야 함.
○ 참여인력 PC 및 휴대용 저장매체에 정보시스템 접속정보(ID, 패스워드) 저장을 금지함.
○ 참여인력은 매월 "내 PC지키미"를 통한 PC보안 점검을 실시하여야함.(사이버보안 진단의 날 시행)

❑ 내·외부망(네트워크) 접근 시 보안관리

○ 서버, 네트워크, 보안장비 등 정보시스템 로그기록은 1년 이상 보관
※ (필수 포함사항) ① 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상 ② 로그온·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간 ③ 접속 성공·실패 등 작업 결과 ④ 전자우편 사용 등 외부발송 정보 등
○ 정보시스템 관리, 개인정보 및 중요정보 관리 등 특수 목적을 위하여 사용하는 계정 및 권한은 최소한으로 부여하고 별도로 식별·통제
- 정보시스템과 개인정보 및 중요정보에 접근하는 사용자 계정의 등록·이용·삭제 및 접근권한의 부여·변경·삭제 이력을 남기고 주기적으로 검토하여 적정성 여부를 점검
○ 정보보호시스템 유형별로 관리자 지정, 최신 정책 업데이트, 룰셋 변경, 이벤트 모니터링 등의 운영절차를 수립·이행하고 시스템별 정책적용 현황을 관리

- 외부기관과 서비스 연계 시, 정보보호시스템에서 불필요한 서비스 차단(필요 시, 일방향 통신으로 제한)

❍ 시스템에 대한 불법 침입을 탐지하기 위한 실시간 보안관제 실시 및 정보보호시스템, CCTV, 정보시스템 등의 장비에 대해 표준시각으로 동기화 조치

❍ 서버(OS 포함)·네트워크·정보보호 시스템에 대한 주기적인 관리자 패스워드 변경(분기 1회) 및 보안 취약점 진단 조치

- 제조사가 설정한 초기 패스워드는 반드시 안전한 암호로 변경·운용
- 관리자페이지는 내부망의 지정된 IP에서만 접근하도록 통제

❍ 제조사의 서비스 지원이 종료된 운영체제 사용중지 및 업그레이드(WINDOWS, CentOS, RHEL, AIX 등)

❍ 시스템 관리자 및 운영자 단말기는 외부 연계망 등 불필요한 네트워크와 연결이 차단된 지정된 단말기(IP)에서만 시스템에 접근할 수 있도록 접근통제 및 보안강화

- 개별 장비 간 원격접속이나 하나의 장비에 접속한 뒤 다른 장비로의 접속이 불가능하도록 구현

❍ 네트워크 스위치(장비) 원격접속 제한(텔넷 사용금지, SSH 암호화 통신사용 등 반드시 필요한 경우에만 한시적으로 포트 오픈 조치)

❍ 모바일 단말기 또는 이동통신망 접속장치(USB형 등)는 기관의 내부망 및 인터넷망에 직접 연결을 금지하고, 내부망 및 인터넷망 정보시스템을 상용 인터넷망에 연결하는 수단으로 사용 금지

❑ **개인정보보호**

❍ 개인정보취급자에 대한 관리·감독(접근권한 관리, 통제 등 포함)과 보안서약서 징구 및 정기적 교육(연 1회 이상) 실시

❍ 정보주체에게 별도 동의를 받았거나, 법령에 근거하는 경우에만 민감정보를 포함한 개인정보 파일 수집

❍ 개인정보취급자의 접속기록 위·변조 및 도난예방 장치 마련

- 개인정보취급자의 접속기록*은 최소 1년 이상 보관·관리

* (접속기록 필수 포함사항) ①계정 ②접속 일시 ③접속지 정보(단말기 정보 또는 서버의 IP 등 접속 주소) ④처리한 정보주체 정보 ⑤수행 업무

- 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관·관리

❍ 개인정보처리자는 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 안전조치 마련

< 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제7조(개인정보의 암호화) >

① 개인정보처리자는 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화

② 개인정보처리자는 비밀번호 및 바이오정보는 암호화하여 저장

- **비밀번호를 저장하는 경우에는 복호화되지 않도록 일방향 암호화하여 저장**

③ 개인정보처리자는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ)에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화

④ 개인정보처리자가 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 다음의 기준에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행

- 암호화 미적용시 위험도 분석에 따른 결과

⑤ 개인정보처리자는 위 ①~③, 또는 ④에 따라 개인정보를 암호화하는 경우 안전한 암호알고리즘으로 암호화하여 저장

⑥ 개인정보처리자는 암호화된 개인정보를 안전하게 보관하기 위하여 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차를 수립·시행

⑦ 개인정보처리자는 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장

❍ 인터넷 홈페이지에 개인정보 노출방지를 위한 보안조치 실시

❍ 그 밖에「개인정보보호법」등 관련 규정 준수

❑ **개발 및 운영 시**

- ❍ 시스템 개발 시 보안코딩을 준수하여 개발하여야 함.
- ❍ 개인정보 암호화 이행(패스워드는 sha2 이상 단방향 암호화, 주민번호 등 개인식별정보 DB 암호화 필수)하여야 함.
- ❍ 관리자 페이지가 있은 경우 관리자 IP만 접속할 수 있도록 관리자 IP 등록 및 권한설정 기능을 구현하여야 하며, 관리자 페이지 주소는 예측할 수 없는 경로명으로 지정하여야 함.
- ❍ 사용자 인증정보, ID/패스워드, 개인정보 등 누출금지 정보는 소스코드에 직접 하드코딩을 금지하고, 시스템에 저장이 필요한 경우 암호화 하여 저장하여야 함.
- ❍ SSL(Secure Socket Layer) 보안서버(https)를 구축하여야 함.(필수)
- ❍ 로그인 5회 이상 실패 시 접속 차단 / 동일계정에 대한 동시 로그인 차단 / 로그인 시 접속 IP, 시간 포함 최종 접속 기록 표시 / 분기 1회 이상 비밀번호(문자, 숫자, 특수문자 포함 9자 이상) 변경 등 로그인 보안기능을 구현하여야 함.
- ❍ 개인정보처리시스템의 접속권한 부여와 관련된 로그(계정 생성, 권한부여, 변경, 파기 등)는 3년간 보관하도록 기능을 구현하여야 함.
- ❍ 사용자 인증방식은 전자서명(인증서), OTP 등 보안성이 높은 사용자 인증방식을 병행하여 사용하여야 함.
- ❍ 개발 완료 후(운영 시에도 포함) 전문가 또는 전문 점검도구를 활용하여 보안 취약점 점검, 취약점에 대한 개선완료 및 결과를 제출하여야 함.
- ❍ 개발 및 운영 참여인력은 보안코딩 교육을 필수로 이수하여야함. (KISA 개발보안 연간 교육 참조)
- ❍ 서버/네트워크/정보보호시스템/상용SW/응용SW는 기본으로 제공하는 관리자 계정 및 불필요한 서비스 사용 중지, 관리자 접속 IP 설정, 계정 및 비밀번호 관리 등 기본 보안설정을 하여야 하며 아

래 사항을 준수하여야 함.

- 기본 계정은 삭제 또는 변경하고 계정생성 시 admin, auth, administrator등 관리자임을 알 수 있는 계정명 사용 금지
- 패스워드는 1234, abcd, q1w2e3 등 유추가 가능한 형태 사용을 금지하고 문자, 숫자, 특수문자 혼합 9자리 이상으로 설정하여 사용
- 내부망의 관리자 IP주소에서만 접근 허용하도록 설정
- 패스워드는 분기 1회 이상 변경하여 사용
- 시각은 표준시로 동기화
- 암호화된 원격관리서비스(SSH, SFTP) 사용
  ※ RLOGIN, RSH, RCP, FTP, TELNET 등 사용 금지
- 기본 서비스 포트(예 : 21, 22, 23, 3389) 변경, 불필요한 서비스 포트 제거
  ※ 랜섬웨어 예방을 위해 137, 138, 139, 445 포트 등
- 관리자 계정 사용을 금지하고 별도의 계정 개설 후 사용, 시스템 접근권한 차등부여, 계정별 작업이력 6개월 이상 보관
- root, administrator 등 관리자 계정 직접 접속 금지

❍ 제조사의 서비스 지원이 종료된 운영체제(WINDOWS XP·2000·2003·VISTA, CentOS 6.4 이하 버전 등) 사용중지 및 종료가 예정된 운영체제(WINDOWS 7 등)는 업그레이드 필요

❍ 시스템 내 변조파일에 대한 주기적인 무결성 검증

❍ 운영서버와 개발서버는 분리하고, 실 데이터는 개발서버에 저장 및 보관하지 않도록 조치

❍ 소프트웨어 버전 관리를 위한 형상관리시스템(SVN)은 인가된 사용자만이 소스프로그램에 접근할 수 있도록 접근통제

❍ 개인정보를 비롯한 중요정보는 유출되더라도 복호화가 불가하도록 DB 암호화 조치

※ WAS 서버도 DB 서버와 동일하게 안전한 내부망에 구축 권고

- 중요정보는 1차 백업 및 2차 백업을 수행하고, 백업시스템은 인터넷 및 외부망과 연계를 차단하여 자료 유출 대비
- 개인정보 등의 중요정보 백업 시, 암호화 전송 및 저장

○ 원격지 개발의 경우, 해당 사업의 담당부서장(정보화사업담당관)이 원격지 개발과 관련한 보안대책의 이행여부를 정기 또는 수시로 점검하고 그 결과를 기관의 정보보안담당관에게 통보

- 원격지 개발 보안대책 이행여부를 점검한 결과가 미흡하다고 판단될 경우, 기관의 정보보안담당관은 원격지 개발 허가를 취소

❑ 사업 완료 시

○ "재단"이 제공한 제반자료, 장비, 서류와 사업 수행 중 발생한 중간·최종 산출물(출력물 포함) 등 사업과 관련된 모든 제반자료는 전량 반환하고 복사본을 별도로 보관 할 수 없으며, 대외 보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·관리 하여야함.

○ 용역업체 소유 전산장비(서버, PC등), 보조기억매체 등 전자적으로 기록된 자료는 국가 정보보안 기본지침 부록6 '정보시스템 저장매체 불용처리 지침'에 따라 정보보안담당관 통제 하에 완전삭제 등 보안조치 수행 후 장비반입·반출확인서를 제출 하여야함.

○ 사업 완료 후 사업관련 자료를 보유하고 있지 않다는 확약을 위해 대표자와 각 참여인력이 자필 서명한 "보안확약서"[재단서식]를 제출하여야함.

○ 사업 완료에 따른 검수 요청 시, "웹 취약점 점검 및 개선 이행 점검표"[재단서식]을 첨부 하여야함.

※ 기타 보안준수사항은 개인정보 보호법, 재단 정보보안 규칙(개정사항 포함), 재단 정보화용역사업 보안관리 절차, 상위기관(국가정보원, 과학기술정통부 등)의 용역사업 보안관리 지침, 기타 관리지침에 따른다.

참고 1 보안 위규자 처리기준 및 보안 위약금 부과 기준

1. 사업자 보안 위규자 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 라. 기타 누출금지 대상 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	▪사업참여 제한 ▪위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ▪재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ▪위규자 대상 특별보안 교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실(작업장) 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	▪위규자 및 직속감독자 등 중징계 ▪재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ▪위규자 대상 특별보안 교육 실시
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수.인계 절차 미 이행	▪위규자 및 직속 감독자

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
	2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입시 바이러스 백신 미검사 또는 반출시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	등 경징계 ▪ 위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ▪ 위규자 대상 특별보안 교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	▪ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ▪ 위규자 사유서/경위서 징구

※ 사업자 보안 위규 처리 절차

경위 확인 ▶ 보안 위규 처리기준에 따라 조치 ▶ 재발방지 대책 ▶ 보안조치 이행여부 점검

2. 보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건 이상	중대 1건 이상	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	건당 500만원	300만원	100만원

※ A급은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업자로 지정하여 입찰참가를 제한

* 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정하되, 위 기준금액을 하한 금액으로 적용

* 위규 수준은 “사업자 보안 위규자 처리기준” 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

* 보안 사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

바. 개인정보처리 준수사항

❑ 개인정보의 안전성 확보조치 철저(개인정보보호법 제29조)

❍ 개인정보처리자는 개인정보가 분실、도난、유출、변조 또는 훼손되지 않도록 다음 각 호의 안전성 확보조치를 하여야함.

<table>
<tr><th>구 분</th><th>주 요 내 용</th></tr>
<tr><td>내부관리계획(제4조)</td><td>▪ 내부관리계획 포함사항 명시(※ 개인정보 보호책임자 지정, 개인정보취급자 교육 등)</td></tr>
<tr><td>접근권한 관리(제5조)</td><td>▪ 개인정보처리시스템의 접근권한 부여・변경・말소 기록 최소 3년간 보관</td></tr>
<tr><td>접근통제 시스템
설치・운영(제6조)</td><td>▪ 접근통제 시스템 설치・운영 의무화
※ 접근통제 시스템 : 침입차단(Firewall), 침입탐지(IDS) 기능 포함</td></tr>
<tr><td>개인정보 암호화
(제7조)</td><td>▪ 암호화 대상 : 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호), 비밀번호, 바이오정보
▪ 암호화 기준
<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>암 호 화 기 준</th></tr>
<tr><td colspan="2">송・수신시</td><td>모든 정보 암호화 전송</td></tr>
<tr><td rowspan="2">저장시</td><td>비밀번호,
바이오정보</td><td>▪ 비밀번호는 단방향 암호화,
▪ 바이오정보는 양방향 암호화</td></tr>
<tr><td>고유식별
정보</td><td>① 인터넷 구간, 공통(DMZ) 구간 저장시 : 의무적 암호화
② 내부망 저장시 : 위험도 분석결과에 따라 암호화 적용범위 결정(※ 영향평가 대상 공공기관은 영향평가 결과에 따름)</td></tr>
</table>
▪ 암호화 방법 : 공공기관은 국가 암호화 알고리즘, 그 외는 자율
▪ 암호화 적용 : 고유식별정보 암호화시 지침 시행일로부터 3개월 이내에 암호화 계획 수립, 계획 수립일로부터 12개월 이내에 암호화 적용</td></tr>
<tr><td>접속기록 보관(제8조)</td><td>▪ 개인정보처리시스템 접속기록은 1년 이상 보관</td></tr>
<tr><td>보안프로그램(제9조)</td><td>▪ 보안 프로그램(백신 S/W 등) 설치 및 업데이트
※ 자동 업데이트 또는 일 1회 이상</td></tr>
<tr><td>관리용 단말
안전조치(제10조)</td><td>▪ 인가받지 않는 사용자 조작 차단
▪ 본래 목적 외 사용 금지
▪ 악성프로그램 감염방지 등을 위한 보안조치</td></tr>
<tr><td>물리적 접근 방지
(제11조)</td><td>▪ 별도의 개인정보 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 등</td></tr>
<tr><td>재해·재난 대비
안전조치(제12조)</td><td>▪ 재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 보호를 위한 대응절차를 마련하고, 백업 및 복구를 위한 계획(절차)을 수립</td></tr>
<tr><td>개인정보 파기
(제13조)</td><td>▪ 완전파괴, 전용 소자장비 이용, 초기화 또는 덮어쓰기 수행 등</td></tr>
<tr><td>부칙</td><td>▪ 전산센터, 클라우드 컴퓨팅센터 등의 운영환경에서의 안전조치</td></tr>
</table>

❑ 개인정보처리시스템 위탁 관리 철저

① 위탁목적 등 문서화(개인정보보호법 제26조)

❍ 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보의 처리업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하여야 함

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 위탁업무의 목적 및 범위
4. 재위탁 제한에 관한 사항
5. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련, 보유하는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
7. 수탁자 의무 위반시 손해배상 등 책임에 관한 사항

※ 개인정보처리 업무의 위탁이 이루어 질 경우 <참고 2> 표준 개인정보처리위탁 계약서를 참고하여 작성

※ 계약예정자는 계약 체결 시 <참고 3> 개인정보 취급 등에 관한 특약서(재단 양식)에 동의하여야 함.

② 위탁자의 책임과 의무 준수(개인정보보호법 제26조)

❍ 수탁자에 대한 교육 및 감독

- 수탁자 정기교육, 개인정보처리실태점검, 위탁계약사항 준수 여부 등

❍ 개인정보처리방침에 위탁사항을 포함하여 대국민 공개

❍ 위탁 종료 시 사업수행과정에서 발생한 개인정보 파기결과 확인 및 개인정보처리지침 위탁사항 삭제

표준 개인정보처리위탁 계약서

한국연구재단(이하 “재단”라 한다)과 ○○○(이하 “계약당사자”이라 한다)는 ○○○ 계약에 따라 회사 회원의 개인정보 처리업무를 계약당사자에 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 업무위탁 약정을 체결한다.

제1조(목적) 이 약정은 재단이 계약당사자에 위탁하는 업무의 목적 및 범위를 명확히 하고, 안전한 이용, 보관 및 파기 등에 관한 역할과 책임을 명확히 함으로써 개인정보의 오남용 및 유출을 방지하고 개인정보 유출사고 발생 시 그로 인한 손해배상의 책임을 명확히 함으로써 개인정보를 보다 안전하게 보호하는 동시에 양사간 상호 신뢰를 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 약정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “개인정보”란 개인정보호보법 제2조 제1호에서 정의한 정보를 말한다.
2. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
3. “주 계약”이란 이 약정의 기초가 되는 업무 위·수탁에 관한 계약을 말한다.
4. “개인정보 보호책임자”란 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 지휘하는 사람으로서 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 지위에 해당하는 사람을 말한다.
5. “개인정보 보호담당자”란 개인정보 보호책임자로부터 개인정보보호 업무를 위임 받아 구체적인 업무를 수행하는 사람을 말한다.

② 그 밖에 이 약정에서 별도로 정의하지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 및 「표준 개인정보 보호지침」에서 정의된 바에 따른다.

제3조(위탁업무의 목적 및 범위) ① 계약당사자는 이 약정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 개인정보 처리업무를 수행한다.

위탁업무의 목적	

② 이 약정 체결 후 위탁업무의 목적 및 범위에 변경(확대, 축소 등)이 있는 경우 해당 내용을 반영한 약정을 다시 체결하여야 한다.

제4조(위탁업무 목적 내 이용) 재단이 계약당사자에 위탁하는 개인정보는 다음 각 호의 목적으로만 이용되어야 한다.

1. 정보주체의 동의를 받은 목적
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 불가피한 의무를 준수하기 위한 목적
3. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위한 목적
4. 그 밖에 법률이 허용한 업무를 수행하기 위한 목적

제5조(위탁업무 목적 외 사용 금지) 계약당사자는 위탁 받은 개인정보를 재단의 사전 승인 없이 별도로 저장·출력하거나 복사·가공하는 등 제4조의 업무 목적 외에 다른 목적으로 처리할 수 없으며, 제3자에게 임의로 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.

제6조(위탁업무 기간) ① 이 약정에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간	

② 위탁업무 기간 종료 후에도 수탁자가 위탁 받은 개인정보를 불가피하게 계약기간을 초과하여 보유·이용할 필요가 있을 경우, 재단과 합의하여 기간을 연장할 수 있다.

제7조(재위탁의 제한) ① 계약당사자는 재단으로부터 위탁 받은 개인정보 처리업무의 전부 또는 일부를 재단의 사전 서면 승인 없이 제3자에게 재위탁할 수 없다.

② 계약당사자가 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁 하려는 경우에는 재위탁하기 전에 재위탁이 필요한 사유, 재위탁 할 업무, 재수탁자에게 업무를 위탁할 개인정보 항목, 재수탁자가 법령에서 요구하는 사항을 충족하고 있다는 내용이 포함된 서면에 재수탁자의 대표자 서명을 받아 재단에 제출하고 승인을 받아야 한다.

③ 재위탁을 하는 경우 해당 내용을 반영한 계약을 서면으로 작성하여 새로 체결하거나 기존 계약을 변경하여야 한다.

제8조(담당자의 지정 및 개인정보 취급자의 제한) ① 계약당사자는 「개인정보 보호법」제23조제2항 및 제24조 제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적.관리적 조치를 취하여야 한다.

제9조(개인정보의 처리제한 및 파기) ① 계약당사자는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② 계약당사자는 은 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법 시행령」 제16조 및「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 즉시 파기하거나 위탁사에 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 계약당사자 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁사”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제10조(위탁자의 수탁자에 대한 관리·감독) ① 재단은 계약당사자에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독하기 위해 현장조사·문서열람 등을 하거나 자료제출 및 출석·진술 요구를 할 수 있으며, 계약당사자는 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② 재단은 제1항 각 호의 사항에 대한 점검 결과 법령 및 이 약정 위반 사실이 발견될 경우 계약을 해지하거나 시정을 요구할 수 있고, 회사가 시정을 요구한 경우 계약당사자는 즉시 이행하여야 한다.

③ 전항의 점검은 외부 기관을 통해 실시할 수 있다.

제11조(교육) ① 계약당사자는 소속 개인정보취급자에 대하여 개인정보 보호에 대한 교육을 정기적으로 실시함으로써 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 하여야 하고 교육을 실시한 후에는 교육 일시, 내용 등을 회사에 제출하여야 한다.

② 회사는 업무위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 계약당사자의 개인정보 취급자에 대한 교육을 실시할 수 있으며, 계약당사자는 이에 응하여야 한다.

③ 계약당사자는 재단이 시행하는 개인정보 보호 교육이 차질 없이 진행될 수 있도록 교육시간 및 장소를 제공하는 등 성실히 협조하여야 한다.

제12조(책임) ① 계약당사자가 고의 또는 과실에 의해 개인정보를 유출하거나 임의로 가공·변경하여 이 약정상의 의무이행을 소홀히 함으로써 재단에 손해가 발생하거나 법적 책임이 부과될 경우 계약당사자는 이에 대한 민·형사상 책임을 진다.

② 계약당사자가 이 약정을 위반하는 경우 재단은 주 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제13조(계약의 수정 및 변경) 이 약정의 내용은 재단과 계약당사자 사이에 기명날인한 서면에

의해서만 수정 또는 변경할 수 있다.

제14조(효력발생 및 유효기간) ① 이 약정은 체결일로부터 그 효력이 발생하며, 개인정보 처리 업무의 위탁과 관련된 재단과 계약당사자 상호간 “주 계약”이 실효되면 이 약정도 실효된다.
② 이 약정의 유효기간 내에 발생한 위반행위에 따른 책임은 유효기간의 만료로 소멸되지 아니한다.

제15조(관할법원) 이 약정과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 재단의 주소지를 관할하는 법원을 합의관할로 한다.

당사자 쌍방은 위와 같이 이 약정이 유효하게 성립되었음을 상호 확인하면서 이 약정서 2부를 작성하여 각각 서명날인 후 각 1부씩 보관한다.

20xx. . .

재단	계약당사자
한국연구재단	
이사장: _____(인)	대표이사: _____(인)

참고 3 개인정보 취급 등에 관한 특약서

제1조(목적) 본 특약은 한국연구재단(이하 '재단')과 계약상대자 간에 용역계약 수행을 위한 개인정보 취급 및 관리에 있어 위탁 처리되는 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 하기 위한 세부사항을 정하는데 그 목적이 있다.

제2조(특약기간 및 특약의 효력) ①본 특약의 유효기간은 용역계약 기간과 동일하며, 계약의 연장이나 별도의 추가합의에 의한 기간연장의 경우 본 특약의 기간도 자동 연장된다.

②본 특약의 효력은 용역계약의 유효여부에 따른다.

제3조(특약의 내용 및 기본적 의무사항) ①개인정보처리는 용역계약 상의 위임업무수행을 위한 목적의 범위에 한한다.

②계약상대자는 재단의 전산자료를 보관, 관리함에 있어서 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여야 하며, 특히, 개인정보보호법에서 요구된 바와 같이 가입자의 성명·주소 등의 개인정보를 재단으로부터 위탁 받은 업무의 목적 및 범위를 벗어나서 사용하여서는 안 되며 또한 제3자에게 부당하게 유출되지 않도록 하여야 한다.

③계약상대자는 위탁 받은 개인정보를 재단의 승인없이 제3자에게 제공 또는 위탁할 수 없다.

④계약상대자는 서비스를 제공함에 있어 정보시스템 및 정보통신망을 통해 수집, 가공, 저장, 검색, 송수신되는 정보의 유출, 위변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적, 물리적, 기술적 보호조치 계획을 수립해야 하며, 재단이 정보보호 관련 규정 및 지침의 반영을 요구하는 경우 계약상대자는 성실히 협조해야 한다.

⑤계약상대자는 행정안전부 고시에 의한 [개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시]를 준수하여야 하며, 계약상대자의 부주의 혹은 안정성의 부재로 인하여 개인정보가 분실, 도난, 누출 또는 훼손되어 발생하는 문제에 대하여 계약상대자가 그 책임을 진다.

제4조(개인정보 보호책임자의 지정) ①계약상대자는 개인정보를 보호 업무를 총괄하는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.

1. 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
2. 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축·운영
5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
7. 그 밖의 개인정보와 관련한 업무

②개인정보 보호책임자는 계약상대자의 임원 또는 재단의 해당 위탁 업무를 담당하는 부서의 장의 지위에 있는 자 또는 개인정보 취급부서의 장이어야 한다.

③계약상대자는 개인정보 보호책임자를 변경하는 경우 재단에 통보하여야 한다.

제5조(기술적 보호조치) 계약상대자는 컴퓨터를 이용하여 개인정보를 취급하는 경우 개인정보가 분실, 도난, 누출 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적 보호조치를 강구하여야 한다.

제6조(관리적 보호조치) ①계약상대자는 개인정보의 안전한 처리를 위하여 개인정보보호법 및 관계법령을 준수하며, 개인정보처리 세부과정에서 재단 또는 계약상대자의 요구가 있을 경우 상호 합의하여 이를 처리하도록 한다.

②계약상대자는 개인정보에 대한 접근 및 관리에 필요한 절차 등을 마련하여 소속 직원으로 하여금 이를 숙지하고 준수하도록 하여야 한다.

제7조(비밀유지) ①개인정보를 취급하는 자는 정보주체가 동의한 제공 목적 이외의 다른 목적이나 기타 부정한 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

②개인정보를 취급하거나 취급하였던 자는 직무상 알게 된 개인정보를 훼손, 침해 또는 누설하여서는 아니 된다.

제8조(개인정보의 파기) ①계약상대자는 위탁업무의 처리를 위하여 수집 또는 제공받은 개인정보의 목적을 달성하였을 때에는 당해 개인정보를 지체 없이 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②계약상대자는 개인정보파일을 파기하는 사유가 발생한 때에는 사전에 재단과 협의하고 재단이 최종 인가한 파기 방법과 절차에 따른다.

제9조(재위탁 금지) 계약상대자는 재단으로부터 위탁 또는 제공받은 정보를 정보주체의 동의 없이 제3자에게 위탁 또는 제공할 수 없다. 단, 계약상대자가 제3자에게 제공하고자 하는 정보에 대한 정보주체의 동의는 재단을 통해 확인한다.

제10조(교육) ①계약상대자는 개인정보의 수집・처리 업무를 담당하는 직원에게 개인정보를 보호하기 위하여 필요한 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 개인정보 보호책임자는 교육내용, 절차 및 방법 등 교육의 실시에 관하여 필요한 지침을 수립하여야 한다.

②계약상대자는 제1항의 규정에 의한 교육을 자체적으로 실시하거나 해당 분야의 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

제11조(관리현황 점검) ①계약상대자는 소속직원이 개인정보 보호 의무를 성실히 이행하는지 여부를 점검하여야 한다. 이 경우 개인정보 보호책임자는 점검대상, 점검절차 및 방법 등 관리현황 점검의 실시에 관하여 필요한 지침을 수립하여야 한다.

②계약상대자는 제1항에 의한 점검을 실시한 결과 개인정보의 관리 운영상의 문제점 또는 관련 직원의 특약 위반사항을 발견한 때에는 즉시 개선조치를 취하여야 하며, 재단에 그 문제점 및 위반사항과 개선 조치내용을 통보하여야 한다.

제12조(특약의 종료) 재단과 계약상대자의 용역계약이 종료되면 재단이 계약상대자에게 제공한 개인정보는 제8조에 의한 방법으로 즉시 파기 또는 재단에게 반환하여야 한다.

제13조(손해배상의무) ①계약상대자는 본 특약서 상에 명기한 개인정보 보호의무와 관련된 업무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 방법을 사용해서는 안 되고, 이러한 위법 또는 부당한 방법으로 인하여 재단에게 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.

②재단이 계약상대자의 과실로 인하여 개인정보 보호의무와 관련한 손해배상책임을 지는 경우, 재단은 계약상대자에게 구상권을 행사할 수 있다.

③본 특약에 대하여 분쟁 등이 발생할 경우 1차적으로 상호 협의하여 해결하고, 합의가 이루어지지 아니한 경우 관할 법원은 재단의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제14조 (일반사항) 본 특약에서 정하지 아니한 사항은 '개인정보보호법' 등 관계법령에 의한다.

4. 제안서 작성사항

가. 제안서의 효력

❑ 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.

❑ 과업의 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정하며, 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야할 요구사항(또는 기능)에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함.

❑ (과업내용 확정 심의 여부) 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 **과업심의위원회를 (✔)개최** 또는 ( )미개최 한 사업임

❑ (과업내용 변경) 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」참조

나. 제안서 작성지침 및 유의사항(권장사항)

❑ 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있다.

❑ 제안자는 제안요청서에 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 한다.

※ 제안사는 기술평가 평가항목별 세부 작성지침 내용을 제안서 해당 부분에 대한 인덱스표를 별도 제출하여야 함.

- 제안서 본문 내용은 200페이지(100장) 이내로 작성

- ❑ 제안서는 A4종 방향작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.
- ❑ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다.
- ❑ 제안서는 PDF파일 형태로의 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 한다.
- ❑ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.
- ❑ 제안서의 내용은 "명확한 용어를 사용하여 표현"하여야 한다. 예를 들어, "사용가능하다", "할 수 있다", "고려하고 있다" 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 한다.
- ❑ 제안서에 기재된 사업자의 기술 및 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 한국연구재단은 계약파기, 손해배상청구 등 조치가 이뤄질 수 있으므로 사실을 작성하여 제출하여야 함.

다. 제안서 목차 (※본 사업과 관련 없는 항목은 생략 가능)

Ⅰ. 제안개요

Ⅱ. 제안업체일반
1. 일반현황
2. 조직구성 현황
3. 주요사업내용
4. 주요사업실적

Ⅲ. 기술부문
1. 시스템 구축방안
   가. 시스템 구성도
   나. 시스템 사양 및 기능
2. 시스템 개발방안
   가. 업무개발방안
   나. 개발방법론
3. 표준화 방안
4. 개발환경 구성 방안
5. 시스템 발전 방향

Ⅳ. 관리부문
1. 사업관리방안

2. 품질보증 3. 추진일정계획 4. 보고 및 검토계획 **Ⅴ. 프로젝트 지원** 1. 시험운영 계획 2. 교육훈련 계획 3. 기술이전 계획 4. 유지보수 계획 5. 기밀 및 보안 관리방안 6. 비상대책 7. 기타 사항 **Ⅵ. 기타** **별첨:** 기술적용계획표, 소프트웨어사업 하도급 계획서 등

라. 세부 작성지침

작성항목	작성방법	비고
Ⅰ. 제안개요	· 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술함.	
Ⅱ. 제안업체 일반		
1. 일반현황	· 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 함.	서식 제3호 서식 제4호
3. 주요사업내용	· 제안사의 조직 및 주요사업내용을 분야별로 기술함.	서식 제5호
4. 주요사업실적	· 해당 사업과 관련 있는 주요사업실적을 기술함.	서식 제6호, 제7호
Ⅲ. 기술부문		
1. 시스템 구축방안		
가. 시스템 구성도	· 주관기관의 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도 및 구성체계를 기술함.	
나. 시스템 사양 및 기능	· 시스템을 H/W부문, S/W부문, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양 및 기능을 기술함.	
2. 시스템 개발방안		
가. 업무개발방안	· 대상업무별(요구사항) 개발방안, prototype 구현 등 개발에 전반적인 전략 및 방안을 기술함.	
나. 개발방법론	· 업무개발에 적용할 개발 방법론 및 기법의 활용방안을 기술함.	
3. 표준화 방안	· 업무 표준, 개발 표준 등 표준화에 대한 방안을 기술함.	

작성항목	작성방법	비고
4. 개발환경 구성방안	· 개발장비 및 개발도구의 보유현황 및 확보방안을 기술함. · 개발공간 및 관리방안 등을 기술함.	
5. 시스템 발전 방향	· 본 시스템과 관련된 향후 시스템 발전 방향을 기술함.	
Ⅳ. 관리부문		
1. 사업관리방안	· 위험관리방안, 자원관리방안, 진도관리방안, 보안관리방안, 형상관리방안, 문서관리방안, 변화관리방안 등을 기술함.	
2. 품질보증	· 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용, 인증획득여부 등을 기술함.	
3. 추진일정계획	· 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 기술함. - 추진일정에는 단계별 목표를 정의하고 자원배분계획을 포함	
4. 보고 및 검토계획	· 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획에 대한 방안을 기술함.	
Ⅴ. 프로젝트 지원		
1. 시험운영	· 대상 업무별 단위시험, 통합시험 등 전반적인 시험운영 방안과 추진 조직 등을 기술함.	
2. 교육훈련	· 사용자, 관리자 등 시스템의 이용 대상자별로 구분하여 교육내용, 방법, 일정, 조직 등을 상세히 기술함.	
3. 기술이전 계획	· 원활한 시스템 운영을 위해 유지보수 요원에게 기술이전 계획을 분야별로 방안을 기술함.	
4. 유지보수	· 하자보수 및 유지보수의 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간 등 유지보수를 위한 종합적인 방안을 기술함. - 패키지SW에 대한 SW임치 계획을 포함하여 기술 · 유지보수 요원에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세하게 제시함. 단, 산출물로 제시할 수 없는 원천기술부문이 있는 경우 이를 제안서상에 명시함.	
5. 기밀보안	· 사업추진기간 동안의 인원·장비·자료·네트워크 등 보안대책과 누출금지 대상정보, 산출물 및 사업관련 자료 등에 대한 보안 관리체계 및 대책에 대하여 기술함.	
6. 비상대책	· 안정적 시스템 운영을 위한 백업 및 복구, 장애대처방안을 기술함.	
7. 기타 지원사항	· 본 사업과 관련 지원 가능한 사항이 있는 경우 내용을 기술함.	
Ⅵ. 기타	· 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술함.	
별첨	· 소프트웨어 하도급 계획서 및 적정성 확인서 등 · 기술적용계획표	서식 제8호, 제10호 서식 제12호

5. 제안 안내사항

가. 입찰방식

(1) 사업자 선정방식

❑「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제43조 및 제43조의2 (2025. 4. 22)에 의거, “협상에 의한 계약체결” 방법을 적용한다.

❑ 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 기획재정부 계약예규 제721호 (2024. 9. 13.) “협상에 의한 계약체결기준”을 적용한다.

(2) 입찰 참가자격

❑ 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 모두 갖춘 사업자이어야 한다.

❍ 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자

❍ 소프트웨어 진흥법에 의한 **소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업, 사업코드: 1468)**

❍「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

❍「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에 따른 중소기업자간 경쟁제품으로 **“정보시스템개발서비스(분류번호: 8111159901)” 직접생산확인증명서를 보유한 업체**

❑ 상호출자제한기업집단 소속기업 및 대기업 참여제한 사항

❍「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따른「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」 준수

❍ 소프트웨어 진흥법 제48조제4항에 따라 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없다.

❍ 본 사업은 20억원 미만 사업으로「소프트웨어 진흥법」 제48조(중

소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한함(소프트웨어 사업자 일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: 없음'으로 확인)

* 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만 대기업	40억원 이상
중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조의 "중견기업"	20억원 이상

※ 중소기업이 대기업이 된지 5년 이내의 기업, 상호출자제한기업집단에 속하지 않는 중견기업 (증빙서류 : 한국소프트웨어산업협회 소프트웨어 신고확인서)

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업에 참여제한(소프트웨어 진흥법 제48조 제4항, 2024. 10. 22. 개정)

❑ 공동수급(공동이행방식)의 형태로 참가할 경우, 아래 사항을 준수하여야 한다.

❍ 본 사업은 **공동수급을 허용**하며, 공동수급업체 구성원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 한다.

❍ 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상으로 하여야 한다. (기획재정부 계약예규 「공동계약운용요령」 제9조 제5항 참조)

❍ **공동수급은 공동이행방식을 원칙**으로 하며, 공동계약운용요령 상의 공동수급표준협정서(공동이행방식)는 G2B를 통해 등록한다.

나. 제안서 평가 방법

❑ 제안서 평가

❍ 일시 및 장소 : "입찰공고문" 참조

❍ 방법 : "입찰공고문" 참조

❑ 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출

❍ 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

❍ 종합평가점수 산출 = 기술 평가점수 + 입찰가격 평가점수

❍ 동점 시 처리방침

※ 종합평가점수가 동점인 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 선정 ※ 기술평가점수도 동일한 경우 배점이 높은 평가항목에서 점수가 높은 업체 선정

❍ 기술평가 항목 및 배점은 조달청 협상에 의한 계약 제안서 평가 세부 기준 및 과학기술정보통신부 소프트웨어 기술성 평가기준 지침을 준용한다.

※ 다음 페이지 기술성 평가기준 참조

❍ 기술평가는 100점 만점으로 평가하되 90점으로 환산하여 종합점수에 반영

❍ 기술평가 점수는 평가위원이 평가한 점수를 최고점과 최저점을 제외(최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 경우 이중 하나만 제외)한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정한다.

❍ 평가점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.

❍ 「협상에 의한 계약체결 기준」 제7조제6항에 따라 본 사업은 기술능력 평가의 변별력을 확보하기 위하여 기술능력평가 점수 총 배점한도를 기준으로 **2점 순위간 점수차를 지정하여 차등 점수제를 부여**

❍ 다만, 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수차보다 큰 경우에는 원점수의 점수차를 적용하며, 차등점수를 부여한 후 기술능력평가 점수와 가격평가점수를 합산하여 동점인 경우에는 기술능력평가 점수에 따라 순위를 정함

※ 입찰가격이 해당 사업예산 이하인 자로서 제안서 평가결과 원 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 대상으로 입찰가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 협상순위 결정

< 기술성 평가기준 >

❑ 정량평가(5점)

평가부문	평가항목	평가요소	배점
정량적 평가부문 (5점)	경영상태	o 제안사의 신용평가 등급 ※ 평가기준 : 아래 정량평가 관련 세부기준 참조	5
합계			**5**

❑ 정성평가(95점)

평가부문		평가항목	평가요소	배점
정성적 평가부문 (95점)	전략 및 방법론 (25점)	대상사업의 이해도	o 사업의 특성 및 목표에 대한 이해도 o 제안요청서의 요구내용 및 수행업무에 대한 이해도	10
		추진전략	o 5개 핵심과제 동시수행 및 개발업무 특성을 고려한 추진체계, 추진방법, 일정 관리, 위험 및 이슈 관리, 발주기관 담당자들과 소통방법, 5개 핵심과제 수행그룹 간 소통방법 등 사업관리 및 추진 전략의 적정성·수행가능성	10
		개발 방법론	o 사업에 적정한 개발 방법론의 적용 여부 o 실제 적용사례 및 경험을 바탕으로 한 적절한 수행 방법 제시 ※ 유사사업 수행 실적 참고하여 평가	5
	기술 및 기능 (25점)	기능요구사항	o 기능요구사항에 대한 구현 방안의 구체적 제시 여부	10
		데이터 요구사항	o 데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 현황조사, DB 통합, 전환 및 이관, 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안 등의 구체적 제시 여부	5
		보안요구사항	o 보안요구사항 적용 방안의 구체적 제시 여부 o 제안한 방안과 기술이 설계단계부터 구현단계까지의 적용 가능성	5
		제약사항	o 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 표준 등 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 여부	5
	성능 및 품질 (20점)	성능요구사항	o 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안의 구체적으로 제시 여부	5
		품질요구사항	o 개발도구, 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 여부	10
		인터페이스 요구사항	o 시스템 및 사용자 인터페이스가 가장 적합한 방안으로 도출하였는지 여부	5
	관리 및 지원 (25점)	일정계획	o 사업수행에 필요한 수행 기간과 세부 일정이 구체적으로 제시 여부	5
		시험운영	o 개발된 시스템의 각종 시험 운영 방안을 구체적으로 제시 여부	5
		교육훈련	o 교육훈련 대상, 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시 o 신기술 습득 및 역량 강화를 위한 교육훈련 방안의 우수성	5
		하자보수계획	o 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간의 적정성	5
		기밀보안	o 기밀 보호 및 용역사업 보안관리 방안의 적절성	5
합계				**95**

정량평가 관련 세부기준

❑ 신용평가 기관의 신용도(경영상태) 평가(5점)

○「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준-별표8」제9조제3항제1호 관련

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업 확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

❑ **제안요청 설명회는 별도로 실시하지 않음.**

❑ 우선협상대상자 선정

❍ 협상대상자 중 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 '협상에 의한 계약체결 기준'에 따라 협상한다.

- 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와의 협상은 실시하지 않는다.

❍ 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고를 추진한다.

❍ 기타 규정되지 않은 사항은 관련 법령 및 조달청 규정에 의한다.

❑ 협상방법 및 기준

❍ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 실시한다. (협상대상자와 협상을 통해 내용 일부 조정 가능)

❍ 기타 협상방법 및 기준에 관하여는 (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준에 따른다.

❑ 가격평가

❍ 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수를 산출한다.

❑ 기타사항

❍ 평가위원 명단은 공개하지 않으며 평가결과에 대하여 이의가 있는 경우 관련 법령을 따른다.

❍ 제안 세부 내용, 협상 결과는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

❍ 본 사업은 20억원 미만의 SW사업으로 제안서 보상대상 사업에서 제외한다.

❍ 입찰 및 낙찰방식에 관하여는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 이에 근거한 관련 규정,「용역입찰유의서」,「협상에 의한 계약 체결기준」,「소프트웨어 기술성 평가기준」등과 일반원칙을 따른다.

다. 계약조건

❑ 낙찰자로 결정된 이후에 공동수급(컨소시엄) 구성원을 변경할 수 없다.

❑ 사업 관련하여 하도급 계약 시에는 관련규정(소프트웨어 진흥법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가계약법, 계약예규, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 등)에 따라 사전 서면승인을 반드시 받아야 한다. 다만, 이 경우에는 계약상의 모든 책임은 주 사업자가 진다.

※ 「소프트웨어 진흥법」 제51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시 제2023-15호) 등

❍ 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우「소프트웨어 진흥법」제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허한다. 다만, 같은 법 제51조 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니한다.

❍ 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시 제2023-15호) 의 서식 제8호의 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 한다.

❍ 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준](서식 제9호)에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인한다. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있다.

❍ 기술성 평가 및 하도급 적정성 평가를 위하여, 제안사는 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 의한 [하도급계약의 적정성 판단 자기평가표](서식 제11호)를 제안서에 포함하여 제출하여야 한다.

❍ 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우,「소프트웨어 진흥법」제51조제6항및 동 법 시행령 제48조제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 한다.

❑ 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약 이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 않는 구성원은 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한한다.

❑ 당해 계약목적물의 지적재산권은 공동소유로 하며(단, 패키지 소프트웨어는 제외) 재단의 승낙 없이 업체에서 무단으로 사용을 금한다.

❍ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용 불가

❑ 본 사업의 지체상금률은 1,000분의 1.25로 기재(「국가계약법 시행규칙」 제75조 제3호 참조)한다.

❑ 본 사업의 하자담보책임기간은 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)부터 1년으로 한다.

❑ 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 하는 경우 "관련 규정에 따라 처리한다."

❑ 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「협상에 의한 계약체결기준」 제14조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령.시행규칙, 소프트웨어 진흥법령과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

❑ 본 사업은 수주자(공동계약의 경우 공동수급체 구성원 포함)가 직접 수행함을 원칙으로 하되, 부득이 하도급 계약이 필요한 경우 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시 제2023-15호)을 준수하여야 한다.

❑ 제안요청서 상에 명시된 관련 법령(규정, 지침, 고시 등 포함)에 대해서는 최신 개정 내용을 확인하고 준수하여야 한다.

라. 제출서류 :"입찰공고문"참조

마. 제안서 제출 일정 및 방법

❑ 제출기한 및 방법 : 입찰공고문에 따름

❑ 제출종류 및 부수 : 입찰공고문에 따름

바. 유의사항

- ❑ 입찰에 참여하는 사업자는 가격제안서 및 입찰참가구비서류를 정해진 방법에 따라 모두 제출하여야 하며, 제출이 되지 않은 경우 “관련 규정에 따라 처리한다”
- ❑ 제안사가 제출한 제반자료는 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.
- ❑ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.
- ❑ 제안안내서, 제안요청서, 입찰공고 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」,「협상에 의한 계약체결기준」등 국가계약관련 법령을 따른다.
- ❑ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 제안요청서 및「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있다.
- ❑「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 한다.
- ❑ **사업에 대한 대가는 상생결제제도*를 통해서 지급할 수 있다.**

  * 상생결제제도는 기존 현금과 동일한 결제일자에 대금을 지급하면서, 대금회수를 보장하고 대기업과 공공기관 수준의 낮은 금리로 조기 현금화가 가능한 제도

- ❑ 입찰자는 발주사로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

사. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

< SW개발사업의 적정 사업기간 종합 검토서 >

사업명	2026년 생성형 AI 기반 연구지원 모서비스 구축 사업	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	소프트웨어 사업규모(1321.7FP), 1인 생산성(22FP/MM), 1인 총 투입기간(60.1개월), 투입 인력 4인 투입임을 감안하였을 때, 본 사업 기간은 15개월이 적정함	15개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	과업심의요청서, 제안요청서, 산출내역서, 유사사업 자료 및 SW 영향평가 검토결과서를 종합적으로 살펴본 바 본 사업은 15개월 수행이 절적함	15개월
③ 유사사업 자료	유사사업으로 제시된 한국해양진흥공사(7개월)와 한국남동발전(10개월) 대비 데이터통합, sLLM 및 외부 연계 시스템 데이터 관리, 분석, workplace 구축 등 더 많은 사항이 포함되었으므로 본 사업은 15개월이 적정함	15개월
④ 기타 특이사항	해당 없음.	-개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	다수의 시스템에 대한 전사적 통합 및 분석모델 개발, 행정 및 연구지원 서비스 개발까지 다목적 기능 개발이 포함된 사항으로 꼼꼼한 업무 분석 및 적용 전 다양한 테스트까지 지연 없는 일정관리가 필요함	적정 사업기간 15개월

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 1월 5일

위 원_____(서명) 위 원_____(서명)

위 원_____(서명) 위 원_____(서명)

위 원_____(서명) 위 원_____(서명)

위원장_____

발주기관의 장 귀하

아. 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

소프트웨어사업 영향평가 결과서			
1. 기본정보	사업명	2026년 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 그 외 필요시 □ 재평가	
	주요 내용	· 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축 - 전사적 데이터 통합·활용·관리 체계 구축 - NRF 연구행정 AI 소형특화모델(sLLM) 개발 - 정보시스템 연계형 AI 연구행정 업무서비스 구축 - 개인·다목적형 AI workplace 구축 - '25년 구축 AI 플랫폼 및 업무서비스 고도화·활용 확대	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 15개월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	□
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	■
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		■ 내부 직원	700명
		□ 타 기관 직원	명
		□ 일반 국민 또는 기업	명
3. 민간 소프트웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음		
	※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	○		
	○		

	:	:
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) □ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) ■ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 : 국가 R&D 사업 평가데이터 등 외부 공개가 불가능한 데이터를 분석하고 활용하는 사업으로 사업 보안 규정 등에 의하여 민간 소프트웨어를 이용하는 것은 부적합하다고 판단함)	
5. 종합의견	■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음	
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)	

2026년 1월 16일

기관명 : 한국연구재단 (직인)

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

자. 문의

❑ 사업관련 문의 (제안서 작성 등)

❍ 한국연구재단 정보화관리실 AI정보혁신총괄팀

- 김종서 선임연구원 / 김지윤 연구원 (☎: 042-869-6072/6076)

❑ 계약 관련 사항

❍ 경영지원본부 재정기금실 구매자산팀

- 장범진 책임연구원 (☎ : 042-869-6232)

첨부서식

[서식 제1호] 청렴계약 이행 서약서
[서식 제2호] 공동수급표준협정서(공동이행방식)
[서식 제3호] 참가업체 일반 현황
[서식 제4호] 자본금 및 매출액
[서식 제5호] 제안사 운영 인력현황
[서식 제6호] 주요 유사사업 실적
[서식 제7호] 용역이행 실적증명서
[서식 제8호] 소프트웨어사업 하도급 계획서
[서식 제9호] 하도급계약의 적정성 판단 세부기준
[서식 제10호] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서
[서식 제11호] 하도급계약의 적정성 판단 자기평가표
[서식 제12호] 기술적용계획표
[서식 제13호] 정보화 사업 보안관리 필수 서식
<별지 1> 업체 대표자 보안 서약서
<별지 2> 참여인력 보안 서약서
<별지 3> 업체 대표자 보안 확약서
<별지 4> 참여인력 보안 확약서
<별지 5> 보안 교육 결과서
<별지 6> 정보화 사업 자료 인계·인수 대장
<별지 7> 누출금지 대상 정보 미제공 확인서
<별지 8> 보안점검 결과서
<별지 9> 장비 반입반출대장(내부용)
<별지 10> 장비 반입반출대장(원격지용)
[참고 자료] 정보화 사업 보안관리 필수 문서 목록 및 해설서

[서식 제1호] 청렴계약 이행 서약서

청렴계약 이행 서약서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국연구재단(이하 “재단”이라 한다)에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
   - ○ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 재단이 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 참가하지 않겠으며
   - ○ 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 재단이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참여하지 않고
   - ○ 위와 같이 담합 등 불공정 행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰.계약체결 및 계약이행 과정에서 재단의 관계직원에게 직.간접적으로 금품.향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우 재단이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며 민.형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계 직원에게 금품, 향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을

제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 노력하겠습니다.

5. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

6. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제4조의2제1항제2호 위반 시에 아래의 손해배상액을 납부토록 하겠습니다.
   - 입찰자: 입찰금액의 100분의5 이내
   - 계약상대자: 계약금액의 100분의10 이내

7. 모든 경영활동에서 인권을 존중하고 보호하며, 차별과 강제노동을 금지하고 공급망 전반에 걸쳐 인권 보호를 실천하여 이에 대한 책임을 다하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 재단의 조치와 관련하여 당사가 재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민.형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 업체명 대표자명 (인)

한국연구재단 이사장 귀하

[서식 제2호] 공동수급표준협정서(공동이행방식)

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사.물품 또는 용역에 대한 계획.입찰.시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 발주자명 : 한국연구재단

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명　　칭 : ㅇㅇㅇ
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)
2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리.의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실.근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가

등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ
2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ : %
2. ㅇㅇㅇ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리.의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리.의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만,

제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관하고 발주자에게 원본 1부를 제출한다.

년 월 일

(주) 0000 대 표 OOO (인)
000 (주) 대 표 OOO (인)
(주) 00000 대 표 OOO (인)

[서식 제3호] 참가업체 일반 현황

참가업체 일반 현황

(단위 : 명, 건)

기 관 명		대 표 자	
사 업 분 야			
소 재 지			
전 화 번 호			
설 립 연 도	년 월		
해당부문종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

<u>주요연혁</u>

※ 유의사항

○ 용지가 부족할 경우 별지 사용

○ 제안서에 기재된 내용이 허위사실로 판명될 경우, 관련 규정에 따라 처리

[서식 제4호] 자본금 및 매출액

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

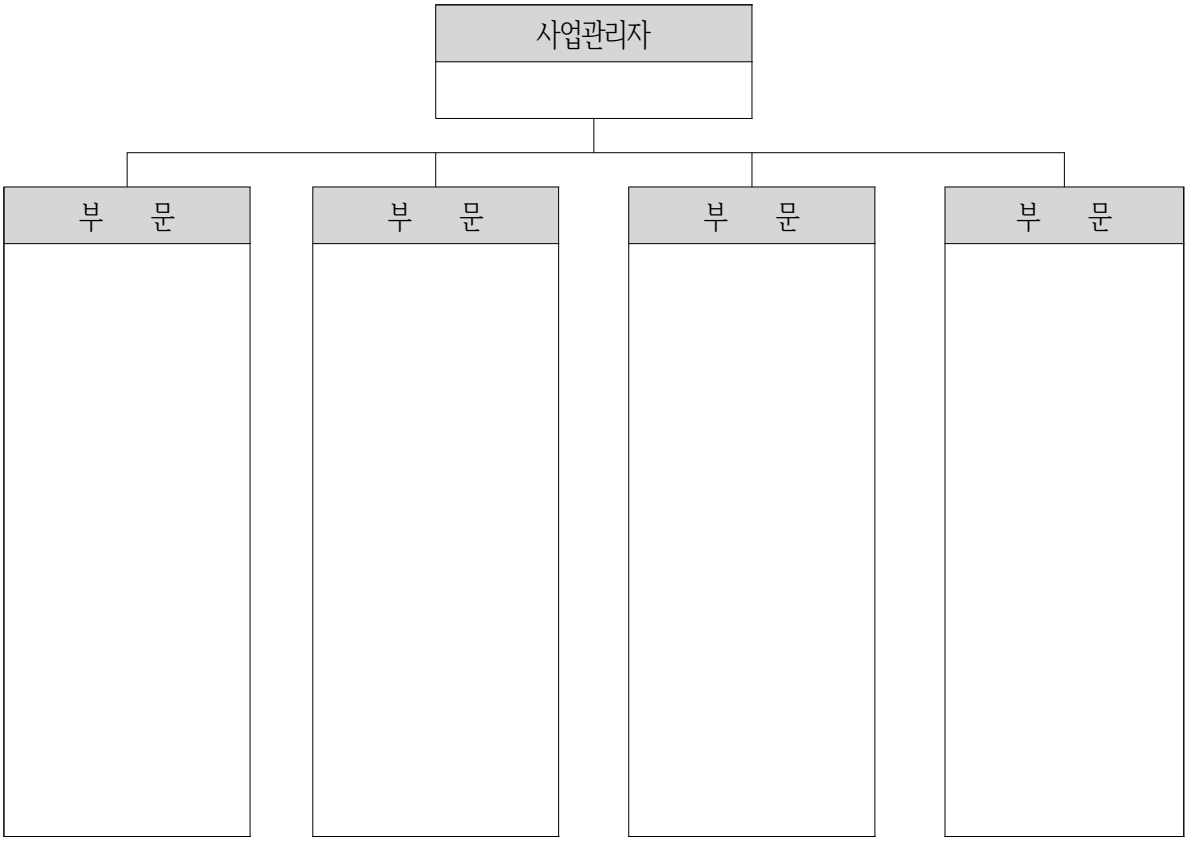
구 분		OO년도	OO년도	OO년도
총 자 산				
자 기 자 본				
유 동 부 채				
고 정 부 채				
유 동 자 산				
당기 순이익				
매출액	○부문			
	○부문			
	○부문			
	○부문			
	계			
자기자본비율				
자기자본순이익율				
유 동 비 율				

참고) 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서는 첨부

[서식 제5호] 제안사 운영 인력현황

제안사 운영 인력현황

1. 제안사 조직 및 현황



[서식 제6호] 주요 사업실적

주요 유사사업 실적

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

- 최근 5년간 수행한 사업을 연도순으로 기재하며, 제안과제와 직접적으로 관련 있는 것(인공지능(AI)시스템 개발서비스)만 기재한다.
- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.
- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

[서식 제7호] 용역이행 실적증명서

용역이행 실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="5">신청인</td><td>업 체 명 (상호)</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td></td></tr>
<tr><td>영 업 소 재 지</td><td colspan="2"></td><td>전 화 번 호</td><td></td></tr>
<tr><td>사 업 자 번 호</td><td colspan="2"></td><td rowspan="2">제 출 처</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>증 명 서 용 도</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>용역범위 및 기준
(면적, 금액 등)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">용역이행
실적내용</td><td>용 역 명</td><td colspan="3"></td><td>구분</td><td colspan="2">ISP/BPR ( )
PMO/감리 ( )
시스템개발 ( ) 운영
및 유지관리 ( )
기 타 ( )</td></tr>
<tr><td>용 역 개 요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 번 호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">규 모</td><td colspan="2">이 행 실 적</td><td rowspan="2">비 고</td></tr>
<tr><td>비율</td><td>실 적</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">증명서
발급기관</td><td colspan="2">위 사실을 증명함.

년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">기 관 명 : (인) (전화번호 :)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주 소 : (FAX번호:)</td></tr>
<tr><td>발급부서 :</td><td>담당자 :</td></tr>
</table>

① 사업실적을 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다.
② 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다.
③ 별도 양식으로 작성하는 경우는 그에 따릅니다.
※ 실적증명서는 조달청 나라장터에서 온라인 실적증명서 발급을 권장함

[서식 제8호] 소프트웨어사업 하도급 계획서

소프트웨어사업 하도급 계획서

사업명		사업기간	개월

입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

□ 하도급 예정 계획

하도급 계약명	하도급 금액 비율[1)]	하도급 계약금액 비율[2)]
	%	%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율
- 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 단순물품구매 예정액*) X 100
  *「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 서식4에 따른 단순물품구매·설치용역
- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 예외사유: _____

2) 하도급 계약금액 비율은 하도급 할 총금액 대비 하도급 예정자와 계약할 총금액의 비율

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

○ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)

○ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유
: _____

□ 표준하도급계약서 사용 여부

○「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며,「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호:
대표자: (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

※ 유의사항
- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰금액의 50%를 초과할 수 없습니다.
  단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.

[서식 제9호] 하도급계약의 적정성 판단 세부기준

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

Ⅰ. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 자격	참가제한	o 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

Ⅱ. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법
(재)하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행실적 (30점)	㉠-1 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가 100%이상 / 100%미만~80%이상 / 80%미만~60%이상 / 60%미만~50%이상 / 50%미만 30점 / 28점 / 26점 / 25~16점 / 15점 ㉠-2 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율 70%이상 / 70%미만~60%이상 / 60%미만~50%이상 / 50%미만~40%이상 / 40%미만 30점 / 28점 / 26점 / 25~16점 / 15점 ※ 계약상대자는 ①, ② 중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리
	고용안정 및 적법근로 (10점)	② 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1.「고용보험법」제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의「파견근로자보호 등에 관한 법률」제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입 3. 「고용보험법」제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류 4. 대표자의 경우 사업자 등록증 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리

Ⅲ. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉮ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉯ 지급시기, ㉰ 지급률 (선금/중도금/잔금) ㉮불일치 (㉯,㉰일치 여부 무관) / ㉮, ㉯, ㉰ 전부 일치 / ㉮는 일치하고 ㉯, ㉰ 중 1개 일치 / ㉮는 일치하고 ㉯, ㉰ 전부 불일치 0점 / 30점 / 15점 / 0점 ※「용역계약일반조건」제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」제6조 제1항 또는 제13조에 따른 적법한 기일(15일) 이내 지급시기를 결정한 경우 ㉯와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉯와 ㉰ 전부 일치 간주
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률) 95%이상 / 95%미만~90%이상 / 90%미만~85%이상 / 85%미만~80%이상 / 80%미만~70%이상 / 70%미만 30점 / 25점 / 20점 / 15점 / 10점 / 5점 1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100 2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액

Ⅳ. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(GS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부.지자체.공공기관 수상경력(회당 1점)

[서식 제10호] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서

소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서

(앞쪽)

사업명			사업기간	개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

□ 하도급 예정 계획

입찰자	하수급인상호	하도급 계약명	하도급 금액 비율
			%
			%
합 계			%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율

$$\text{하도급금액비율} = \frac{\text{하도급 예정액}}{(\text{입찰금액} - \text{물품구매 예정액*})} \times 100$$

* 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액

- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _____

2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : _____

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

1) 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)

2) 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____

□ 표준하도급계약서 사용 여부

1)「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용
- 표준계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

2)「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호

대표자 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

[서식 제11호] 하도급계약의 적정성 판단 자기평가표

하도급계약의 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급예정액 (A)	원	하도급계약 금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관등과의 낙찰방식,낙찰 률	방식, %	부분하도급률 (B/A)	%

※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급예정액(A)) × 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가점수	사유
1. (재)하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2. (재)하수급인의 사업수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. (재)하도급 계약방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
	소 계			
합 계				

[서식 제12호] 기술적용계획표

[√]기술적용계획표, [ ]기술적용결과표

사업명	2026년 생성형 AI 기반 연구지원 정보서비스 구축 사업
작성일	2026. 1.

◇ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 국가정보원법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 o 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 사이버안보 업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·

구분	항 목
	과학기술정보통신부고시) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원) o 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) o 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

◇ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		√				
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2	√				
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	√				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시	√				
	o 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인	√				
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련					
	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3	√				
	- XHTML 1.0	√				
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0				√	
	- ECMAScript 14th				√	
	o 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				√	
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)				√	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4				√	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	√				
	IPv6				√	

◇ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		√				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0				√	
	- RESTful				√	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.X / BPMN 2.X				√	
	- ebXML/BPEL/XPDL				√	
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON	√				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0	√				

◇ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		√				
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		√				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310				√	
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323				√	
	- SIP				√	
	- Megaco(H.248)				√	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0				√	
	- UNIX				√	
	- Windows Server				√	
	- Linux	√				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경					
	- android				√	
	- IOS				√	
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS	√				
	- ORDBMS				√	
	- OODBMS				√	
	- MMDBMS				√	
	- TSDBMS				√	
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000				√	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크	√				
클라우드 컴퓨팅	o IaaS				√	
	o PaaS				√	
	o SaaS				√	

◇ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		√				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		√				
o 데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리・설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.					√	
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.					√	
o 패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.					√	
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 관리지침 o 공공데이터 제공・관리 매뉴얼	√				
데이터 표현	o 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5	√				
	o 동적표현					
	- JSP 2.x	√				
	- ASP.net				√	
	- PHP				√	
	- 기타 ( )				√	
프로그래밍	o 프로그래밍					
	- C				√	
	- C++				√	
	- Java	√				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- C#				√	
	- 기타 (Python)		√			
데이터 교환	o 교환프로토콜					
	- XMI 2.0 / XMI 3.2				√	
	- SOAP 1.2				√	
	- API		√			
	o 문자셋					
	- EUC-KR				√	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	√				

◇ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
	o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.	√				
	o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.				√	
	o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선・조치하여야 한다.	√				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	√				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원)	√				
	o 네트워크 장비 구축・운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	√				
제품별 도입 요건	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	- PKI제품				√	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
및 보안 기준 준수	- SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				√	
	- 디스크・파일 암호화 제품				√	
	- 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				√	
	- 메일 암호화 제품				√	
	- 구간 암호화 제품				√	
	- 하드웨어 보안 토큰				√	
	- DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				√	
	- 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				√	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				√	
	o 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단				√	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				√	
	- 통합보안관리(통합로그관리 포함)				√	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				√	
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)				√	
	- 인터넷 전화 보안				√	
	- 무선침입방지				√	
	- 무선랜 인증				√	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				√	
	- 네트워크 접근통제				√	
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)				√	
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)				√	
	- 패치관리				√	
	- 스팸메일 차단				√	
	- 서버 접근통제				√	
	- DB접근 통제				√	
	- 스마트카드				√	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				√	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)	√				
	- 스마트폰 보안관리				√	
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)				√	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어 제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				√	
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				√	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				√	
	o 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				√	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				√	
	- 망간 자료전송				√	
	- 네트워크 자료유출방지				√	
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)				√	
	- 가상화관리제품				√	
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				√	
	- 국가・공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인				√	
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스				√	
	- 국가・공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드				√	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증				√	
	- 암호지원				√	
	- 정보 흐름 통제				√	
	- 보안 관리				√	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
	- 자체 시험				√	
	- 접근 통제				√	
	- 전송데이터 보호				√	
	- 감사 기록				√	
	- 그 밖의 제품별 특화기능				√	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공				√	
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				√	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				√	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				√	

※ 최신 기준은 “국가정보원・국가사이버안보센터” 홈페이지 참조

[서식 제13호] 정보화 사업 보안관리 필수 서식

<별지 1> 업체 대표자 보안 서약서

보안 서약서

본인은 년 월 일부로 한국연구재단(이하 “재단” 이라 함) OOOOO 용역사업을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 OOOOO사업과 관련된 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전 및 국가와 재단의 이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서 약 자 (업체 대표)	업 체 명 : 직 위 : 성 명 : 연 락 처 :	(서명)
서약집행자 (사업담당자)	소 속 : 직 위 : 성 명 : 연 락 처 :	(서명)

<별지 2> 참여인력 보안 서약서

보안 서약서

본인은 년 월 일부로 한국연구재단(이하 “재단” 이라 함) OOOOO 용역사업을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 OOOOO사업과 관련된 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전 및 국가와 재단의 이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(참여인력)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	연 락 처 :	

서약집행자	소 속 :	
(사업담당자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

<별지 3> 업체 대표자 보안 확약서

보안 확약서

본인은 귀 기관과 계약한 OOOOO 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 社는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 社는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	연 락 처 :	
서약집행자	소 속 :	
(사업담당자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	연 락 처 :	

<별지 4> 참여인력 보안 확약서

보안 확약서

본인은 귀 기관과 계약한 OOOOO 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본인은 관련 하도급 업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본인은 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(참여인력)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	연 락 처 :	

서약집행자	소 속 :	
(사업담당자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)

<별지 5> 보안 교육 결과서

정보보안 교육 참석자 명단

사 업 명				
사 업 기 간	시작		사 업 부 서	
	완료		사업담당자	

일시					장소 (상세한 주소)
년	월	일	시작	종료	

번호	소속	직급	연락처	성명	확인(서명)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

붙임 정보보안 교육 증빙자료

교육 내용 요약(2줄 이내)	
교육 사진 1	교육 사진 2
교육 사진 3	교육 사진 4

<별지 6> 정보화 사업 자료 인계·인수 대장

정보화 사업 자료 인계 · 인수 대장

사 업 명				
사 업 기 간	시작		사 업 부 서	
	완료		사업담당자	

번호	제공일	자료형태	전달방법	인계자(재단)	인수자(업체)	
				서명	소속	서명
1						
	자료명					
	제공사유					
2						
	자료명					
	제공사유					
3						
	자료명					
	제공사유					

번호	회수일	회수방법	인계자(재단)	인수자(업체)
			서명	서명
1				
2				
3				

<별지 7> 누출금지 대상 정보 미제공 확인서

누출금지 대상 정보 미제공 확인서

본인은 한국연구재단(이하 “재단” 이라 함) ○○○사업을 진행하면서 용역사업 참여인력에게 다음과 같은 **누출금지 대상 정보를 제공**하지 않았음을 확인합니다.

1. 기관 소유 정보시스템의 내・외부 IP주소 현황
2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 취약점 분석・평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템・방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터・스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
8. ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서
9. ‘개인정보 보호법’ 제2조1호의 개인정보
10. ‘보안업무규정’ 제4조의 비밀, 동 시행규칙 제7조3항의 대외비
11. 그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

부서명 :

확인자 : (인)

확인일 : 년 월 일

정보보안 담당관 귀하

<별지 8> 보안점검 결과서

정보화 용역사업 정보보안 점검 결과

용역사업 담당자_업체(소속/성명) : _____/_____(서명)
용역사업 담당자_재단(소속/성명) : _____/_____(서명)

※ 정보화 용역사업 점검 체크리스트(참여인력)

용역사업 보안 점검 항목

□ 점검일 :　　년　　월　　일

□ 용역사업 참여자(소속/성명) : _____/_____(서명)

□ 점검항목

구분	기 본 점 검 항 목	확인
인력 장비 보안 관리	용역사업 참여인력 변동사항 현행화 및 보안 서약서 제출	
	참여인력에 대한 보안 준수사항 공지 및 보안 교육 실시	
	참여인력 사용 장비에 대한 반입·반출대장 제출	
자료 보안 관리	사업 산출물(자료) 휴지통 등에 유기 또는 이면지 활용	
	중요 정보에 대한 자료 인계·인수대장 작성 등 절차 이행 여부	
	기타 비공개 정보(누출금지대상정보)에 대한 관리 소홀	
	사무실 및 자료 보관함 열쇠를 책상 등 노출된 곳에 방치	
전산 정보 보안 관리	정보시스템(PC, 노트북, 서버 등) 반입 절차에 따른 취약점 점검 및 서류 제출	
	재단 제공 보안 소프트웨어(매체제어, 불법프로그램 탐지) 설치 및 사용자등록	
	월 1회 내 PC 지키미 보안점검 이행 여부	
	운영체제, 백신, 보안 소프트웨어의 최신 업데이트 수행 여부	
	보안 소프트웨어 일시정지 및 강제 삭제 여부	
	업무용 PC 인터넷 접속 차단	
	P2P, 웹 하드, 메신저 등 자료공유사이트를 통한 사업 산출물(자료) 수·발신	
	인터넷 접속용 PC 및 인터넷망 연결 PC에 비공개 자료 저장	
	보안성이 검증되지 않은 불법 복제 프로그램 사용 또는 라이센스 미보유	
	비인가 전산장비, 보조기억매체(USB, 외장하드), 메신저 등 사용 여부	
	계정 및 접속정보(ID, PW) 바탕화면과 모니터 옆 등 노출 여부	
	PC 부팅 및 윈도우 로그인, 화면보호기 해제 시 비밀번호 설정 여부	
업무 시간 외 보안 관리	캐비닛, 서류함, 책상 등을 개방한 채 퇴근	
	휴대용 저장매체(USB, 외장하드)를 서랍, 책상 위 등에 방치한 채 퇴근	
	PC를 켜 놓거나 휴대용 저장매체를 연결한 채 퇴근	
	중요 자료 책상 위 방치한 채 퇴근	

※ 개인정보가 포함되어있는 자료는 비공개 정보로 판단함.

※ 정보화 용역사업 점검 체크리스트(사업별 또는 사업장별)

용역사업 보안 점검 항목

□ 점검일 :　　년　　월　　일

□ 용역사업 참여자(소속/성명) : _____/_____(서명)

□ 점검항목

구분	기 본 점 검 항 목	확인
정보화 용역사업 보안관리	통제구역 출입 통제 수단 적용 여부	
	통제, 제한구역 출입문을 개방한 채 근무	
	인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 여부	
	통제구역 내 장비 사진촬영 등 노출 통제 여부	
	개발 및 유지보수 시 원격작업 사용 여부	
	정보화 용역사업 수행 전 보안성 검토 실시 여부	
	복사기, 인쇄기 위에 서류(중요 자료) 방치	
	개발서버 및 산출물 관리서버의 인터넷 접속 차단 여부	

<별지 9> 장비 반입반출대장(내부용)

전산장비 반입 · 반출 확인서

사 업 명				
사 업 기 간	시작		사 업 부 서	
	완료		사업담당자	
소 속 명			신 청 인	
직 급			연 락 처	

번호	용도	MAC주소	HOSTNAME	백신점검결과	
				점검일	감염수
1					
2					
3					

번호	반입일	보안프로그램				사업담당자 확인
		V3	SZ	IM	설치확인 (재단설치자 서명)	
1						
2						
3						

번호	반출일	완전 삭제 확인서 로그명	사업담당자 확인
1			
2			
3			

붙임 백신점검 결과

□ 증빙

○ cmd > ver && ipconfig /all

○ 백신 점검 결과

<별지 10> 장비 반입반출대장(원격지용)

전산장비 반입 · 반출 확인서(원격지용)

사 업 명				
사 업 기 간	시작		사 업 부 서	
	완료		사업담당자	
소 속 명			신 청 인	
직 급			연 락 처	

번호	용도	MAC주소	HOSTNAME	백신점검결과	
				점검일	감염수
1					
2					
3					

번호	반입일	보안조치		사업담당자 확인
		백신 설치	인터넷 차단	
1				
2				
3				

번호	반출일	완전 삭제 확인서 로그명	사업담당자 확인
1			
2			
3			

붙임 백신점검 결과

□ **증빙**

○ cmd > ver && ipconfig /all

○ 백신 점검 결과

○ 인터넷 차단 증적

[참고 자료] 정보화 사업 보안관리 필수 문서 목록 및 해설서

정보화 사업 보안관리 필수 문서 목록 및 해설서

※ 관련 문서를 재단 J-TOPS시스템에 등록·관리하여야 함

순서	목록	제출시기
01	보안성 검토 요청 공문	사업 시작 후 7일 내
02	제안요청서(보안성검토 전)	사업 시작 후 7일 내
03	보안성 검토 결과 공문	사업 시작 후 7일 내
04	보안성 검토 결과 체크리스트	사업 시작 후 7일 내
05	제안요청서(보안성검토 후)	사업 시작 후 7일 내
06	보안교육 결과서	사업시작 후 30일 이내
07	대표명의 보안서약서	사업 시작 후 7일 내
08	자료 인계인수대장	상시
	누출금지 대상 정보 미제공 확인서	사업 종료 시
09	보안점검 결과서	반기별 1회 보안점검
10	대표명의 보안확약서	사업 종료 시
11	참여인력별 보안서약서	서약 시
12	장비 반입반출대장(반입)	반입 장비 있을 시 (원격지 포함)
13	장비 반입반출대장(반출)	반입 장비 있을 시 사업종료 후
14	참여인력별 보안확약서	사업 종료 시 제출
15	참여인력별 현황(상시)	참여인력 추가/철수 시 업데이트

보안관리 문서 작성.제출 해설서

○ 문서를 J-TOPS (http://project.nrf.re.kr:60080/)의 해당사업에 등록
※ 메신저 또는 이메일을 통한 문서 제출은 접수받지 않음.

○ 문서 제출 시기 준수

○ 문서 작성 또는 용역사업 보안 관리에 어려움이 있는 경우 사전에 문의

○ 문서 작성 및 제출은 용역사업 담당자가 직접 관리

○ **각 문서에 표기하는 사업명과 사업기간은 “용역계약 체결 완료 알림”(계약부서에서 발송)에 표시되는 정식 사업명과 기간으로 기입**

○ 노란색 배경 표기 부분은 수기로 작성

○ 정보화 용역사업 최신양식 확인 경로

01. 보안성 검토 요청 공문

○ 보안성 검토 요청한 공문을 배포로 저장하여 등록

02. 제안요청서 또는 과업지시서(보안성 검토 전)

○ 보안성 검토 요청 시 제출한 제안요청서를 등록

03. 보안성 검토 결과 공문

○ 보안성 검토 결과 공문을 배포로 저장하여 등록

04. 보안성 검토 결과 체크리스트

○ 보안성 검토 결과 공문 붙임파일을 사용하여 검토 의견을 확인하고 검토 점검 작성 후 등록

05. 제안요청서 또는 과업지시서(보안성 검토 후)

○ 보안성 검토 결과를 반영한 제안요청서(최종)를 등록

06. 보안교육 결과서

○ 보안교육을 하고 있는 보안교육 결과서(사진, 참석자 서명지), 교육 교재를 등록

→ 한 개라도 누락되는 경우는 접수 불가

○ 사업 시작 후 30일 이내 제출(기한 미 준수 시 국정원 평가 감점 사항)

○ 교육 교재는 제안요청서 보안사항을 참고하여 용역사업별 자체 제작

○ 교육 강사는 재단 직원이 직접 또는 사업관리자(PM) 등이 진행 가능

○ 교육 결과서 내 사진은 2장 이상 필수로 첨부

○ 참여인력이 교체될 때 마다 교육을 수행하는 것을 권장

07. 대표명의 보안서약서

○ 보안서약서(대표자용) 내용을 작성하여 등록

08. 자료 인계인수대장 / 누출금지 대상 정보 미제공 확인서

○ 중요 자료를 용역사업 참여인력에게 **제공한 경우**

→ **"자료 인계인수대장"** 작성

→ 한 번에 작성하지 않고, **수시로 작성**

→ 제공 부분은 컴퓨터 입력이 가능하나 회수 부분이 컴퓨터 입력되어 있는 경우 작성 시기를 준수하지 않은 것으로 판단

○ 중요 자료를 용역사업 참여인력에게 **제공하지 않은 경우**

→ **"누출금지 대상 정보 미제공 확인서"** 작성

→ 사업담당자 자필 서명

→ 용역사업 **종료 시** 1회 작성

→ “자료 인계인수대장” 을 작성한 경우 “미제공 확인서”는 작성하지 않음

○ 작성 예시

정보화 사업 자료 인계 · 인수 대장

사 업 명	“용역계약 체결 완료 알림”에 표기되는 “용역명” 기입			
사 업 기 간	시작	2020.06.07	사업 담당부서	정보보안TF
	완료	2021.08.05	사업 담당자 (재단)	김철수

번호	제공일	자료형태	전달방법	인계자(재단)	인수자(업체)	
				서명	소속	서명
1	21.01.31	ZIP 파일	이메일	자필서명	ㅇㅇ	자필서명
	자료명	직원명단(AD등록 최종).xlsx				
	제공사유	AD서버에 사용자 등록을 위한 이름, 사번, 이메일 등 제공				
2	21.01.31	서류	직접 전달	자필서명	ㅇㅇ	자필서명
	자료명	취약점 점검 리스트				
	제공사유	신규 도입되는 서버의 취약점 점검 리스트와 점검 가이드 제공				

번호	회수일	회수방법	인수자(업체)	인계자(재단)
			서명	서명
1	21.01.31	파일 삭제, 메일 삭제 확인	자필서명	자필서명
2	21.01.31	파일 삭제, 메일 삭제 확인	자필서명	자필서명

09. 보안점검 결과

○ 용역사업 보안 점검은 자체적으로 자유롭게 수행하여 문서 작성

→ 양식에 포함되어 있으나 사업별로 점검 항목 등을 수정하여 사용 가능

→ 제공된 양식이나 제안요청서 내 보안 위규 사항 참고

→ **점검자(사업담당자) 자필 서명 필수**

○ 주기적(반기별 1회 이상)으로 보안점검을 실시하고 그 결과를 제출

○ 점검 결과가 미흡하거나 보안 문서 제출이 지속적으로 이슈되는 경우 **정보보안TF에서 현장점검을 수행**할 수 있으며, 위규사항 발생 시 경중에 따라 제안

요청서/과업지시서에 명시된 위규처리 기준(위약금 부과 등)에 따라 위규 처리

→ 2020년 A사업 현장점검 결과 위규사항 발생을 확인하여 위규처리 기준 적용(위약금 약 3000만원 부과, 관련자 사유서 징구)

→ 2019년 국가정보원 정보보안 실태평가 현장실사 시 연구재단 참여인력PC에서 타기관 소스코드 발견된 사례 존재

10. 대표명의 보안확약서

○ 보안확약서(대표자용) 내용을 작성하여 등록

○ 사업 담당자 자필서명 누락 시 접수 불가

11. 참여인력별 보안서약서

○ 보안서약서(참여인력용) 내용을 작성하여 등록

○ 사업 담당자 자필서명 누락 시 접수 불가

12. 장비 반입반출대장(반입)

장비 반입 프로세스

1. 보안교육을 실시하고 그 결과와 참여인력별 보안서약서를 제출한다.
2. 장비를 반입한다.
3. ITSM으로 IP를 신청한다.(IP할당은 정보시스템지원팀에 문의)
   * IP 신청 시 용역에서 사용하는 IP임을 명시한다.
4. 전산실에서 PC설치 위치에 방문하여 보안프로그램을 설치해주므로 기술지원을 받는다.
5. 장비 반입 증빙으로 사용할 증빙 스크린샷을 찍는다.
   * Windows10 미만 버전과 맥기반 PC는 반입을 금지한다.
6. 장비 반입반출 확인서를 제출한다.
7. 인터넷 연결 후 스마트낙 계정을 신청한다.

※ 장비 반입 시 정보보안TF에서 문서를 제출 확인 등 일정 시간이 소요되므로 작업 시작일 이전 장비 반입 준비 권장

※ 원격지인 경우 반입문서 제출 후 사용

[12-1] 장비 반입시 증빙 캡쳐 방법

○ HOSTNAME은 “회사명-사용자명”으로 변경

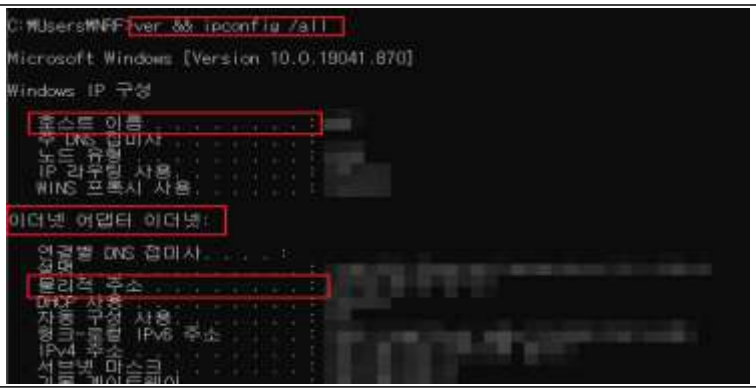
○ 백신 점검일은 서약일부터 반입일(포함) 까지 가능

○ CMD 캡처는 윈도우 버전, hostname, IP, MAC이 한 화면에 나오도록 캡처

○ 무선LAN이 아니라 이더넷 어댑터 부분을 캡처

○ 백신점검 결과는 “점검일자”, “감염수 0”을 포함

○ CMD 증빙 예시(붉은 박스 표시 부분 확인)



○ 백신점검결과 증빙 예시(붉은 박스 표시 부분 확인)

→ 백신점검결과는 증빙 이미지가 다르더라도 날짜와 감염 수 0건이 확인 가능한 경우 증빙으로 활용 가능

○ 원격지에서 사용하는 PC인 경우 인터넷 차단 필수(백신은 별도 제공하지 않음)

○ 원격지 인터넷 차단 증빙 예시

[12-2] 장비 반입반출 확인서 작성 방법 (반입시 참고)

○ 사업명, 사업기간 등은 “용역 계약 체결 완료 알림”과 동일하게 작성

→ 참여인력 기준으로 작성하는 경우가 존재하나 사업 기준으로 통일

○ **1인 1PC** 원칙(공용PC로 확인되는 경우 특정 참여인력이 2대 이상 반입하는 것을 한정 허용, 용도에 상세히 기입하여 제출)

○ 황색 표시 부분(보안프로그램, 사업담당자 확인)은 수기로 기입

○ 백신점검결과의 점검일은 반입일(포함)과 동일해야 함 (증빙과 함께 확인)

○ 보안프로그램 부분은 재단 설치자가 확인 및 서명

○ 참여인력별로 작성하되, PC고장 등의 사유로 기 반입된 PC를 반출 후 신규 반입하는 경우 동일한 문서 번호 2번에 이어서 기입 (참여인력 1인당 반입반출확인서 1장)

○ 장비 반입반출 확인서에 반입 증빙을 한 세트로 묶어 (PDF형태) 제출

13. 장비 반입반출대장(반출)

장비 반출 프로세스

1. 사업 종료 시 지체없이 장비를 철수한다.
2. ITSM으로 완전삭제를 신청한다.
   * ITSM > 전산작업신청 > 정보보안(기타) > [정보시스템] 완전삭제
3. PC와 장비 반입문서를 지참하여 대전 또는 서울청사 기자재실에 방문한다.
4. PC 완전삭제를 진행 후 반입문서 하단 완전 삭제 확인서 로그명 수기작성
5. 보안 프로그램 설치자, 삭제자, 사업담당자 자필서명 필수
6. 재단 삭제자에게 “디스크 완전삭제 확인서”를 수령, 자필 서명 후 반출 증빙으로 함께 제출한다.

○ 반출지 작성예시 (반입지 하단에 작성할 것)

[13-1] 장비 반출시 증빙 방법

○ 반입반출 확인서의 완전 삭제 확인서 로그명은 기자재실에서 삭제자가 기입

○ “디스크 완전삭제 확인서”는 기자재실에서 PC완전삭제 후 수령

○ 확인서 하단 신청인, 삭제자 자필 서명 필수

○ 디스크 완전삭제 확인서 증빙 예시

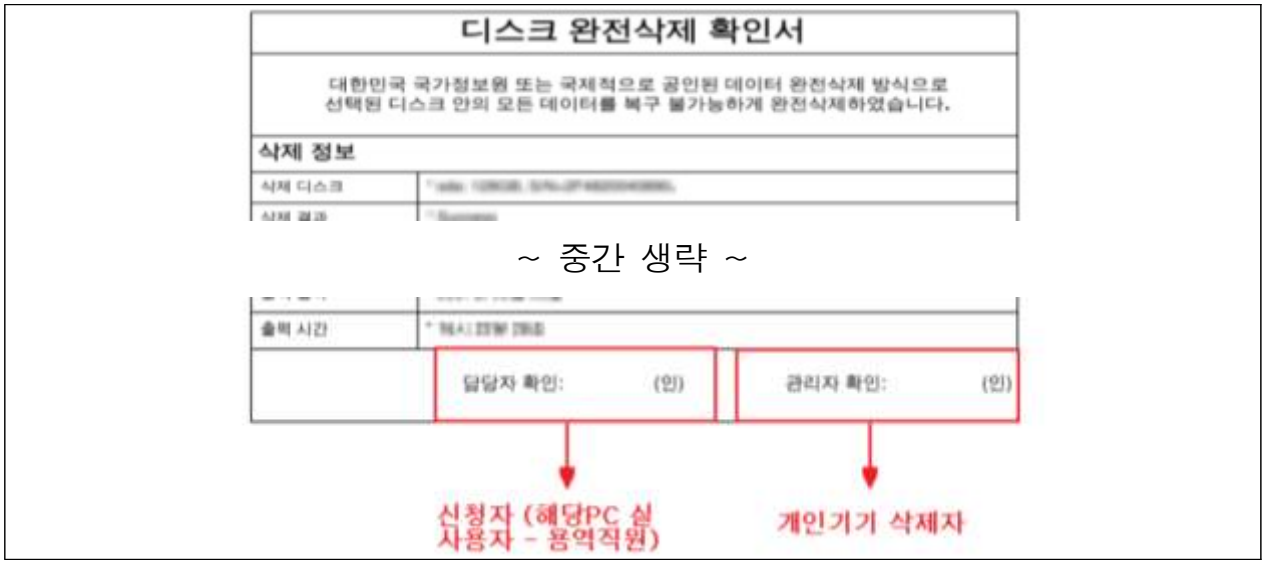
전산장비 반입 · 반출 확인서

사 업 명	"용역계약 체결 완료 알림"에 표기되는 "용역명" 기입			
사 업 기 간	시작	사업 시작일	사 업 부 서	정보보안TF
	완료	사업 종료일	사업담당자	김철수
소 속 명	용역업체명		신 청 인	김영희
직 급	사원		연 락 처	010-000-0000

번호	용도	MAC주소	HOSTNAME	백신점검결과	
				점검일	감염수
1	공용 PC	AA-BB-CC-DD-EE-FF	(co)0000-kim00000	21.01.01	0
2	개발용 PC	AA-CC-BB-AA-BB-CC	(co)0000-kim00000	21.03.10	0

번호	반입일	보안프로그램				사업담당자 확인
		V3	SZ	IM	설치확인	
1	21.01.01	○	○	○	재단 설치자 서명	
2	21.03.10	○	○	○	재단 설치자 서명	

번호	반출일	완전 삭제 로그 파일명	삭제확인	사업담당자 확인
1	21.03.05	202103051525-용역업체명-김영희	재단 삭제자 서명	
2	21.05.07	년월일시-회사명-신청인	재단 삭제자 서명	



[13-2] 장비 반입반출 확인서 작성 방법 (반출시 참고)

○ 장비 반출 절차 완료 후 장비 반입반출 확인서에 반입 증빙, 반출 증빙을 한 세트로 묶어 (PDF형태) 제출

[13-3] 동일 PC의 사용자 변경이 필요한 경우

○ 원격지는 원격지용 반입지 사용할 것 (내용은 동일)

○ 반입일, 반출일, 서명 유의

○ HOSTNAME은 회사명-사용자명으로 변경

○ 증빙은 사용자 변경 전 것으로 동일하게 사용, 점검일 동일하게 유지

○ 참여인력 기준으로 문서 재작성 필요

→ 문서 제출 없이 임의로 사용자 변경하여 사용하는 것이 적발되는 경우 용역 사업 위규 처리

○ 참여인력A (나가는 사람)의 장비 반입반출문서의 반출처리 진행

→ 반출 프로세스를 적용하지 않음(=완전삭제 하지 않음)

→ 완전 삭제 확인서 로그명 부분에 변경되는 인력명과 변경 사유 간략히 기입

→ 작성 예시

번호	반출일	완전 삭제 로그 파일명	삭제확인	사업담당자 확인
1	2020.9.1	개발자 인사변경 신청으로 사용자변경 (→)		
2				
3				

○ 참여인력B (바뀌는 사람)의 장비 반입반출문서의 반입처리 진행

→ 반입 프로세스를 적용하지 않음

→ 해당 PC 용도 아래 부분에 변경되는 인력명과 인력 변경 기입

→ 작성 예시

번호	용도	MAC주소	HOSTNAME	백신점검결과	
				점검일	감염수
1	개발용 PC			20.8.14	0.
2	(→)개발인사변경				
3					

번호	반입일	보안프로그램				사업담당자 확인
		V3	SZ	IM	설치확인	
1	'20.8.31	o	o	o		
2						

14. 참여인력별 보안확약서

○ 보안확약서(참여인력용) 내용을 작성하여 등록

15. 참여인력별 현황 ※ 엑셀파일 양식 별도 제공

○ 참여인력 추가, 철수의 경우 업데이트 본 수시로 등록 (세부 내용이 변경되는 경우 수정 후 업로드)

○ 수정된 문서를 추가로 업로드 (기존문서 삭제X)

→ 사업 참여인력 : 철수인원 포함 (대표를 제외한 보안서약서 제출한 인원 모두)

→ 수행 : 상주 / 비상주/ 철수 중 택1

상주란, 연구재단(서울청사포함)내부에 상주하는 경우를 뜻함

→ 켄싱턴 락 : 설치여부에 따라 O, X 중 택 1

→ 수행장소 : 주소를 상세히 작성

예) 대전청사 연구관 지하1층 2회의실

예) 대전 반석동 xx빌딩 4층 506호

→ IP : 회사 내부에 반입PC가 있을 경우 IP입력 (비상주인 경우 포함)

○ 업로드 시, jpg나 pdf형태가 아닌 양식(xlsx형태)에 작성하여 업로드